

БИЛЕТ №1

1. Жигарнинг очоқли касалликларининг эхокартинаси (Focal Liver Lesions, FLL)

Жигардаги очоқли ўзгаришлар — бу паренхиманинг маҳаллий соҳалари бўлиб, улар нормал тўқимадан структураси, зичлиги ва эхогенлиги билан фарқ қилади. Келиб чиқиши бўйича қуйидагича таснифланади:

К л а с с и ф и к а ц и я

I. Туғма (диспластик) тузилмалар

Оддий киста (retention cyst)

Полицистоз жигар

Туғма билиар киста (кистоз холангиоэктаз)

Фокал нодуляр гиперплазия (ФНГ)

II. Яхши сифатидаги ўсимталар

Гемангиома (каверноз, капиляр)

Жигар аденомасы (гепатоцеллюляр)

Липома

Гамартома

Фиброма, миома (кам учрайди)

III. Ёмон сифатидаги ўсимталар

A. Биринчи даражали:

Гепатоцеллюляр карцинома (ГЦК)

Холангиокарцинома (жигар ёлғонча бўлақларининг эпителийдан)

Жигар саркомасы (кам учрайди)

B. Иккинчи даражали (метастазлар):

Очақ ўзгаришларининг энг кўп учрайдиган сабаби

Ўтказувчи органлардан: ошқозон, панкреас, кўпчилик ичаклар, сўғориш безлари, ўпка, буйрак, қалқонсимон без ва ҳ.к.

IV. Ёзилувчи ва инфекцион очақлар

Жигар абсцеси (бактериал, амёбий)

Гранулёма (туберкулёз, сифилитик ва ҳ.к.)

Некротик очақлар

V. Паразитар тузилмалар

Эхинококк кистаси

Альвеококк кистаси

◆ Жигарнинг асосий очақ касалликларининг эхопризнаклари

Патологик УЗ-белгилар

Гемангиома- кўпинча гиперэхоген тўғри доира шакли, аниқ контурлар, бирхил структура, акустик кучайтирилган из бўлиши мумкин

ФНГ- Изоэхоген ёки заиф гиперэхоген, марказий фиброзли рубец (баъзида гиперэхоген)

Аденома- Кўпинча аёлларда, ОК фонида; изо- ёки гиперэхоген, тенг контурлар, гипоэхоген капсула бўлиши мумкин

Оддий киста-Анехоген, ингичка деворлар, орқадаги эхокучайтириш, сепараторларсиз

Абсцесс-Нотекис контурлар, нобирхил структура, ички детрит, газ бўлиши мумкин — гиперэхоген инклюзиялар ва артефактлар

Эхинококкоз-Қиз(дочерные) кисталар, мембраналар, «гулшакл» ёки «сув лилияси» белгилари

ГЦК-Нотенг четлар, гипоехоген ёки аралаш тузилма, ички қон томирлари, инвазияга мойил

Метастазлар-Кўп очақлар, турли эхогенлик: «говдани кўз» — гипоцентр + гиперкорона

2. Бўйраклар гидронефрозининг эхокартинаси

Гидронефроз — бу косача-жомча тизимининг сийдик чиқиши қийинлашиши оқибатида кенгайиши.

◆ УТ-белгилар:

Жомча (Лоҳанка) ва косаларнинг(чашечка) кенгайиши

Узоқ давом этувчи жарайн оқибатида пўстлоқ қисми ингичкалаши

ЧЛС тизимида анехоген суюқлик

Бўйракнинг катталашиши ёки ингичкалашиши (босқичга қараб)

◆ УТ-босқичлар:

Эхокартина

I — **енгил**: Лоҳанка кенгайган, чашечкалар ўзгармаган

II — **ўрта**: Лоҳанка + чашечкалар кенгайган

III — **оғир**: Қовоқ қатлами ингичкалашган, паренхима ≤ 5 мм

IV — **терминал**: Паренхима йўқ («сувли сумка»)

3. Ультратовуш плацентография (Плацентометрия)

Аниқланади:

Йўлдош (Плацента) жойлашуви

Етилиш даражаси (0–III)

Плацента қалинлиги (нормда 20–45 мм)

Структура ва бирхиллик

Бачадон деворидаги жойлашуви (олд, орқа, фундал)

Йўлдош кўчиши, инфаркт, киста, кальцинатлар мавжудлиги

Патология белгилар:

Патология

◆ УТ-белгилар:

Плацента гиперплазияси- >50 мм; ёкимсизлик, резус конфликт, қандли диабетда

Нозик (тонкая) плацента- <20 мм; фето-плацентар етишмовчилик, фарзанд ўсиши секинлиги

Кальцинатлар-Плацента эрта қариши

Йўлдош кўчиши- Гематома, гипер/гипоехоген зоналар, контур деформацияси

4. Ультразвук аппарати датчиклари турлари

◆ Шақли ва қўлланиш соҳаси бўйича:

1. **Чизиқли датчик** (Тасвир — тўғри тўртбурчак)

Частота: 5–15 МГц

Юқори аниқлик, кичик чуқурлик

Қўлланиш:

Қалқонсимон без

Сут безлари

Юзаси яқин тузилмалар

Қон томирлари (дуپлекс)

2. Конвекс (абдоминал) датчик (Расм — сектор шакли)

Частота: 2–5 МГц

Чуқурроқ кириш имконияти

Қўлланиш:

Қорин бўшлиғи аъзолари

Буйраклар

Ҳомиладорлик (II–III триместр)

3. Секторли (фазаланган) датчик

Частота: 1–5 МГц

Тор акустик ойна

Қўлланиш:

Эхокардиография

Қовурғалараро сканерлаш

4. Эндокавитар датчиклар

Трансвагинал (5–9 МГц)

Трансректал (5–9 МГц)

Юқори детализация

Қўлланиш:

Кичик чаноқ аъзолари

Простата

Эрта ҳомиладорлик

5. Махсус датчиклар

Интраоперацион

Биопсия учун

3D/4D датчиклар

5. Вазиятли масала

Бемор: 36 ёш, биринчи ҳомиладорлик.

Срок: 13 ҳафта

УЗИ натижаси:

Битта ҳомила, 13 ҳафталикка тўғри келади

Бўйин бўшлиғининг кенгайиши — ТВП = 3,5 мм

◆ Норма ТВП (NT) 11–14 ҳафтада: 2,7–3,0 мм

3,5 мм — ошган → хромосомал патология (T21, T18, T13) хавфи

◆ УЗИ хулосаси:

Ҳомиладорлик: 13 ҳафта

Битта тирик ҳомила

ТВП = 3,5 мм — ошган, генетик бузилишлар хавфи

◆ Тавсиялар:

*Генетик маслаҳати

*Ноинвазив пренатал тест (НИПТ) — она қонидан ҳомила ДНКси

*Заруратда — инвазив диагностика: хорион биопсияси (11–13 ҳафта)



—

БИЛЕТ № 2

1. Жигар кисталари эхокартинаси ва уларнинг классификацияси

1. Оддий киста – энг “мукаммал қора” киста.

Анехоген

Ингичка, текис девор

Септалар йўқ

Киритмалар йўқ

Акустик кучайтириш бор

Қон оқими йўқ

2. Сохта киста- (посттравматик / ёзилувчи) – “мукаммал” кўринмайди

Девор нотекис ёки қалин

Ичидаги масса нобирхил

Фибрин иплари бўлиши мумкин

Периферик қон томирлари бўлиши мумкин

3. Полицистоз – кўпинча буйрак кисталари билан бирга учрайди

Турли ўлчамда кўп кисталар

Жигар катталашган

Паренхимани тўлиқ ёки қисман эгаллаган

4. Эхинококк (паразитар)

СЕ1: Анехоген, баъзида “қор бўрони”

СЕ2: Кўп дочер кисталар — “ари уяси”

СЕ3: Мембраналар ажралиши — “сув лилияси”

СЕ4: Қаттиқ нотекис ички тузилма, дочер кисталар йўқ — солидга ўхшаш

СЕ5: Қалин кальцинатланган капсула — акустик соя

5. Кистаденома – яхши сифатли, лекин мураккаб

Кўп камерали

Қалин септалар

Папилляр киризмалар бўлиши мумкин

ЦДК-Ўртача қон оқими

6. Кистаденокарцинома – ҳеч қачон оддий кистага ўхшамайди

Қалин, нотекис септалар

Солид компонентлар

Интенсив қон оқими

2. Буйрак аномалиялари (микдор бўйича)

1. Буйрак агенезияси (бир томонлама)

Буйрак стандарт зонада йўқ

Буйрак чуқурчасида қон томирлари ва дарвоза йўқ

Контралатерал буйрак катталашган, пўстлоқ қатлами гипертрофияланган

2. Буйрак аплазияси (бошланғич куртак (зачаток) бор, нефронлар йўқ)

Кичик фиброзли “қолдиқ”

Паренхима структураси йўқ

ЧЛС тизими йўқ

Функция йўқ

Иккинчи буйрак гипертрофияланган

3. Буйрак дупликацияси (тўлик/нотўлик)

Буйрак бўйламасига катталашган

Иккала синус (ЧЛС):

Тўлик дупликация – 2та жомча + 2та сийдик найлари

Нотўлик – 2 ЧЛС, 1 сийдик найи

Кўпинча: юқори ёки паст сегментда дилатация

Тармоқланган қон томирлари кўриниши мумкин

4. Сийдик найлари дупликацияси (иккиланиши)

Билвосита белгилар: бир сегментда пиллоэктазия

Икки найсимон структура визуализацияси

Кўпинча буйракнинг бир қисми кенгайгани билан аниқланади

5. Қўшимча буйрак (учинчи) — кам учрайди

Иккинчи қўшимча буйрак:

Кичик, ЧЛС сақлайди

Ўз қон томир стволига эга

Асосий буйракдан юқори ёки паст жойлашган

Кўпинча нотекис шаклда

3. Ҳомиладорликнинг I триместри эхокартинаси

Муддати: 12–13 ҳафтагача

1. Уруғланган тухум (Плодное яйцо)

4,5–5 ҳафтадан кўринади (ТВУЗИ)

юмалоқ /овал тузилма

Бачадон бўшлиғида, кўпинча тубида

Ўрта диаметр (MSD) — эрта давр параметри

Икки децидуал қопча — бачадон ҳомиладорлигининг характерли белгиси

2. Сарғиш қопча (ЖМ)

5–5,5 ҳафтадан кўринади

Норма: 6 мм гача

Шакл: тўғри, эхонегатив, ингичка гиперэхоген чегарали

10–11 ҳафтада йўқолади

>6 мм дан катталашиши ёки деформацияси — салбий прогноз ҳисобланади

3. Эмбрион

5,5–6 ҳафтадан кўринади

Биринчи структура — (ЖМ) сарик қопча ёнида ингичка эхоген чизиқча

Норма: КТР (копчико-теменной размер)

Юрак уриши КТР $\geq 2-4$ мм да (≈ 6 ҳафта)

ЧСС норма:

6 ҳафта — 100–120 уд/мин

7–8 ҳафта — 120–160 уд/мин

9–10 ҳафта — 160–180 уд/мин

4. Амнион ва амниотик қопча

7 ҳафтадан кўринади

Амнион — эмбрион атрофидаги ингичка мембрана

Амниотик суюқлик анэхоген

Амнион эмбрионга яқин бўлиши керак, жуда кенг бўлмаслиги керак

5. Хорион ва плацента (йўлдош)

Хорион -(Плодное яйцо) уруғланган тухум периферияси бўйлаб гиперэхоген қобик

Хорион жойлашуви муҳим:

Хорион (ворсинчатый) frondosum → плацентага айланади

Хорион (гладкий) laeve → силлик

Ретрохориал гематома белгиси: анэхоген/гипоэхоген зона

6. Бачадон ва бачадон ортиқлари

Эндо метрий: децидуал реакция

Б.бўйни: ёпик, узунлиги норма

Тухумдонлар: лютеин кистаси мумкин (норма 3–4 см гача)

1 триместрдаги ҳомиладорликни баҳолаш:

ПЯ жойлашуви (эктопикни истисно қилиш)

ПЯ ўлчамлари (MSD)

Сарғиш қоп мавжудлиги/ўлчами

КТР, юрак уриши, ЧСС

Амнион

Хорион, плацента шаклланиши бошланиши

Ретрохориал гематома

Овариаль кисталар (лютеин)

Бир/икки ҳомиладорлик

Кориальность кўпплодли ҳомиладорликда

4. Талоқ касалликларининг УТТ диагностикаси

1. Талоқнинг нормал эхотасвири:

Ўлчамлари:

Узунлик: 11–13 см

Қалинлик: 6–7 см

Олд-орқа ўлчам: 3–4 см

Эхогенлик: бирхил, жигардан биров юқори, панкреасдан паст

Контурлар: текис, аниқ

Структура: паренхима майда донатор, бирхил

Капсула: ингичка, текис

2. Диффуз ўзгаришлар

Тизимли ёки яллиғланиш касалликларидаги эхографик белгилар:

Спленомегалия — ўлчамларнинг катталашиши, эхогенлик бирхил ёки озгина ўзгариши, контурлар текис

Спленит — ўткир яллиғланиш жараёнида, УЗИда орган катталашган, тўмтоқлашган; эхоструктура бирхил, майда донатор; баъзида некроз ўчоқлари бўлиши мумкин

Сурункали спленитда фиброз ўсиши оқибатида талоқ катталашиши сақланиб қолади, тўқима эхогенлиги нормадан юқори.

Некроз ўчоқлари кальцинатланган бўлиши мумкин

Кальцинатлар УЗИда кичик гиперэхоген тузилмалар сифатида кўринади

3. Ўчоқ ўзгаришлар

Талоқ инфаркти — маҳаллий анэхоген ёки гипоэхоген, понасимон шакл, чўққиси талоқ дарвозасига (хилус) йўналган

Абсцесс — анэхоген ўчоқ ёки эхопозитив киритмалар, нотекис контурлар, ЦДКда перифокал гиперемия бўлиши мумкин

Гемангиома — гиперэхоген ўчоқ, аниқ контурлар, бирхил структура; баъзида кўплаб тугунлар

Лимфома / ўсимта — гипоэхоген очақлар, кўпинча кўп, нотекис контур, орган катталашиши мумкин

Талоқ кисталари — юмалоқ, анэхоген, аниқ контурли, орқа акустик кучайишли, капсулага эга тузилма

4. Қўшимча усуллар

ЦДК (рангли доплер) — паренхима ва ўчоқларда қон оқимини баҳолаш;

Инфаркт — қон оқими йўқ

Абсцесс — перифокал қон оқими

Контрастли УЗИ (агар мавжуд бўлса) — инфаркт, ўсимта, абсцессни ажратиш имконини беради

Диагностикада асосий жиҳатлари:

Ўлчам ва эхогенликни норма билан солиштириш

Ўзгариш турини аниқлаш: диффуз ёки ўчоқли

Контур ва капсулани баҳолаш

ЦДКда қон оқимини текшириш

Қўшимча белгилари: гепатобилиар ва гематологик касалликлардаги спленомегалия

5. Вазиятли масала

Бемор: 36 ёш, биринчи ҳомиладорлик.

Срок: 13 ҳафта

УЗИ натижаси:

Битта ҳомила, 13 ҳафталикка тўғри келади

Бўйин бўшлиғининг кенгайиши — ТВП = 3,5 мм

◆ Норма ТВП (NT) 11–14 ҳафтада: 2,7–3,0 мм

3,5 мм — ошган → хромосомал патология (T21, T18, T13) хавфи

◆ УЗИ хулосаси:

Ҳомиладорлик: 13 ҳафта

Битта тирик ҳомила

ТВП = 3,5 мм — ошган, генетик бузилишлар хавфи

◆ Тавсиялар:

*Генетик маслаҳати

*Ноинвазив пренатал тест (НИПТ) — она қонидан ҳомила ДНКси

*Заруратда — инвазив диагностика: хорион биопсияси (11–13 ҳафта)



1. Жигар эхинококкозининг эхографик белгилари, босқичлари ва асоратлари

I. Жигар эхинококкозининг эхографик белгилари

1) I босқич — Суюқликли (оддий киста)

Анехоген тузилма

Аниқ, текис контурлар

Ингичка капсула

Орқа эхосигнал кучайиши

Оддий кистага ўхшаш бўлиши мумкин

2) II босқич — Қиз пуфакчали киста

Классик белги — «киста ичида киста»

Ички қисмида думалоқ тузилмалар — қиз пуфакчалар

Кўп камерали

Периферик девор қалинлашган

Септалар бўлиши мумкин

3) III босқич — Кўп кистали (лимон бўлакчаси)

Кўп майда кисталар

«уя» ёки «узум шодаси» кўриниши

Септалар ноаниқ

4) IV босқич — Кальцинатланган киста

Гиперэхоген участкалар

Акустик соя

Бўшлиқ қисман ёки тўлиқ кальцинланган бўлиши мумкин

II. Эхинококкоз асоратлари

Кистанинг ёрилиши

Аллергик реакция / анафилактик шок

Йиринглаш (абсцесс)

Ўт йўллариининг эзилиши → механик сариклик

Қон томирларининг сиқилиши

2. Буйрак жойлашув аномалияларининг эхотасвири

Асосий жойлашув аномалиялари:

1) Буйрак дистопияси — буйрак одатдагидан паст жойлашган

Бел дистопияси: Буйрак пастроқ, лекин қорин бўшлиғида

Контурлари нормал

Қон томир тўплами қисқа

Чаноқ дистопияси: Буйрак кичик тазда жойлашган

Сийдик найи қисқа

Қон томирлар пастдан келади

Кўпинча чаноқ кистаси ёки ўсимта билан адаштирилади

Думғаза дистопияси: Буйрак ҳаракатсиз, думғаза ёнида жойлашган

2) Қарама-карши дистопия (эктопия)

Иккала буйрак бир томонда

Бир томонда буйрак йўқ

Қарши томонда — икки буйрак, кўпинча қўшилиб кетган

3) Тақасимон (подковасимон) буйрак

Қуйи қутбларнинг қўшилиши

Боғланган жойи(Перешеек) аорта олдидан ўтади

5. Вазиятли масала (клиник ҳолат)

Бемор аёл: 25 ёш

Ҳомиладорлик муддати: 30 ҳафта

Битта ҳомила, ривожланиши 28 ҳафтага мос

Ҳомила буйраклари катталашган

Косача-жомча тизими (ЧЛС) аниқланмайди

Паренхима гиперэхоген

Ҳомила сийдик пуфаги визуализация қилинмайди

Амниотик суюқлик индекси пасайган — 64 мм

Олигоамнион

◆ УЗИ хулосаси:

Ҳомила буйракларининг икки томонлама агенезияси ёки

Поттер синдроми (оғир урогенитал аномалия)

◆ Асослаш:

Иккала буйрак катталашган ва гиперэхоген

ЧЛС аниқланмайди

Ҳомила сийдик пуфаги кўринмайди

Яққол олигогидрамнион

Ҳомилада оғир буйрак патологияси белгилари

◆ Тавсиялар:

Перинатологнинг зудлик билан консултацияси

Генетик маслаҳати

Қайтадан эксперт даражадаги УЗИ текшируви



БИЛЕТ № 4

1. Жигар абсцесси эхотавири, босқичлари ва турлари

Жигар абсцесси — жигар паренхимасининг маҳаллий йирингли яллиғланиши бўлиб, УЗИда ўзига хос белгилари мавжуд.

1. Умумий эхографик белгилари

Ўчоқ эхогенлиги жуда хилма-хил:

анэхоген (суюқликли),

гипоэхоген,

аралаш (эхоген қўшимчалар — йиринг, газ).

Контурлари: кўпинча ноаниқ, капсула қалинлашган бўлиши мумкин.

Ўчоқ атрофидаги паренхима: гиперэхоген (шиш).

Газли абсцессларда «машъала симптоми» кузатилиши мумкин (эхоген чизиклар ва орқада акустик «дум»).

ЦДК: абсцесс ичида қон оқими одатда йўқ, перифериясида эса кучайган.

2. Жигар абсцесси босқичлари (эхокартина бўйича)

1-босқич — инфильтратив

Фақат яллиғланиш ўчоғи

Паренхима биров гипоехоген

Контурлари ноаниқ

Суюқлик бўлмаслиги мумкин

2-босқич — йирингли эриш

Анэхоген ёки гипоехоген ўчоқ

Эхопозитив қўшимчалар (йиринг, газ) бўлиши мумкин

Контурлар нисбатан аниқлашади

3-босқич — капсулаланиш

Ўчоқ гиперэхоген капсула билан ўралган

Перифокал шиш минимал

4-босқич — тугалланиш (сўрилиш)

Ўчоқ кичраяди

Фиброз девор қолиши мумкин

Эхогенлик пасаяди

3. Жигар абсцесслари турлари

Пиоген абсцесс-Гипо- ёки анэхоген ўчоқ, эхопозитив қўшимчалар, кўпинча кўп ўчоқли. Бактериемияли беморларда учрайди

Амёбали абсцесс-Кўпинча якка, бир хил гипоехоген, думалоқ, контури аниқ, «Ёруғ марказ» белгиси мусбат

Газли абсцесс- Эхоген қўшимчалар, орқада акустик соя («машъал симптоми»). Анаэроб инфекция билан боғлиқ

Микробли / аралаш- аралаш эхогенлик, нобирхил структура, септалар бўлиши мумкин, кўп ўчоқли.

4. Қўшимча белгилари

Ўчоқ атрофида паренхима шиши (гиперэхогенлик)

Жигар катталашиши (гепатомегалия)

Холангитда ўт йўлларида қўшимча ўчоқлар

2. Буйрак тузилиши аномалияларининг эхокартинаси

1. Буйрак поликистози (PKD)

Тури: ирсий касаллик

(катталарда — аутосом-доминант, янги туғилганларда — рецессив)

Эхотасвир:

Иккала буйракда турли ўлчамдаги кўп сонли кисталар

Паренхима эхогенлиги пасайган, деформацияланган

Буйрак контурлари катталашган, нотекис

Кисталар орасида эхоген чизиклар (қолдиқ паренхима)

Хусусияти: одатда икки томонлама, буйраклар катталашган

2. Мультикистоз дисплазия

Тури: туғма, кўпроқ болаларда

Эхокартина:

Буйрак паренхимасини кўп сонли турли ўлчамдаги кисталар эгаллаган

Паренхима деярли йўқ

Контурлар нотекис

Ўлчами кичик ёки нормал

ЧЛС тизими йўқ

Хусусияти: кўпинча бир томонлама, иккинчи буйрак компенсация тарзида катталашган

3. Солитар буйрак кистаси

Тури: якка киста, кўпинча тасодикий топилма

Эхотасвир:

Думалоқ ёки овал анэхоген тузилма

Контурлари аниқ, текис

Орқада акустик кучайиш

Атроф паренхима ўзгармаган

Хусусияти: ЦДКда қон оқими йўқ, одатда симптомсиз

3. Сарик тана кистасининг эхотасвири

1. Умумий маълумот

Овуляциядан сўнг тухумдонда сарик танадан ҳосил бўлади.

Функционал киста, одатда хавфсиз (яхши сифатли), кўп ҳолларда 1–2 ҳайз цикли ичида ўз-ўзидан йўқолади.

Асосан репродуктив ёшдаги аёлларда аниқланади.

2. УЗИда эхотасвир

Шакли: овал ёки думалоқ

Ўлчами: одатда 5–6 см дан кичик; йирик кисталар 8–10 см гача етиши мумкин

Эхогенлиги: турли хил

кўпинча анэхоген (суюқликли),

баъзан аралаш (геморрагик киста)

Контурлари: аниқ, текис, капсуласи ингичка

Ички элементлар: қон қуйилишида эхопозитив қўшимчалар (геморрагик киста)

ЦДК (рангли доплер хариталаш): периферия бўйлаб кучайган қон оқими (сарик танага хос белги)

Жойлашуви: тухумдонда, кўпинча ўнг томонда

3. Эхотасвир вариантлари

1) Оддий функционал киста

Тўлиқ анэхоген

Суюқликлик таркибли

Силлиқ, текис контурлар

2) Сарик тана геморрагик кистаси

Аралаш эхогенлик

Эхопозитив чизиклар, тўрсимон тузилиш

Септалар ёки чўкма бўлиши мумкин

ЦДКда периферик қон оқими

4. Патологик кисталардан фарқи

Функционал киста одатда бир томонлама, овал шаклли

Периферик қон оқими мавжуд

1–2 ҳайз цикли ичида кичрайд

Асорати бўлмаса (ёрилиш, бурилиш), жарроҳлик амалиёти талаб этилмайди

4. УТТ тасвирларидаги артефактлар

Артефактлар — орган ёки тузилмаларнинг ҳақиқий анатомиясига тўғри келмайдиган тасвир бузилишларидир. Улар: фойдали (диагностикага ёрдам беради),

ёки талқин қилишга ҳалал берувчи бўлиши мумкин.

Асосий артефакт турлари

Соя (shadowing)- ультратовушни тўлиқ ютадиган зич объект (тош, суяк) ортидаги анэхоген зона.

Мисол: ўт қопи ёки буйрак тошлари

Орқа томон кучайиш (enhancement)- Ультратовуш суюқликдан қийинчиликсиз ўтади, суюқликли ўчоқ ортида эхогенлик кучаяди

Мисол: жигар ва буйрак кисталари

Реверберация- сигнал икки зич тузилма орасида қайта-қайта акс этади ва параллел эхоген чизиқлар ҳосил бўлади.

Мисол: газ пуфакчалари, металл

Комета думчаси (comet-tail)- кўп марта реверберация. Ёрқин, ингичка чизиқлар кетма-кетлиги.

Мисол: майда кальцификатлар, кисталар ичида

Ойнасимон акс эттириш (mirror image)- ультратовуш зич чегарадан акслантириб, орқа томонда объектнинг иккиланиб кўрсатиши

Мисол: жигар ва диафрагма

Синиш (refraction)- турли тезликдаги муҳитлар чегарасидан ўтишда тўлқин йўналиши ўзгаради. Тузилма силжиб кўринади

Мисол: киста ёки ўсма чегараси

Алиасинг (доплер)- доплер режимида фарқлаш қийинлашиши сабабли қон оқимининг ёлғон ҳаракати ҳосил бўлади. Томир қон оқимини баҳолашда учрайди

Қисман ҳажм артефакти (slice-thickness)- объект ультратовуш кесимига тўлиқ тушмайди ва аралаш эхогенлик, майда тузилмалар йўқолиши кузатилади

Ён соялар (side lobe) ва тишсимон нур (grating lobe)- ёрдамчи ён нурлар сабаб, объект ёнида ёлғон эхоген чизиқлар ҳосил бўлади

Мисол: тошлар, кальцификатлар

***АМАЛИЙ МАСЛАҲАТЛАР**

ҲАР ДОИМ ТУРЛИ ПРОЕКЦИЯЛАРДА ТЕКШИРИНГ — АРТЕФАКТНИ ҲАҚИҚИЙ ТУЗИЛМАДАН ФАРҚЛАШ УЧУН. ОРҚА ТОМОН КУЧАЙИШГА ЭЪТИБОР БЕРИНГ — СУЮҚЛИКЛИ ТУЗИЛМАЛАРНИ АНИҚЛАШГА ЁРДАМ БЕРАДИ.

СОЯ АРТЕФАКТЛАРИ — ТОШ, СУЯК ВА КАЛЬЦИФИКАТЛАР УЧУН ХОС.

ҚЎШИМЧА РЕЖИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИНГ (ЦДК, М-РЕЖИМ) — ҚОН ОҚИМИ ВА ТУЗИЛМАНИ АНИҚЛАШ УЧУН.

5. Вазиятли масала

Берилган:

Ҳомиладорлик — 15 ҳафта

Ҳомила — битта, ўлчамлари ҳомиладорлик муддатига мос

УЗИ-анатомияси:

— Бош суяги гумбази суяқларининг йўқлиги (акрания)

— Бош мия тузилмаларининг сақланганлиги

Бу ҳолат туғма ривожланиш нуқсони бўлиб, нейронал най ва краниал суяқлар ривожланишининг бузилиши билан боғлиқ.

Эҳтимолий диагнозлар

Acrania (акрания) — бош суяги гумбази суяқларининг тўлиқ йўқлиги, одатда бош мия (encephalon) сақланган бўлади.

— Кўп ҳолларда ҳаёт билан мос келмайди

— Анэнцефалия синдромининг бир қисми бўлиши мумкин

— Нейронал найнинг бошқа ривожланиш нуқсонлари билан бирга учраши мумкин

15 ҳафталик ҳомиладорликда УЗ-белгилар

- Бош суяги суяқларининг эхосигналлари аниқланмайди
- Бош мия тузилмалари визуализация қилинади
- Ҳомиланинг фетометрик кўрсаткичлари (CRL, қорин айланаси, сон суяги узунлиги) ҳомиладорлик муддатига мос
- Амниотик суюқлик микдори, одатда, меъёрда

УЗИ мутахассисининг тавсиялари

- Аномалияни тасдиқлаш учун 1–2 ҳафтадан сўнг қайта УЗИ текшируви
- Акушер-гинеколог ва врач-генетик консультацияси
- Ҳомиладорликни олиб бориш вариантларини муҳокама қилиш: мониторинг (ҳаёт билан мос келадиган нуқсонлар аниқланса) ҳомиладорликни тўхтатиш (ҳаёт билан мос келмайдиган нуқсонлар ҳолатида) —

Кўшимча текширувлар:

молекуляр / генетик диагностика

хромосом аномалияларга скрининг (кўрсатмага биноан)

Ҳомиладорликни олиб бориш учун УЗИ хулосасини расмийлаштириш

Бачадон бўшлиғида битта ҳомила, ҳомиладорлик муддати 15 ҳафтага мос.

Ҳомила анатомияси текширувида бош суяги гүмбазли суяқларининг йўқлиги, бош мия тузилмалари сақланган ҳолда, аниқланди, бу акранияга мос.

Аномалияни тасдиқлаш, прогнозни аниқлаш ва ҳомиладорликни олиб бориш

тактикасини танлаш учун қайта УЗИ текшируви, акушер-гинеколог ва врач-генетик консультацияси тавсия этилади.



БИЛЕТ № 5

1. Жигар абсцесси ва гематомасининг УЗИ эхотасвири

Жигар гематомасининг УЗИда эхокартинаси

Жигар гематомаси УЗИда жигар паренхимасида нотўғри шаклли, аниқ чегаралари йўқ гипозэхоген ёки анэхоген (қора) тузилма сифатида намоён бўлади, кўпинча қон қўшимчаларига хос эхоген киритмалар учрайди.

Гематоманинг хусусиятлари:

Ўлчами: 2–3 см дан тортиб, катта ҳажмли (>10 см) гематомаларгача

Тузилиши:

янги гематома — гиперэхоген,

етук (эски) гематома — анэхоген, ретикуляр (тўрсимон) расм билан

Допплерда: тузилма ичида қон оқими йўқ ёки жуда кам; периферияда

васкуляризация бўлиши мумкин

Атрофида — жигар паренхимасининг реактив шиши

Клиник аҳамияти

Жигар гематомаси қуйидаги ҳолатларни кўрсатиши мумкин:

жигар травмаси

абсцесс

қон қуйилиши билан кечувчи ўсма

Моррисон симптоми — УЗИда Моррисон бўшлиғида (ўнг жигар ва буйрак орасида) эркин қон мавжудлигини кўрсатувчи белги бўлиб, бўйлама кесимда учбурчак шаклли эхонегатив суюқлик сифатида аниқланади.

Моррисон симптомини диагностика қилиш

Суюқлик гипоэхоген, эхоген заррачаларсиз

Позицион тестда силжимаЙди

Асцит ёки плеврал суюқликдан фарқланади

Кўп ҳолларда:

гемоперитонеум

жигар ёрилиши

коагулопатияларда учрайди

Ноаниқ ҳолатларда КТ билан тасдиқланади.

FAST-протоколда Моррисон симптоми — қорин ичи қон кетиш белгиси ҳисобланади.

2. Ультратовушнинг физик хоссалари

Частотаси 20 кГц дан юқори (тиббийётда 2–15 МГц)

Фақат эластик муҳитда тарқалади

Тўқималарда тарқалиш тезлиги ≈ 1540 м/с

Турли акустик зичликка эга муҳитлар чегарасида қайта акс этади

Ютилади (аттенуация): суякда кўп, суюқликда кам

Ионизация қилмайди, хавфсиз усул

Насрулло Собирович (Изранов) га кўра таъриф:

Частота (f)

Давр (T)

Амплитуда (A)

→ товуш манбаи томонидан белгиланади

Интенсивлик (I)

Тарқалиш тезлиги (C) — муҳитга боғлиқ

Тўлқин узунлиги (λ) — муҳит ва товуш манбаига боғлиқ

Частота звуковой волны

Частота (f) — количество полных колебаний (циклов) за период времени в 1 секунду. Единицами измерения являются **герц (Гц)** и **мегагерц (МГц)**.

1 герц (Гц) = одно колебание в секунду.

1 мегагерц (МГц) = 1000000 колебаний в секунду

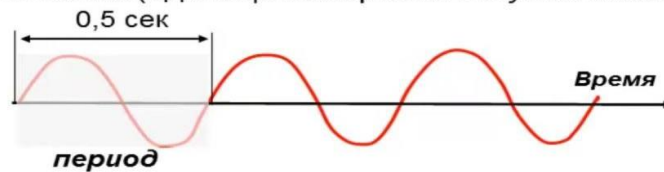


Частота звуковой волны = 2 цикла в 1 сек = 2 Гц

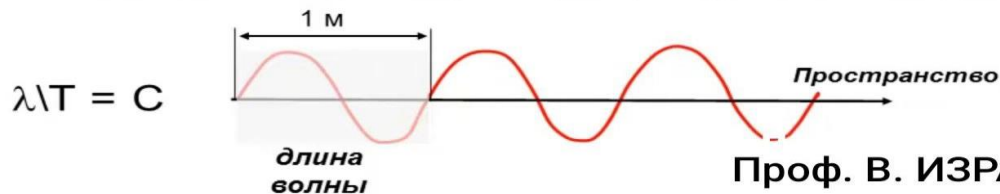
Проф. В. ИЗРАНОВ

Другие параметры волны

Период (Т) - время, необходимое для получения одного полного цикла колебаний (единица измерений *секунда и микросекунда*)



Длина волны (λ) - это расстояние, которое занимает в пространстве одно колебание (единица измерений *метр и миллиметр*)



Проф. В. ИЗРАНОВ

Интенсивность УЗ-волны

Распространение УЗ волны в среде сопровождается тепловыми эффектами, что свидетельствует о переносе энергии

Интенсивность (характеристика *энергетических* свойств УЗ волны) – количество энергии, проходящей через единицу площади, перпендикулярной направлению распространения волны за единицу времени.

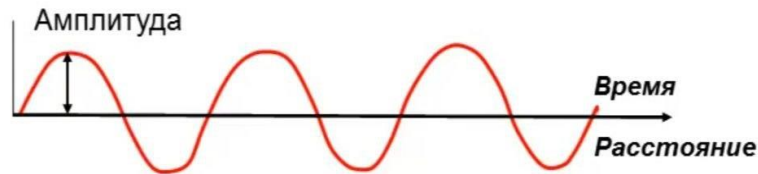
Интенсивность – это *отношение мощности волны к площади*, по которой распределяется УЗ поток.

Единица измерения – Вт\см² или мВт\см²

При равной мощности излучения чем меньше плотность потока, тем выше его интенсивность. **Интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды.** Если амплитуда удваивается, то интенсивность учетверяется.

Проф. В. ИЗРАНОВ

Амплитуда



Амплитуда – это величина максимального отклонения колебания от изолинии. Единицей измерения амплитуды является 1м или его производные

Проф. В. ИЗРАНОВ

*

Скорость волны

Скорость (С) распространения (ультра)звука – скорость, с которой волна перемещается в среде (единица скорости - метр в секунду или миллиметр в микросекунду). Скорость распространения ультразвука **определяется плотностью и упругостью среды.**

Для продольных волн в твердых средах мера **упругости** – это модуль Юнга **Е**.

Плотность среды **ρ** – это масса на единицу объема вещества.

$$C = \sqrt{E/\rho}$$

Волны проводятся через ткани с различной скоростью.

Скорость распространения ультразвука в мягких тканях - 1540 м/с

в кости – 4620 м/с

Проф. В. ИЗРАНОВ

Практические аспекты

$$C = f \cdot \lambda,$$

где

C – скорость ультразвука

f – частота

λ – длина волны

Так как $C = 1540$ м/с, то

$$f \cdot \lambda = 1540 \text{ м/с},$$

$$f = 1540 / \lambda$$

Чем **выше частота** (и, соответственно, **ниже длина волны**)



тем выше разрешающая способность, детализация и четкость изображения и меньше размеры объектов, которые мы можем увидеть!!!

*

Проф. В. ИЗРАНОВ

3. Тухумдонларнинг нормадаги ультратовуш тасвири

◆ Ўлчамлари:

Узунлиги: 25–40 мм

Кенглиги: 15–30 мм

Қалинлиги: 10–20 мм

Ҳажми: 8–10 см³ гача (репродуктив ёшда)

◆ Тузилиши:

Контурлари текис ва аниқ

Эхоструктураси ўртача эхоген

Перифериясида — фолликуллар (3–10 мм)

Марказида — строма

Менструал циклининг турли фазаларида эхокартина ўзгаради
(доминант фолликул, сарик тана)

4. Талоқ ёрилиши УТ-диагностикаси

◆ Тўғридан-тўғри белгилари:

Талоқ контурларининг бузилиши

Гипоэхоген ёки анехоген зоналар (гематомалар)

Субкапсуляр гематомалар

◆ Билвосита белгилари:

Қорин бўшлиғида эркин суюқлик

Поддиафрагмал соҳада суюқлик

Моррисон симптоми (оммавий қон кетишда)

Кўпинча қорин соҳаси травмаси билан бирга кузатилади

5. Вазиятли масала

◆ Берилган:

Ҳомиладорлик — 27 ҳафта
Ҳомила қорин айланаси — 30 ҳафтага мос
Ҳомиланинг қорин бўшлиғида:
кўп сонли бўшлиқли тузилмалар
нотўғри, чўзилган шаклда
Амниотик суюқлик индекси — 315 мм
(>97,5%) → кўп сувлик (многоводие)

◆ **УЗ-синдромлар:**

Кўп сувлик
Ҳомила қорин айланасининг катталашиши
Қорин бўшлиғида кистоз тузилмалар

◆ **Асосланиши:**

Кенгайган ичак илмоқлари → кистоз тузилмалар
Амниотик суюқлик ўтиши бузилиши → кўп сувлик
Ҳомила қоринининг катталашиши

✓ **Хулоса:**

УЗИ манзараси ҳомиланинг ошқозон-ичак тизими туғма ривожланиш нуқсонига мос келади, кўп сувлик билан кечади.
Энг эҳтимолий ташхис — ичак атрезияси.
Мумкин бўлган вариантлар:
12 бармоқли ичак атрезияси («икки пуфак» белгиси)
Мекониял илеус
ОШҚОЗОН-ИЧАК ТИЗИМИНИНГ кистоз тузилмалари



БИЛЕТ № 6

1. Ўткир холецистит эхотасвири. Клиник-морфологик шакллари

◆ **Патогенез (қисқача):**

Ўт пуфаги йўлининг (пузыр йўли) тўсилиши
(кўпинча тош билан) → ўтнинг тўхтаб қолиши → девор яллиғланиши → шиш,
ишемия → некроз ва перфорация эҳтимоли.

Ўткир холециститнинг УЗ-белгилари (батафсил):

1) Ўт пуфагидаги ўзгаришлар

Ўлчамларнинг катталашиши:
узунлиги 8–10 см дан ортиқ
кўндаланг ўлчами 4–5 см дан ортиқ
Ўт пуфаги тарнглашган, яхши қисқармайди

2) Ўт пуфаги девори

Девор қалинлашиши >3–4 мм
Деворнинг қатламлилиги:
гиперэхоген сероз қатлам

гипоэхоген шишган қатлам
«Икки қаватли контур» симптоми

3) Бўшлиғи (люмени)

Билиар слаж

Конкрементлар (кўпинча бўйин қисмида)

Тана ҳолати ўзгарганда қўзғалмайдиган тош

4) Перипуфак атрофидаги ўзгаришлар

Перипуфак атрофида эркин суюқлик

Атроф тўқималарнинг инфильтрацияси

Жигарда реактив ўзгаришлар

5) Функционал белгилари

Мёрфи УЗ-симптоми: датчик билан босим қилинганда кескин оғриқ пайдо бўлиши

К л и н и к - м о р ф о л о г и к ш а к л л а р и

◆ **Катарал холецистит** (Қайтувчи босқич)

Деворнинг ўртача қалинлашиши

Девор эхогенлигининг ошиши

Контурлар сақланган

Перипуфак суюқлиги йўқ ёки жуда кам

◆ **Флегмоноз холецистит** (Асоралар хавфи юқори)

Деворнинг кескин қалинлашиши (8–10 мм гача)

Тузилиши нотекис

Девор ичида майда гипоэхоген ўчоқлар

(микроабсцесслар)

Яққол перипуфак суюқлиги

◆ **Гангреноз холецистит** (Ҳаёт учун хавфли ҳолат)

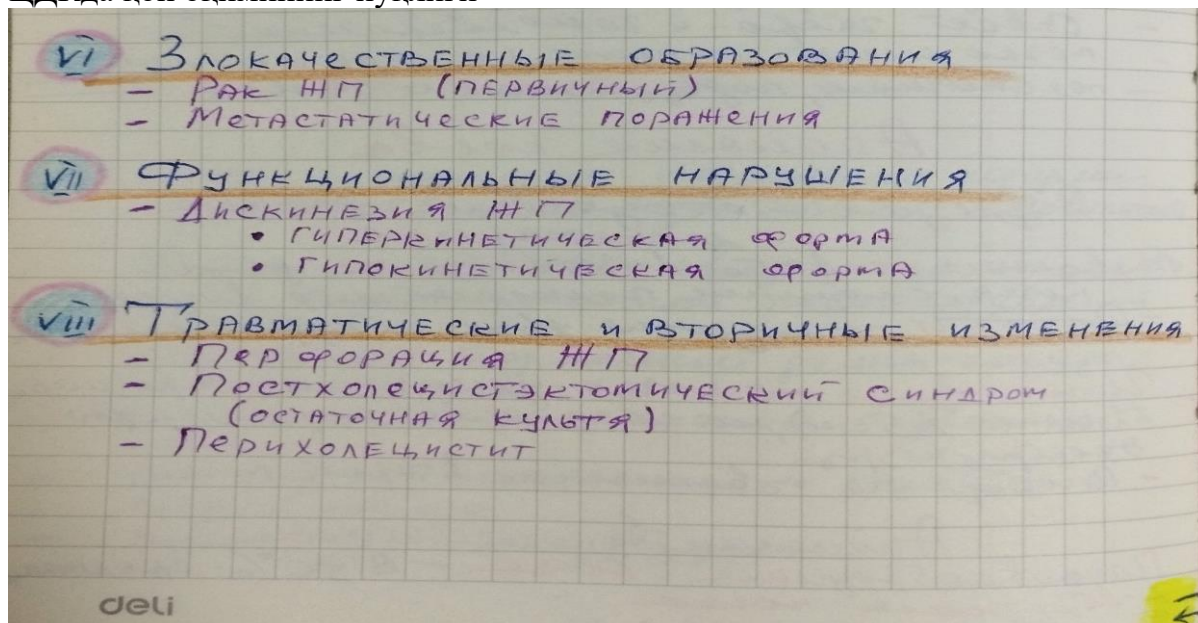
Девор деструкцияси, перфорация бўлиши мумкин

Нотекис, хира контурлар

Девор ичида газ

(акустик соя берувчи эхосигналлар)

ЦДКда кон окимининг йўқлиги



КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖП

I Аномалии развития и положения

- Агенезия ЖП
- Двойной ЖП
- Перегиб, перетяжки, перегородки
- Эктопия (атипичное положение)
- Дивертикулы

II Конкрементозные заболевания

- Желчекаменная болезнь (Холелитиаз)
 - Микролитиаз
 - Макролитиаз
- Сладж-синдром (желчный осадок)

III Воспалительные забол-я (Холециститы)

1 Острый холецистит

- Катаральный
- Флегмонозный
- Гангренозный
- Эмпиема ЖП

2 Хронический холецистит

- Калькулезный
- Бескаменный

IV Паразитарные и инорекционные пораж-я

- Описторхоз (кошачий сосальщик)
- Лямблиоз
- Аскаридоз желчных путей

V Доброкачественные образования

- Полип ЖП
- Аденома
- Папиллома
- Лейомиома (Асрок. втухоль из гладкомыш. клеток)

2. Ультратовушнинг физик хоссалари (Билет № 5, 2-саволга қаралсин)

Частотаси 20 кГц дан юқори (тиббиётда 2–15 МГц)

Фақат эластик муҳитда тарқалади

Тўқималарда тарқалиш тезлиги ≈ 1540 м/с

Турли акустик зичликка эга муҳитлар чегарасида қайта акс этади

Ютилади (аттенуация): суякда кўп, суюқликда кам

Ионизация қилмайди, хавфсиз усул

Насрулло Собирович (Изранов) га кўра таъриф:

Частота (f)

Давр (T)

Амплитуда (A)

→ товуш манбаи томонидан белгиланади

Интенсивлик (I)

Тарқалиш тезлиги (C) — муҳитга боғлиқ

Тўлқин узунлиги (λ) — муҳит ва товуш манбаига боғлиқ

3. Елбўғоз (пузырный занос)нинг УЗИ эхотасвири

Елбўғоз — хорион ворсинкалари патологик кўпайиши билан боғлиқ бўлган гестацион трофобластик касаллик туридир.

Тўлиқ елбўғоз

УЗ-белгилари:

Эмбрион ва амниотик бўшлиқ аниқланмайди

Бачадон бўшлиғи қуйидагилар билан тўлган:

турли ўлчамдаги кўп сонли анехоген пуфакчалар

Хос эхоманзара:

«Қор бўрони»

«Узум шодаси»

Бачадон ҳажми ҳомиладорлик муддатидан катта

Кўпинча қўшимча белгилари:

тухумдонларда икки томонлама текалютеин кисталар

хориокарцинома ривожланиш хавфи юқори

Қисман елбўғоз

УЗ-белгилари:

Эмбрион аниқланиши мумкин

Ҳомилада туғма нуқсонлар

Плацента:

калинлашган

кистоз ўзгарган

Кўпинча — ички ҳомила ўлими кузатилади

4. Простата бези аденомасининг (ДГПЖ) эхо-белгилари

◆ **Патогенез:**

Ўтиш зонаси без тўқимасининг гиперплазияси → уретранинг сиқилиши → инфравезикал обструкция

ТРУЗИ-белгилари (энг информатив усул)

1) Ўлчамлари

Простата ҳажми 30 см³ дан ортиқ

60–100 см³ ва ундан катта бўлиши мумкин

2) Зонал анатомия

Асосан ўтиш зонасининг катталашиши

Периферик зона сақланган

3) Эхоструктура

Нотекис

Тугунлар:

гипоэхоген

гиперэхоген

аралаш

4) Қўшимча белгилари

Қолдиқ сийдик

Сийдик пуфаги тубининг деформацияси

Деворнинг трабекулярлиги

Сийдик пуфаги дивертикуллари

✧ Ракдан фарқи:

Простата раки — кўпинча периферик зонада, контурлари нотекис бўлади.

5. Вазиятли масала

◆ **Асосий синдромлар:**

Кўп сувлик (многоводие)

Ҳомила қорин айланасининг катталашиши

Ошқозон ва 12 бармоқли ичакнинг кенгайиши

«Double bubble» симптоми (Double bubble («икки пуфак») симптоми — бу пренатал ёки неонатал УЗИда кузатиладиган хос эҳобелги бўлиб, у ошқозон ва 12 бармоқли ичакнинг проксимал қисми бир вақтнинг ўзида кенгайиши билан тавсифланади.)

Патофизиология:

12 бармоқли ичак атрезиясида:

Амниотик суюқлик пастга ўта олмайди

Проксимал қисмда тўпланади

Ҳомила уни юта олмайди

→ кўп сувлик ривожланади

Хулоса:

УЗИ манзараси ҳомиланинг

12 бармоқли ичак туғма атрезиясига мос келади,

«double bubble» симптоми билан намоён бўлади

ва кўп сувлик билан асоратланган.

Ассоциациялар:

Даун синдроми (30% гача)

Юрак нуқсонлари

Аннуляр поджелудочная без

УЗД шифокори тавсиялари:

Генетик маслаҳати

Фетал ЭхоКГ

УЗИни динамикада назорат қилиш

Ихтисослаштирилган марказда туғруқ

Туғилгандан кейин жарроҳлик коррекциясига тайёргарлик



БИЛЕТ № 7

1. Ультразвук аппарати датчиклари турлари

◆ Шакли ва қўлланиш соҳаси бўйича:

1. Чизиқли датчик (Тасвир — тўғри тўртбурчак)

Частота: 5–15 МГц

Юқори аниқлик, кичик чуқурлик

Қўлланиш:

Қалқонсимон без

Сут безлари

Юзаси яқин тузилмалар

Қон томирлари (дуپлекс)

2. Конвекс (абдоминал) датчик (Расм — сектор шакли)

Частота: 2–5 МГц

Чуқурроқ кириш имконияти

Қўлланиш:

Қорин бўшлиғи аъзолари

Буйраклар

Ҳомиладорлик (II–III триместр)

3. Секторли (фазаланган) датчик

Частота: 1–5 МГц

Тор акустик ойна

Қўлланиш:

Эхокардиография

Қовурғалараро сканерлаш

4. Эндокавитар датчиклар

Трансвагинал (5–9 МГц)

Трансректал (5–9 МГц)

Юқори детализация

Қўлланиш:

Кичик чанок аъзолари

Простата

Эрта ҳомиладорлик

5. Махсус датчиклар

Интраоперацион

Биопсия учун

3D/4D датчиклар

2. Ошқозон ости беги бошчаси ракиннинг эхо-белгилари

◆ Ошқозон ости беги ракиннинг энг кўп учрайдиган локализацияси — бошчаси

Тўғридан-тўғри УЗ-белгилари:

Без бошчаси соҳасида гипоехоген тузилма

Нотекис, аниқ бўлмаган контурлар
Без контурларининг деформацияси
Нотекис эхоструктура

Билвосита белгилари:

Умумий ўт йўлининг кенгайиши (>8–10 мм)
Вирсунг йўлининг кенгайиши (>3 мм)
«Икки йўл» (double duct) симптоми
Ўт пуфагининг катталашиши
(Курвуазье симптоми)
Ички жигар холестази

Қўшимча белгилари:

Қон томирларга инвазия
(портал вена, мезентериал вена)
Катталашган лимфа тугунлари
Жигарда метастазлар

ЦДҚда — қон оқимининг камайиши ёки хаотиклиги

3. Бўйрак ва сийдик пуфагининг шошилиш патологиясида УТТ нинг ўзига хослиги

◆ **Асосий шошилиш ҳолатлар**

1) Бўйрак коликаси / обструкция

ЧЛС кенгайиши (гидронефроз)
Косачалар ва жомнинг анехоген кўриниши
Акустик соя берувчи тош
«Уретерал оқим» симптоми (Допплер)

2) Ўткир сийдик тутилиб қолиши

Ортиқча тўлган сийдик пуфаги
Юпқа девор
Катта ҳажмда қолдиқ сийдик

3) Сийдик пуфаги ёрилиши

Кичик чанокда эркин суюқлик
Сийдик пуфаги контурларининг деформацияси
Нотекис тўлиши

4) Ўткир пиелонефрит

Бўйракнинг катталашиши
Паренхима эхогенлигининг пасайиши
Кортико-медулляр дифференциациянинг силлиқланиши

5) Бўйрак травмаси

Субкапсуляр гематомалар
Контурларнинг бузилиши
Эркин суюқлик

✎ Эслатма:

УЗИ — биринчи баҳолаш усули, зарурат бўлса кейин КТ ёки МРТ ўтказилади.

4. Бачадон миомасининг эхо-белгилари

Бачадон миомаси — силлиқ мушак тўқимасидан ривожланадиган, яхши сифатли, гормонга боғлиқ ўсма.

Асосий УЗ-белгилари:

Бачадон ўлчамларининг катталашиши

Контурларининг деформацияси

Тугунли тузилмалар: гипозхоген
нотўқис
тугун контурлари аниқ
акустик соя
кальцинатлар (дегенерацияда)

◆ Локализациясига кўра:

Субсероз
Интрамурал
Субмукоз

◆ ЦДК бўйича:

Периферик қон оқими
Қаршилик паст

5. Вазиятли масала — хориаллик турини аниқлаш

◆ Берилган:

Ёш — 20 ёш

Биринчи ҳомиладорлик

11–12 ҳафта

Икки ҳомила

Икки амниотик бўшлиқ

Бир хорион

Перегородканинг хорионга лямбдасимон бирикиши

◆ Асосий диагностик белги:

Lambda sign (λ-белги)

→ икки хорионли ҳомиладорликни кўрсатади

✓ Тўғри жавоб:

Дихориал диамниотик эгизак ҳомиладорлик

◆ Тушунтириш:

Икки амнион → диамниотик

λ-белги → икки хорион мавжуд

Кўпинча:

дизигот эгизакларда

зиготанинг эрта бўлинишида

◆ Солиштириш учун:

Белги	Дихориал	Монохориал
Lambda (λ) sign	✓ бор	✗ йўқ
T-sign	✗ йўқ	✓ бор
Плацента сони	2 ёки 1 та қўшилган	1 умумий
Хорионлар сони	2	1
Амнионлар сони	2	2
УТТ-тасвир	Ҳомидалар орасида «учбурчак»	Қалинлашмасиз тўғри чизиқ

 Имтиҳон жавоби формулировкаси:

«Ультратовуш манзараси дихориал диамниотик кўп ҳомилали ҳомиладорликка мос келади, бу лямбда-белгининг мавжудлиги билан тасдиқланади».



БИЛЕТ № 8

1. Ультратовуш аппаратининг тузилиши

УЗИ аппаратининг асосий қисмлари:

- 1) Ультратовуш генератори
- 2) Ўзгартиргич (датчик): Пьезоэлектрик кристаллардан ташкил топган
Ультратовуш тўлқинларини юборади ва қабул қилади
- 3) Сигнални кучайтиргич
- 4) Процессор (сигнал таҳлил қилувчи қурилма)
- 5) Монитор
- 6) Клавиатура / бошқарув панели
- 7) Хотира / архив / USB / PACS тизими
- 8) Электр таъминоти, совитиш блоклари
- 9) Датчиклар турлари: Линей датчик — 7,5–15 МГц
 Конвекс датчик — 2–5 МГц
 Секторли (фазаланган) датчик
 Вагинал / ректал датчиклар

2. Талоқ касалликларининг УТТ диагностикаси

1. Талоқнинг нормал эхотасвири:

Ўлчамлари:

Узунлик: 11–13 см

Қалинлик: 6–7 см

Олд-орқа ўлчам: 3–4 см

Эхогенлик: бирхил, жигардан бироз юқори, панкреасдан паст

Контурлар: текис, аниқ

Структура: паренхима майда донадор, бирхил

Капсула: ингичка, текис

2. Диффуз ўзгаришлар

Тизимли ёки яллиғланиш касалликларидаги эхографик белгилар:

Спленомегалия — ўлчамларнинг катталашishi, эхогенлик бирхил ёки озгина ўзгариши, контурлар текис

Спленит — ўткир яллиғланиш жараёнида, УЗИда орган катталашган, тўмоқлашган; эхоструктура бирхил, майда донадор; баъзида некроз ўчоқлари бўлиши мумкин

Сурункали спленитда фиброз ўсиши оқибатида талоқ катталашishi сақланиб қолади, тўқима эхогенлиги нормадан юқори.

Некроз ўчоқлари кальцинатланган бўлиши мумкин

Кальцинатлар УЗИда кичик гиперэхоген тузилмалар сифатида кўринади

3. Ўчоқ ўзгаришлар

Талок инфаркти — маҳаллий анэхоген ёки гипоэхоген, понасимон шакл, чўққиси талок дарвозасига (хилус) йўналган

Абсцесс — анэхоген ўчоқ ёки эхопозитив киритмалар, нотекис контурлар, ЦДКда перифокал гиперемия бўлиши мумкин

Гемангиома — гиперэхоген ўчоқ, аниқ контурлар, бирхил структура; баъзида кўплаб тугунлар

Лимфома / ўсимта — гипоэхоген очаклар, кўпинча кўп, нотекис контур, орган катталашиши мумкин

Талок кисталари — юмалоқ, анэхоген, аниқ контурли, орқа акустик кучайишли, капсулага эга тузилма

4. Қўшимча усуллар

ЦДК (рангли доплер) — паренхима ва ўчоқларда қон оқимини баҳолаш;

Инфаркт — қон оқими йўқ

Абсцесс — перифокал қон оқими

Контрастли УЗИ (агар мавжуд бўлса) — инфаркт, ўсимта, абсцессни ажратиш имконини беради

Диагностикада асосий жиҳатлари:

Ўлчам ва эхогенликни норма билан солиштириш

Ўзгариш турини аниқлаш: диффуз ёки ўчоқли

Контур ва капсулани баҳолаш

ЦДКда қон оқимини текшириш

Қўшимча белгилари: гепатобилиар ва гематологик касалликлардаги спленомегалия

3. Простата беzi аденомасининг (ДГПЖ) эхо-белгилари

◆ **Патогенез:**

Ўтиш зонаси без тўқимасининг гиперплазияси → уретранинг сиқилиши → инфравезикал обструкция

ТРУЗИ-белгилари (энг информатив усул)

1) Ўлчамлари

Простата ҳажми 30 см³ дан ортиқ

60–100 см³ ва ундан катта бўлиши мумкин

2) Зонал анатомия

Асосан ўтиш зонасининг катталашиши

Периферик зона сақланган

3) Эхоструктура

Нотекис

Тугунлар:

гипоэхоген

гиперэхоген

аралаш

4) Қўшимча белгилари

Қолдиқ сийдик

Сийдик пуфаги тубининг деформацияси

Деворнинг трабекулярлиги

Сийдик пуфаги дивертикуллари

✚ Ракдан фарқи:

Простата раки — кўпинча периферик зонада, контурлари нотекис бўлади.

4. Ёрғоқ аъзолари УТТ-ташхиси

◆ Кўрсатмалар:

Мошонка соҳасида оғриқ, шиш, катталашиш

Травма

Бепуштлиқ

Мояк буралишига шубҳа

Яллиғланиш касалликлари

Ҳажмли тузилмалар

Операциядан кейин назорат

1. Норма (эхоанатомия)

Мояк

Шакли: овал

Контурлари: аниқ, текис

Эхогенлиги: ўртача, бир хил

Ўлчамлари (ўртача):

Узунлиги 40–50 мм

Эни 25–30 мм

Ҳажми: 15–25 мл

Ортиқлари (придаток)

Бош қисми: 10–12 мм гача

Эхогенлиги: изо- ёки бир оз гиперэхоген

Тузилиши: бир хил

Қобиклар: Юпка, қалинлашмаган

Эркин суюқлик $\leq 2-3$ мл (меъёрда рухсат этилади)

ЦДК

Иккала моякда симметрик қон оқими

Паст қаршиликли артериал қон оқими

2. Яллиғланиш касалликлари

Орхит

Мояк катталашиши

Гипоэхоген

Нотекис тузилиш

Қон оқимининг ошиши (гиперваскуляризация)

Эпидидимит

Кўшимча катталашиши

Эхогенлик пасайиши

Қон оқимининг ошиши

Кўпинча гидроцеле билан бирга кечади

Орхоэпидидимит

Орхит ва эпидидимит белгилари комбинацияси

3. Мояк буралиши (ШОШИЛИНЧ ♪)

Мояк катталашиши

Эхогенлик пасайиши (эрта босқичларда меъёрда бўлиши мумкин)

ЦДКда қон оқимининг йўқлиги ёки кескин камайиши

Уруғ йўлида «вихр» симптоми

4. Гидроцеле (истисқо) (водянка)
Яичко атрофида анехоген суюқлик
Суратда тўсиқлар бўлиши мумкин (сурункали ҳолатда)
Мояк ўзгаришсиз

5. Варикоцеле

Вена чигалларининг кенгайиши $> 2-3$ мм
Вальсальва синовидида кучайиши
ЦДКда ретроград қон оқими
Кўпинча чап томонда

6. Ҳажмли тузилмалар

Мояк ўсмаси (ракка шубҳа ⚠)

Мояк ичида жойлашган тузилма

Гипоэхоген

Нотекис контурлар

Қон оқими кучайган

Кальцинатлар, кисталар, некроз бўлиши мумкин

Ортиқ(придатка) кистаси / сперматоцеле

Анехоген тузилма

Аниқ контурлар

Дистал кучайиш

7. Травмалар

Лат ейиш (ушиб)

Тузилиш нотекслиги

Гематома (гипо- ёки анехоген)

Мояк ёрилиши

Оқ қобиқ яхлитлигининг бузилиши

Паренхиманинг чиқиб кетиши (экструзия)

Қон оқимининг камайиши ёки йўқлиги

8. Мояк микролитиази

Кўп сонли майда гиперэхоген нуқтали киритмалар

Акустик соясиз

Онкологик хавф ошиши билан боғлиқ

🔑 **Қисқа имтиҳон формулировкаси:**

Ёрғоқ аъзоларининг УТ-ташхиси моякларлар ва ортиқларнинг ўлчамлари, эхоструктураси, қобиқлар ҳолати ва қон оқимини баҳолашни ўз ичига олади. Мояк буралиши, яллиғланиш ва ўсмаларни аниқлашда ЦДК мажбурий ҳисобланади.

5. Вазиятли масала

Ҳулоса-ҳомиланинг бош мияси ривожланиш нуқсони (гидроцефалия)

УЗИ бўйича асослаш:

Ён қоринчалар (боковые желудочки): 18 мм

Норма: 10 мм гача

18 мм → жаҳли (оғир) вентрикуломегалия

III камера: 6 мм — кенгайган

IV камера: 6 мм — кенгайган

➡ Барча бош мия қоринчалари кенгайган, бу нафақат изоляцияланган вентрикуломегалия, балки ликвородинамика бузилишини ҳам кўрсатади.

✅ Тўғри ҳулоса:

Ҳомила гидроцефалияси (тотал вентрикуломегалия)

Имтиҳон учун формулировка:

ЦНС ривожланиш нуқсони: ҳомиланинг туғма гидроцефалияси (оғир вентрикуломегалия)

Дифференциал диагностика (тушуниш учун):

✗ Изоляцияланган вентрикуломегалия — фақат ён қоринчалар кенгайган

✗ Мозолистое тело агенезияси — одатда асимметрия, «буқа шоҳлари» («бычьи рога»)

✓ Гидроцефалия — ён, III ва IV қоринчаларлар кенгайиши ✓



БИЛЕТ № 9

1. Қорин бўшлиғи аъзоларининг шошилиш патологиясидаги УТТнинг хусусиятлари

Мақсад: Шошилиш, ҳаёт учун хатарли ҳолатларни тез аниқлаш

Хусусиятлари: Шошилиш тарзда, кўпинча тайёргарликсиз ўтказилади

Приоритет: Эркин суюқлик мавжудлиги

Перфорация

Қон кетиши

Турли позицияларда текшириш: ётган ҳолатда, ёниб ўтирган ҳолатда

FAST-протоколдан фойдаланиш

Асосий УЗ-белгилари:

Эркин суюқлик (қон, экссудат)

Аъзолар деворларининг қалинлашиши

Перистальтика йўқлиги

Газнинг бўш аъзолардан ташқарида мавжудлиги

Ичак луларининг кенгайиши (>25–30 мм)

Яллиғланишда аъзоларнинг катталаниши ва гипоехогенлиги

Шошилиш патология турлари:

Ўткир аппендицит

Ўткир холецистит

Ўткир панкреатит

Язва перфорацияси

Ички қорин қон кетиши

2. УТТ тасвирларидаги артефактлар

Артефактлар — орган ёки тузилмаларнинг ҳақиқий анатомиясига тўғри келмайдиган тасвир бузилишларидир. Улар:

фойдали (диагностикага ёрдам беради),

ёки талқин қилишга ҳалал берувчи бўлиши мумкин.

Асосий артефакт турлари

Соя (shadowing)- ультратовушни тўлиқ ютадиган зич объект (тош, суяк) ортидаги анэхоген зона.

Мисол: ўт қопи ёки буйрак тошлари

Орқа томон кучайиш (enhancement)- Ультратовуш суюқликдан қийинчиликсиз ўтади, суюқликли ўчоқ ортида эхогенлик кучаяди

Мисол: жигар ва буйрак кисталари

Реверберация- сигнал икки зич тузилма орасида қайта-қайта акс этади ва параллел эхоген чизиқлар ҳосил бўлади.

Мисол: газ пуфакчалари, металл

Комета думчаси (comet-tail)- кўп марта реверберация. Ёрқин, ингичка чизиқлар кетма-кетлиги.

Мисол: майда кальцификатлар, кисталар ичида

Ойнасимон акс эттириш (mirror image)- ультратовуш зич чегарадан акслантириб, орқа томонда объектнинг иккиланиб кўрсатиши

Мисол: жигар ва диафрагма

Синиш (refraction)- турли тезликдаги муҳитлар чегарасидан ўтишда тўлқин йўналиши ўзгаради. Тузилма силжиб кўринади

Мисол: киста ёки ўсма чегараси

Алиасинг (доплер)- доплер режимида фарқлаш қийинлашиши сабабли қон оқимининг ёлғон ҳаракати ҳосил бўлади. Томир қон оқимини баҳолашда учрайди

Қисман ҳажм артефакти (slice-thickness)- объект ультратовуш кесимига тўлиқ тушмайди ва аралаш эхогенлик, майда тузилмалар йўқолиши кузатилади

Ён соялар (side lobe) ва тишсимон нур (grating lobe)- ёрдамчи ён нурлар сабаб, объект ёнида ёлғон эхоген чизиқлар ҳосил бўлади

Мисол: тошлар, кальцификатлар

***АМАЛИЙ МАСЛАҲАТЛАР**

ҲАР ДОИМ ТУРЛИ ПРОЕКЦИЯЛАРДА ТЕКШИРИНГ — АРТЕФАКТНИ ҲАҚИҚИЙ ТУЗИЛМАДАН ФАРҚЛАШ УЧУН.

ОРҚА ТОМОН КУЧАЙИШГА ЭЪТИБОР БЕРИНГ — СУЮҚЛИКЛИ ТУЗИЛМАЛАРНИ АНИҚЛАШГА ЁРДАМ БЕРАДИ.

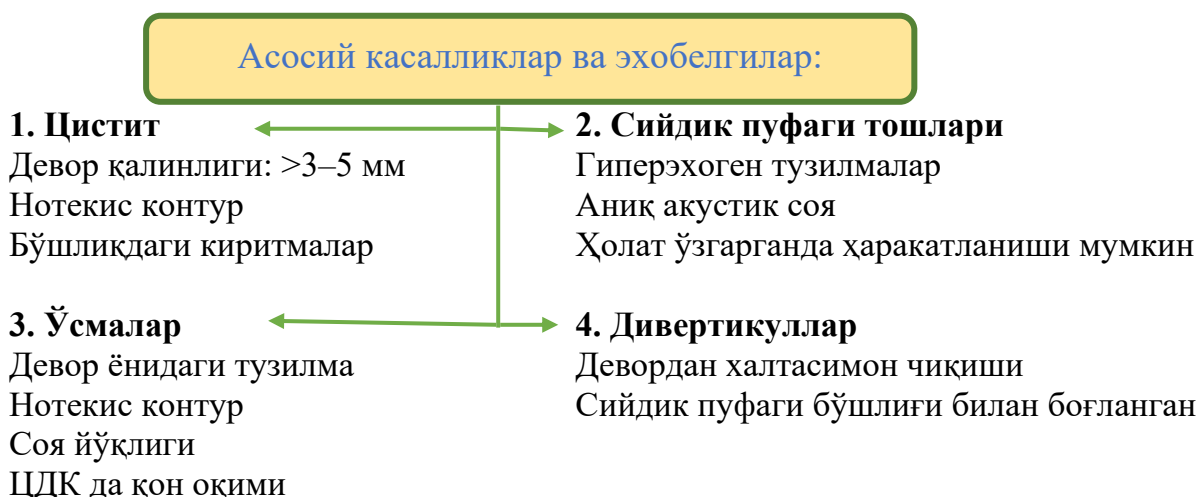
СОЯ АРТЕФАКТЛАРИ — ТОШ, СУЯК ВА КАЛЬЦИФИКАТЛАР УЧУН ХОС.

ҚЎШИМЧА РЕЖИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИНГ (ЦДК, М-РЕЖИМ) — ҚОН ОҚИМИ ВА ТУЗИЛМАНИ АНИҚЛАШ УЧУН.

3. Сийдик пуфаги касалликларида УТТ-диагностикаси

Методика: Тўлган сийдик пуфагида текшириш

Деворлар, ичи, шаклни баҳолаш



4. Қалқонсимон без тугунли ҳосилаларининг УТТ таъхиси

Баҳоланади: Ўлчам, Контур, Эхогенлик, Тузилма, Кальцинатлар, ЦДКда қон оқими

Яхши сифатли тугун белгилари:

Аниқ, текис контур
Изо- ёки гиперэхоген
Периферик қон оқими
Коллоид киритмалар

Ёмон сифатли тугун белгилари:

Гипоэхоген
Нетекис, ноаниқ контур
Микрокальцинатлар
Вертикал ўсиш
Тугун ичида қон оқими
Регионар лимфаденопатия

TI-RADS дан фойдаланилади

5. Вазиятли масала

Бемор: 28 ёш

Ҳомиладорлик: 34 ҳафта

УЗ-хулоса: киндик тизимчаси икки марта зич ҳомиланинг бўйнига ўралиши

Қўшимча текширишлар:

1) Рангли доплер (ЦДК)

Киндик тизимчаси қон оқими таҳлили

2) Допплерометрия

Киндик тизимчаси артериялари

Бачадон артериялари

Ҳомиланинг ўрта мия артерияси

3) Кардиотокография (КТГ)

Ҳомила ҳолатини баҳолаш

4) Динамик УЗИ кузатуви

Қон оқими ва плод ҳолатини назорат қилиш



БИЛЕТ № 10

1. Механик (обструкцияли) сарикликда УТТ белгилари

◆ Асосий УЗ-белги: Обструкция даражасидан юқоридаги ўт йўллари кенгайиши

1. Жигар ичи ўт йўллари (ВПЖП)

Кенгайган

Диаметри: > 2 мм

«Дарахт» / «параллел найлар» кўриниши

Дарвоза венаси шохлари билан ёнма-ён жойлашган

Анехоген, қон оқими йўқ (ЦДК)

2. Жигар ташқи ўт йўллари

Умумий ўт йўли (холедох)

Диаметр: > 6–8 мм

Қариялар ва холецистэктомиядан кейин 10 мм гача меъёрада

3. Ўт қопи (*Vesica fellea*)

Катталашган, қаттиқ

Деворлари юпка

Курвуазье симптоми (ўсмали обструкцияда)

4. Механик сариклик сабаблари ва эхобелгилари

- **Холедохолитиаз**

Холедохда гиперэхоген тузилма

Акустик соя

Ҳолат ўзгарганда ҳаракатланиши

Проксимал ўт йўллари кенгайган

- **Меъдаости беэи бош қисмида ўсма**

Гипоэхоген тузилма

Холедох + Вирсунгов йўли кенгайиши

«Икки йўл» симптоми

- **Фатеров сўрғичда ўсма**

Тузилма девори маҳаллий қалинлашган

ВПЖП ва холедох кенгайган

Ўсма кичик бўлса ҳам, сарғишлик жиддий бўлиши мумкин

- **Холангиокарцинома**

Ўт йўллари девори қалинлашган

Инфильтратив ўсиш

Аниқ обструкция даражаси

Кўпинча асимметрик кенгайиш

- **Ўт йўллари стриктуралари**

Маҳаллий торлик

Юқоридаги протоklar кенгайган

Ҳажмли тузилма йўқ

5. ЦДК (мажбурий Ъ)

Кенгайган протоklarда қон оқими йўқ

🔑 **Қисқа имтиҳон формулировкаси:**

УТТда механик сариклик: обструкция даражасидан юқоридаги жигар ички ва ташқи ўт йўллари кенгайган, ўт қопи катталашган ва блок сабаби аниқланган (тош, ўсма, стриктура).

2. Плевра касалликларининг УТТ-диагностика

◆ **Кўрсатмалар**

Ҳаво етмаслик (одышка), кўкрак соҳасида оғрик

Плевра бшлиғидаги суюқликка шубҳа

Пункция ва дренажни назорат қилиш

Онкологик касалликлар

Яллиғланиш жараёнлари

1. Норма (эхоанатомия)

Плевра қопламлари кўринмайди ёки юпка гиперэхоген чизик сифатида кўринади

«Ўпка силжиш» симптоми (lung sliding)

Плевра бўшлиғи — суюқлик йўқ

2. Плеврал суюқлик (выпот)

◆ **Эркин суюқлик**

Плевра вароқлари орасида анэхоген бўшлиқ
Нафас олишда ўпка ҳаракатланади
Танани позицияси ўзгарганда шакли ўзгаради

◆ **Халтасимон (капсулированный) суюқлик**

Нобирхил таркиб
Тўсиқларлар, фибрин мавжудлиги
Аниқ шаклга эга

◆ **Суюқлик характери**

Транссудат — анэхоген, оддий

Экссудат — эхоген киритмалар

Эмпиема — қуюқ таркиб, тўсиқлар мавжудлиги, «сузадиган» эхосигналлар

Гемоторакс — эхоген ёки аралаш тузилма

3. Плевра деворининг қалинлаши

Қалинлиги: > 3 мм

Нотекис, эгри-бугри

Силжиш симптоми камайган ёки йўқолган

Кўпинча кузатилади:

Хроник плевритда

Туберкулёзда

Метастазларда

4. Плеврал қопламалар ва спайкалар

Гиперэхоген линиялар

Ўпка ҳаракати чекланган

Халтасимон суюқлик билан бирга бўлиши мумкин

5. Плевра ўсмалари

Тугунли ёки диффуз қалинлашиш

Контурлар нотекис

Эхоген тузилмалар

Кўпинча суюқлик билан бирга

ЦДҚда патологик қон оқими

6. Пневмоторакс (УЗ-белгилари ¶)

✗ «Ўпка силжиши» симптоми йўқ

✗ В-линиялар йўқ

А-линиялар устунлик қилади

«Ўпка нуқтаси» симптоми (lung point — махсус белги)

7. ЦДҚ ва М-режим

Дифференциацияда ёрдам беради:

Суюқлик ↔ тўқима

Томирлар ↔ плевра тузилмалари

М-режим белгилар:

«Денгиз соҳили» — норма

«Штрихкод» — пневмоторакс

🔑 **Қисқа имтиҳон формулировка**

Плевра УТТ ташхиси плеврал суюқлик, плевра деворининг қалинлаши, ўсма тузилмалари ва пневмотораксни аниқлашга, суюқлик хусусияти ва ўпка ҳаракатчанлигини баҳолашга ёрдам беради.

Основные эхопризнаки при УЗИ легких (Бирг Т.М.):

1. Плевральная линия + признак летучей мыши;
2. Скольжение легкого;
3. А-линии;
4. В-линии;
5. Отсутствие скольжения;
6. Точка легкого;
7. Признак четырехугольника;
8. Тканевой признак;
9. Признак рваной границ.

3. Ёрғоқ аъзолари УТТ-ташхиси

◆ Кўрсатмалар:

Мошонка соҳасида оғриқ, шиш, катталашиш

Травма

Бепуштлиқ

Мояк буралишига шубҳа

Яллиғланиш касалликлари

Ҳажмли тузилмалар

Операциядан кейин назорат

1. Норма (эхоанатомия)

Мояк

Шакли: овал

Контурлари: аниқ, текис

Эхогенлиги: ўртача, бир хил

Ўлчамлари (ўртача):

Узунлиги 40–50 мм

Эни 25–30 мм

Ҳажми: 15–25 мл

Ортиқлари (придаток)

Бош қисми: 10–12 мм гача

Эхогенлиги: изо- ёки бир оз гиперэхоген

Тузилиши: бир хил

Қобиқлар: Юпқа, қалинлашмаган

Эркин суюқлик $\leq 2-3$ мл (меъёрда рухсат этилади)

ЦДК

Иккала моякда симметрик қон оқими

Паст қаршиликли артериал қон оқими

2. Яллиғланиш касалликлари

-Орхит

Мояк катталашиши

Гипоэхоген
Нотекис тузилиш
Қон оқимининг ошиши (гиперваскуляризация)

-Эпидидимит

Қўшимча катталашиши
Эхогенлик пасайиши
Қон оқимининг ошиши
Қўпинча гидроцеле билан бирга кечади

-Орхоэпидидимит

Орхит ва эпидидимит белгилари комбинацияси

3. Мояк буралиши (ШОШИЛИНЧ ♪)

Мояк катталашиши
Эхогенлик пасайиши (эрта босқичларда меъёрда бўлиши мумкин)
ЦДКда қон оқимининг йўқлиги ёки кескин камайиши
Уруғ йўлида «вихр» симптоми

4. Гидроцеле (истиско) (водянка)

Яичко атрофида анехоген суюқлик
Суратда тўсиқлар бўлиши мумкин (сурункали ҳолатда)
Мояк ўзгаришсиз

5. Варикоцеле

Вена чигалларининг кенгайиши $> 2-3$ мм
Вальсальва синотида кучайиши
ЦДКда ретроград қон оқими
Қўпинча чап томонда

6. Ҳажмли тузилмалар

Мояк ўсмаси (ракка шубҳа ♪)

Мояк ичида жойлашган тузилма

Гипоэхоген

Нотекис контурлар

Қон оқими кучайган

Кальцинатлар, кисталар, некроз бўлиши мумкин

Ортиқ(придатка) кистаси / сперматоцеле

Анехоген тузилма

Аниқ контурлар

Дистал кучайиш

7. Травмалар

Лат ейиш (ушиб)

Тузилиш нотекслиги

Гематома (гипо- ёки анехоген)

Мояк ёрилиши

Оқ қобик яхлитлигининг бузилиши

Паренхиманинг чиқиб кетиши (экструзия)

Қон оқимининг камайиши ёки йўқлиги

8. Моек микролитиази

Қўп сонли майда гиперэхоген нуқтали киритмалар

Акустик соясиз

Онкологик хавф ошиши билан боғлиқ

🔑 **Қиска имтиҳон формулировкаси:**

Ёрғоқ аъзоларининг УТ-ташхиси мойқларлар ва ортиқларнинг ўлчамлари, эхоструктураси, қобиклар ҳолати ва қон оқимини баҳолашни ўз ичига олади. Мойқ буралиши, яллиғланиш ва ўсмаларни аниқлашда ЦДК мажбурий ҳисобланади.

4. Плацента етилганлик Эхо-белгилари (Grannum бўйича)

- 0 даражаси етилганлик (тақрибан 30 ҳафтагача)

Эхоструктура оддий, бирхил (однородная)

Хориал пластинка текис

Кальцинатлар йўқ

Базал пластинка аниқ ва текис

- I даража етилганлик ($\approx 30-32$ ҳафта)

Кам ифодаланган бўлакчали (дольчатость)

Кичик гиперэхоген киритмалар

Тўлқинсимон хориал пластинка (волнистость)

Эхоструктура ўртача нобирхил (умеренно неоднородная)

- II даража етилганлик ($\approx 32-36$ ҳафта)

Бўлакчаниш аниқ

Гиперэхоген киритмалар (кальцинатлар)

Хориал пластика чуқурлиги базал пластинкага етмайди

Базал пластинка нотекис (неровная)

- III даража етилганлик (36–37 ҳафтадан кейин)

Хориальная пластинка чуқур кесимлар билан базал қаватгача етади

Котиледонларга аниқ ажралиш

Кўплаб кальцинатлар

Эхоструктура кескин нобирхил

 **Плацента эрта етилиши**

Етилганлик даражаси гестация муддатига мос келмаслик кўрсаткичлари:

Фетоплацентар етишмовчилик

Плод гипоксияси

Гестоз

Хомила ичи инфекцияда кузатилади

 **Қисқа имтиҳон формулировкаси**

Плацента етилганлигини Grannum бўйича баҳоланади: эхоструктура, хориальная ва базал пластинкалар ҳолати, кальцинатлар ва бўлакчаниш (дольчатость) даражасига қараб.

5. Ситуацион масала

Бемор: 29 ёш

Иккинчи ҳомиладорлик, 30 ҳафта

Қўшимча белгилар: Қоғаноқ сувларида лойқаланиш

✓ Хулоса:

Муддат: 30 ҳафта

Сувлар лойқаланиши: эҳтимол ўртача эхокиритмалар (верникс)

Тавсиялар:

Клиник-лаборатор кузатув

Динамик УЗИ

КТГ ва доплерометрия баҳолаш

Қоғаноқ сувларнинг тозаллигини эхографик баҳолаш қандай?

◆ Асосий мезон — қоғаноқ сувлари эхогенлик (норма)

Анэхоген (эхосигнал йўқ)

Бирхил (однородная)

Ички киритмалар йўқ

Чўкма ва эхосигнал йўқ

Ўртача булғош сувлар

Кичикдисперс эхочўкма (эховзвесь) пайдо бўлади

Взвесь: кичик, бирхил тарқалган, ҳомила ҳаракатланганда ҳаракатчан

Кўпинча: верникс

III триместрда физиологик нормага тўғри келади

30 ҳафтада норма варианты бўлиши мумкин

Яққол лойқаланиш (патологик)

Каттадисперс эхочўкма (эховзвесь)

Қўшилмалар ва зич киритмалар

Мумкин: эхонегатив қон тўқимаси, қаватланган

Кам ҳаракатчанлик ёки фиксацияланган

Мумкин кўрсаткичлар:

Ҳомила ичи инфекция

Мекониал сувлар

Хориоамнионит



Экзамен формулировкаси

Қоғаноқ сувлар тозалиги эхогенликка қараб баҳоланади:

Норма — анэхоген, бирхил

Ўртача лойқалик — кичикдисперс, ҳаракатчан эховзвесь (одатда верникс)

Яққол лойқаланиш — каттадисперс, зич қўшилмалар, патологияга ишора қилади



БИЛЕТ № 11

4. Қалқонсимон без тугунли ҳосилаларининг УТТ ташҳиси

Баҳоланади: Ўлчам, Контур, Эхогенлик, Тузилма, Кальцинатлар, ЦДҚда қон оқими

Яхши сифатли тугун белгилари:

Аниқ, текис контур

Изо- ёки гиперэхоген

Периферик қон оқими

Коллоид киритмалар

Ёмон сифатли тугун белгилари:

Гипоэхоген

Нетекис, ноаниқ контур

Микрокальцинатлар

Вертикал ўсиш

Тугун ичида қон оқими

Регионар лимфаденопатия

TI-RADS дан фойдаланилади

2. Жигарнинг диффуз касалликларида УЗИ эҳобелгилари, классификация

◆ **Асосий эҳобелгилар**

Эхогенликнинг ўзгариши

Ортган (стеатоз, цирроз)

Камайган (ўткир гепатит)

Аралаш

Эхоструктуранинг бузилиши

Бир хил (однород) → нобирхил (неоднород)

Майда, ўртача ёки йирик донали

Жигар ўлчамларининг ўзгариши

Гепатомегалия (жигар катталашиши)

Камайиши (циррознинг кечки босқичларида)

Ультратовуш ўтиши (прохождения УЗ)нинг ўзгариши

Сўниши (стеатозда)

Кучайиши (гепатит, шишда)

◆ **Жигарнинг диффуз касалликлари таснифи**

Ёғли дистрофия (стеатоз)

Гепатитлар

ўткир

сурункали

Фиброз

Цирроз

Инфильтратив касалликлар

◆ **Мисоллар**

Стеатоз

Эхогенлик ошган

«Ёрқин жигар» белгиси

Томирлар визуализацияси қийинлашади

Цирроз

Майда-бўртиб чиққан (мелкобугристые) контурлар

Нотенг (неоднород) эхоструктура

Талокнинг катталашиши (спленомегалия)

Асцит

Портал гипертензия белгилари

3. Бачадон найчалари касалликларининг УТ ташхиси

◆ Нормада: Бачадон найчалари одатда УЗИ да кўринмайди.

◆ Патология:

Гидросалпинкс

Найча шаклидаги анэхоген (суюқликли) ҳосила

Эгри-бугри (извилистая) шакл

«Мунчоқ» симптоми

Пиосалпинкс

Нотекис (гетероген) таркиб

Қалинлашган деворлар

Суюқлик сатҳи бўлиши мумкин

Тубоовариал абсцесс

Ноаниқ контурлар

Тухумдон + найча конгломерати

Датчик билан босилганда оғриқлилиқ

4. Туғруқдан кейинги даврнинг УЗИ-диагностикаси

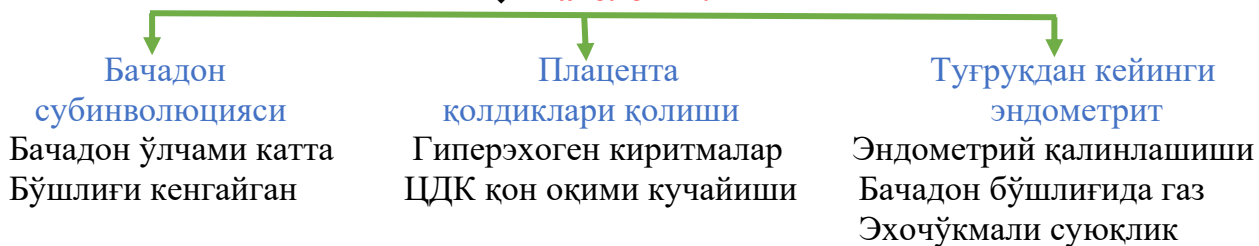
◆ Норма: Бачадон катталашган бўлади

Вақт ўтиши билан аста-секин кичрайиб боради

Бачадон бўшлиғида кам миқдорда лохиялар бўлиши мумкин

Миометрий бир хил (бир жинсли)

◆ Патология:



Нормал туғруқдан кейинги эхо-таъсвир

Белги	Таъриф
Бачадон ўлчами	1–2 кундан сўнг: катталашган (~8–10 см), 1 ҳафтадан сўнг — кичиклашади
Эхотаркиб	Гомоген, марказий енгил гипоехоген соҳа (эндометрий)
Эндометрий	10–15 ммдан ошмайди, бил хил, гиперэхоген киритмаларсиз
Бачадон бўшлиғи	Деярли бўш, қолдиқ тузилмаларсиз
Қон оқими (ЦДК)	Миометрийда- ўртача, турбулентлик мавжуд эмас

Патологик белгилар

Белгилар	Эҳтимолӣ ҳолатлар
Бўшлиқдаги гиперэхоген киритмалар	Уруғланган тухум/плацента қолдиқлари → Қон кетиш хавфи
Эндометрий қалинлашиши >15 мм	Гиперплазия ёки қолдиқ
Анехоген тузилма	Қон лахтаси, серомалар

Миометрий нобирхил эхоструктураси	Туғруқдан кейинги миометрит, инфаркт миометрия
Қон оқим кучайиши (ЦДК)	Яллиғланиш процесси, актив қон кетиш
Кичик чаноқ бўшлиғида эркин суюқлик	Эхтимолий гемоперитонеум ёки сероз-геморрагик суюқлик

Туғруқдан кейинги даврда УЗИда кўп учрайдиган патологиялар

Йўлдошнинг қолиши / плацента қолдиқлари

Нотекис контурли гиперэхоген киритмалар

Қолдиқлар атрофида қон оқимининг кучайиши

Туғруқдан кейинги эндометрит

Эндометрий қалинлашиши > 15 мм

Нотекис, бир хил бўлмаган структура

Қон оқимининг кучайиши

Туғруқдан кейинги гематомалар / қон қуюқлашмалари

Бачадон бўшлиғида анехоген ёки гипоехоген соҳалар

Миометрий ичида жойлашган бўлиши мумкин

Қон сизиб чиқиши ёки қон кетиш

Кичик чаноқда эркин суюқлик

Бачадон бўшлиғида турбулент қон оқими

Амалий маслаҳатлар

УТТ вақти: туғруқдан кейин 24–72 соатда ёки асоратга шубҳа бўлганда

Кўриш усули: трансабдоминал, зарур ҳолларда аниқлаш учун трансвагинал

Динамика: қолдиқлар ёки яллиғланишга шубҳа бўлганда 3–5 кундан кейин қайта УЗИ

Допплер: қолдиқлар атрофида ёки миометрийда қон оқими фаоллигини баҳолашга ёрдам беради

5. Вазиятли масала

5 ёшли болада: Ақлий ва жисмоний ривожланишдан ортда қолиш

Қалқонсимон безнинг эхогенлиги ошган

Нотекис тузилиш

Ўлчамлари ёш меъёридан кичик



Тўғри ҳулоса:

ТУҒМА ГИПОТИРЕОЗ

(кўпинча қалқонсимон безнинг аплазияси ёки гипоплазияси фонида)



УЗИ-белгилари:

Безнинг кичик ўлчамлари

Юқори эхогенлик

Фиброз ўзгаришлар



БИЛЕТ № 12

1. Сут безининг яхши сифатли ҳосилаларининг эҳобелгилари

◆ Яхши сифатлиликка хос умумий УТ-белгилар:

Аниқ, текис контурлар

Овал ёки бўлакчали шакл

Териға нисбатан параллел жойлашув

Бир хил (гомоген) тузилма

Акустик соя йўқ

Кам ёки периферик васкуляризация

◆ Кўп учрайдиган яхши сифатли ҳосилалар:

Фиброаденома

Гипо- ёки изоэхоген

Овал шаклда

Аниқ контурли

Баъзан псевдокапсула аниқланади

Киста

Анэхоген

Юпқа деворли

Дистал товуш кучайиши мавжуд

Липома

Гиперэхоген

Бир хил тузилмали

эзилувчан

✧ BI-RADS 2–3 — яхши сифатли ўзгаришлар

2. Бўйрак ўсти безлари касалликларининг УТ-ташхиси

◆ Нормада:

Катталарда кўпинча кўринмайди

Учбурчак ёки V-симон шакл

◆ Асосий патологиялар:

Аденома (яхши сифатли)

Кичик гипоэхоген ҳосила

Аниқ контурли

Бир хил тузилмали

Феохромоцитома

Нотекис (гетероген) тузилма

Кистоз соҳалар, қон қуйилишлар

Яққол васкуляризация

Гиперплазия

Диффуз катталашиш

Шакли сақланган

Метастазлар

Икки томонлама зарарланиш

Нотекис тузилма

Ғадир-будур, нотекис контурлар

✧ **УЗИ — скрининг усули!**

КТ/МРТ — ташхисни аниқлаш усули!

3. Бачадон миомасининг эҳобелгилари

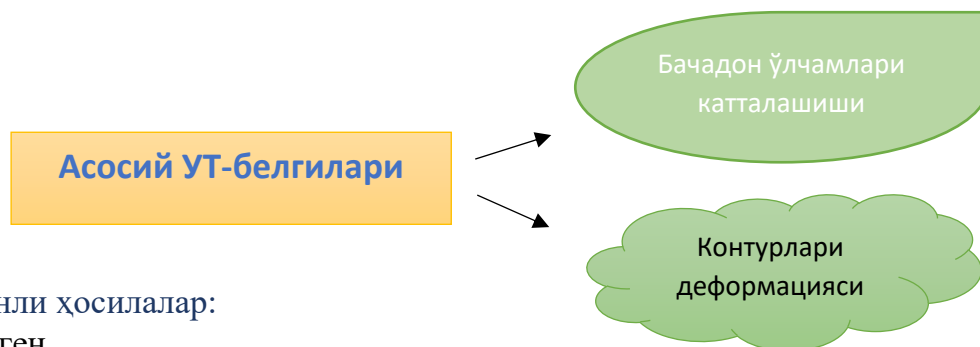
◆ **Таъриф:**

Бачадон миомаси — силлиқ мушак тўқимасидан ривожланадиган, гормонга боғлиқ яхши сифатли ўсма.

◆ **ЦДК бўйича:**

Периферик қон оқими

Қаршилиқ пастлиги (low resistance)



◆ **Тугунли ҳосилалар:**

Гипоэхоген

Нотекис (гетероген) тузилма

Тугунларнинг контурлари аниқ

Акустик соя

Кальцинатлар (дегенерация пайтида)

◆ **Жойлашувига кўра:**

Субсероз

Интрамурал

Субмукоз

4. Талоқ абсцессининг УТ-тасвири

◆ **Эҳобелгилари:**

Думалоқ ёки нотўғри шаклли ҳосила

Гипо- ёки анэхоген

Нотекис таркиб

Ноаниқ контурлар

Суюқлик сатҳи бўлиши мумкин

Перифокал шиш

✧ **Кўпинча қуйидаги ҳолатларда учрайди:**

-Сепсис

-Эндокардит

-Иммунитет танқислиги ҳолатлари

5. Вазиятли масала

65 ёшли бемор аёлда:

Ҳансириш (нафас қисиши), ўнг қовурға остида оғриқ

Артериал босим ошиши

Инфаркт миокард ўтказган

Юрак препаратларини қабул қилади

◆ Жигарнинг УЗ-белгилари: Ўлчамларининг катталашиши

Жигар веналарининг кенгайиши ва деформацияси

Эхогенлик ошган

Томирлар атрофида фиброз участкалар

Нотекис, зичлашган тузилма

✓ Хулоса: (веноз) Димланган жигар

→ Сурункали юрак етишмовчилиги

✧ **Имтиҳон учун қалит сўзлар:** Жигар веналарининг кенгайиши

Веноз димланиш

Кардиал жигар фибрози

«Мускатли жигар»



БИЛЕТ № 13

1. Юмшоқ тўқималар ва бўғимлар касалликларининг УЗИ-диагностикаси

◆ **Нима баҳоланади:**

Тери ва тери ости ёғ қатлами

Мушаклар

Сўндирувчи ёғлар ва боғламлар

Бўғим капсуласи

Бўғим бўшлиғи

Синовиал қоплама

Суюқликнинг борлиги

◆ **Юмшоқ тўқималарнинг асосий патологиялари:**

*Гематома

Гипо-/анэхоген (вақт ўтиши билан ўзгаради)

Қон оқими йўқ

*Абсцесс

Нотекис суюқликли ҳосила

Ноаниқ контурлар

Периферик гиперемия (ЦДК)

*Липома

Гиперэхоген

Бир хил тузилма

Аниқ контурлар

◆ **Бўғим патологиялари:**

Синовит

Бўшлиқда суюқлик

Синовиал юза қалинлашиши

Артрит

(Выпот) Суюқлик йиғилиши

Синовиал юза гипертрофияси

Артроз

Бўғим бўшлиғининг торлаши

Остеофитлар

Бўғим юзасининг нотекислиги

2. Допплерография: физика асоси ва режимлари

Допплер усулининг асосчиси — **Кристиан Йохан Допплер** (Christian Johann Doppler), австриялик математик ва физик.

1842 йилда у Допплер эффектни тавсифлади — манба ёки қабул қилувчи ҳаракатланганда тўлқин частотаси ўзгаришини исботлади.

Бу физик қоидалар кейинчалик УТТда доплер усулларининг асосига айланди (спектрал, рангли, энергияли доплер).

Физикавий асоси: Допплер эффекти — ҳаракатланаётган объектлардан (эритроцитлар) акс этган ультратовуш частотасининг ўзгариши.

✧ **Қуйидагилар аниқланади:**

Қон оқими йўналиши

Суръати

Қон оқимининг характерини аниқлаш

◆ **Допплер режимлари:**

ЦДК — қон оқимининг рангли карталашуви

ЭДК (Power Doppler) — секин қон оқимиға сезгир

Спектрал доплер — миқдорий баҳолаш

CW ва PW доплер

3. Ўз-ўзидан ҳомила ташлаш (выкидыш) эҳобелгилари

◆ **Асосий белгилар:**

Эмбрионнинг юрак уриши йўқлиги

Тасодиқий тухум шаклида деформация

Хорионнинг ажралиши

Тухум контурлари нотекис

Бачадон бўшлиғининг кенгайиши

Бачадон бўшлиғида тухум қолдиқлари

◆ **Вариантлар:**

1) Ривожланмайдиган (муваффақиятсиз) тушиш (Несостоявшийся выкидыш)

Эмбрион юрак уриши йўқ

КТР меъёрга мос келмайди

Тухум шакли деформацияланган ёки коллапс ҳолатида

Нотекис, ноаниқ контурлар

Динамик кузатишда ўсиш йўқ

Эмбрионда қон оқими йўқ (ЦДК)

2) Бошланган тушиш (Начавшийся выкидыш)

Хорионнинг қисман ажралиши

Ретрохориал гематома

Тухум шакли деформацияланган

Тухум ички бўғизга (зев) тушиши

Бачадон бўйни қисқартирилган, ички бўғиз очиқ бўлиши мумкин

3) Тушиш жараёнида (Выкидыш в ходу)

Тухум ёки унинг элементлари цервикал каналда

Ички бўғиз кенгайган

Тухум контурлари ноаниқ

Юрак фаолияти йўқ

Миометрийнинг кўпинча кучли қисқариши

4) Тўлиқ эмас тушиш (Неполный выкидыш)

Бачадон бўшлиғида тухум қолдиқлари

Бачадон бўшлиғининг нотекис таркиби

Эндо метрий қалинлашган

Қолдиқларда қон оқими ЦДК бўйича

Бачадон бўшлиғи кенгайган

5) Тўлик тушиш (Полный выкидыш)

Бачадон бўш
Эндо метрий юпқа, бир хил
Тухум кўринмайди
Бачадон қисқарган
Патологик қон оқими йўқ

✧ УТТ шифокор учун муҳим:

ҲАР ДОИМ ДИНАМИКАНИ БАҲОЛАШ (5–7 кундан сўнг назорат УЗИ)

ЦДКдан фойдаланиб, ўлик ҳомила ва қолдиқлар фарқини аниқлаш

Клиника + УЗИ = таъхис

4. Жигар циррозининг эхокартини

Жигар циррози — бу жигарнинг ривожланувчи сурункали касаллиги, унда паренхима диффуз зарарланади, нормал тўқима бириктирувчи (фиброз) тўқима билан алмашади, регенератор тугунчалар ҳосил бўлади ва кейинчалик жигарнинг тузилмаси ва функцияси бузилади. Кўпинча бу портал гипертензия ва асцит билан кузатилади.

УТТда цирроз жигар ўлчам ва шаклини ўзгариши, паренхиманинг нобирхил (гетероген) тузилмаси, тугунчалар ҳосил бўлиши ва портал гипертензия белгилари билан характерланади.

◆ **УЗИ белгилар:**

1) Жигар ўлчами ва шакли

Умуман ёки айрим бўлақларда кичиклашган (кўпинча ўнг бўлақ)

Компенсатор гипертрофияси ҳолатида чап ва думсимон бўлақлари катталашиши мумкин

Жигар контурлари ноаниқ, ғадир-будур

Айрим сегментлар катталашиши ёки кичиклашиши

2) Паренхиманинг тузилмаси

Диффуз эхогенлик ўзгариши:

Паренхима гиперэхоген

Нотекис, ноаниқ тузилма

Майда ёки катта доғли тасвир

Регенератор тугунчалар (майда гипо- ёки гиперэхоген ҳосилалар) бўлиши мумкин

3) Портал система

Дарвоза вена кенгайиши (>13 мм)

Ўт йўллари веналарида варикоз кенгайиши (қўлга кўриниш мумкин)

Коллатерал қон оқими (портал гипертензияда)

Допплерда секин ёки тескариси қон оқими

4) Ўт қопи ва ўт йўллари

Оддатда жиддий ўзгаришсиз

Агар холестаза билан боғлиқ бўлса — жигар ички ўт йўллари кенгайиши

5) Қўшимча белгилар

Асцит (қорин бўшлиғида суюқлик)

Спленомегалия (талоқ катталашиши)

ЦДК бўйича жигар артериялари ва дарвоза вена қон оқими ўзгариши

6) Кеч циррознинг УЗИ белгилари

Майда ёки катта тугунчалар
Жигар контурлари нотекис
Коллатерал қон томир йўллари пайдо бўлиши
Портал гипертензия белгилари

5. Ситуацион масала:

Сийдик қопи УТ ташхиси

Сийдик қопи деворидаги (пристеночное)

Силжимайдиган (несмещаемое)

Думалоқ шаклда

Юқори эхогенликда

Аниқ акустик соя билан ҳосила аниқланмоқда



Энг эҳтимолли ташхис:

Сийдик қопи тоши



Нима учун ўсма эмас?

Ўсмада акустик соя йўқ,

Тўшоқда гиперэхогенлик + соя (ташхис тошдан ёрдам беради)



БИЛЕТ № 14

1. Нейросонография (НСГ), бажариш техникаси ва тамойиллари

Нейросонография — бу чақалоқлар ва илк ёшдаги болаларда бош миёни УТ орқали текшириш усули бўлиб, табиий акустик лиқилдоқлар (ромбиклар) орқали амалга оширилади.

Кўрсатмалар: Эрта туғилиш (недоношенность)

Гипоксия, асфиксия

Туғруқ травмаси

Талвасалар (судороги)

Қоринчалар ичи қон қуйилиши (ВЖК), гидроцефалия, ривожланиш

нуқсонлари шубҳа қилинганда

МНС инфекциялари

Бажариш техникаси: Асосий ойна — катта лиқилдоқ (большой родничок)

Қўшимча ойналар — орқа, понасимон, сўрғичсимон

Датчик: секторли ёки микро-конвекс 5–10 МГц

Сканлаш: Коронал кесимлар

Сагиттал кесимлар

Принциплар: Хавфсизлик (ионлантирувчи нурланиш йўқ)

Кўпқаватли сканлаш

Симметрик тузилмаларни солиштириш имконияти

Ўлчамлар, эхогенлик, ликвор бўшлиқларини баҳолаш

2. Эндометриоид кистаси эҳобелгилари (тухумдонда «шоколадли киста»)

Асосий УЗ белгилар:

Думалоқ ёки овал ҳосила
Қалин капсула
Бир хил майда дисперс таркиб
«Хира ойна» симптоми (Симптом «матового стекла»)
Папилляр ўсишлар йўқ
Ички қон оқими сезиларли эмас (ЦДК бўйича)
Датчик босилганда кам ҳаракатчанлик
Кўпинча зарарланиш икки томонлама
Дифференциал ташхис:
Геморрагик киста
Кистоз тератома
Тухумдон ўсмалари

3. Бош ва бўйин қон томирлари касалликларининг УТТ ташхиси

Усуллар: В-режим
ЦДК-рангли доплер
Импульс-тўлқинли доплер
Дуплекс сканлаш

Текшириладиган томирлар: Умумий уйқу артерия (ОСА)
Ички уйқу артерия (ВСА)
Ташқи уйқу артерия (НСА)
Умurtқа артериялари (позвоночные)
Бўйинтуруқ вена

Асосий патологиялар: Атеросклероз (бляшкалар)
Стеноз ва окклюзия
Тромбозлар
Томирларнинг эгриланиши (извитость)
Диссекциялар
Васкулитлар

Стенознинг УТТ белгилари:

КИМ қалинлашиши (Клапан интермиттирловчи механизм)
Атеросклеротик бляшка
Қон оқими чизиқли тезлигининг ошиши
Оқим турбулентлиги

4. Ультратовуш усулининг физик асослари

Физик моҳият: УЗИ турли акустик зичликка эга муҳитлар чегараларидан ультратовуш тўлқинларининг акс этишига асосланган.

Асосий тушунчалар:

Частота (МГц)
Тўлқин узунлиги
Акустик қаршилик
Акс этиш
Синиш (преломление)
Ютиш (поглощение)
Тарқалиш (рассеяние)

УЗИ режимлари:

А-режим
В-режим (асосий)
М-режим
Допплер режимлари
Эхогенлик тушунчалари:
Анэхоген (суюқлик)
Гипоэхоген
Изоэхоген
Гиперэхоген

5. Вазиятли масала

Маълумотлар: Бемор: 18 ёш
Шикоятлар: Таъмга қизиқишнинг камайиши
Қусиш
Ўнг қовурға остида оғриқ
Склера сариқлиги
Тўқ рангли сийдик, ахлат оқариши

Эхографик белгилар:

Жигар катталашган
Паренхиманинг эхогенлиги камайган
Трабекуляр рисунок камайган
Жигар капсуласи аниқ ажралган

Эхографик тасвир хос:  Ўткир гепатит

Асослантириш:

Гепатомегалия
Гипоэхоген, «шишган» жигар
Капсула визуализациясининг кучайиши
Холестаз ва цитоллиз клиникаси



БИЛЕТ № 15

1. Ўпка ва плевра касалликларини аниқлашда УТТ ўтказиш техникаси

◆ Датчиклар:

Чизиқли датчик 7–12 МГц — плеврани баҳолаш учун

Конвекс датчик 3–5 МГц — плеврал суюқликлари ва чуқур тузилмалар учун

◆ Бемор ҳолати: Ўтирган ҳолда

Ётган ҳолда

Ёнбош ҳолатда (выпот мавжуд бўлганда)

◆ Методика:

Қовурғалар орасида сканлаш

Бўйлама ва кўндаланг кесимлар

Қиёсий (солиштирма) текширув

◆ **Асосий УЗ-белгилар:**

Плеврал суюқлик (выпот) — анэхоген бўшлиқ
Эмпиема — тўсиқларлар (перегородкалар), эхоген таркиб
Ўпка консолидацияси — «жигарсимон» тузилма
В-чизиклар — (интерстициал) тўқима белгиси синдром
Плевранинг силжиши йўқ — пневмоторакс белгиси

2. (Внематочная) Бачадондан ташқари ҳомиладорликнинг эхобелгилари

◆ **Умумий ҳолатлар:**

Энг кўп учрайдиган жойлашув — найлардаги ҳомиладорлик
(ампуляр қисми > истмик қисми)
Танлаш усули — трансвагинал УЗИ
Албатта β-ХГЧ даражаси ва клиникани ҳисобга олиш керак

◆ **Асосий УЗ-белгилар:**

1) Бачадонда ҳомиладорликнинг йўқлиги

β-ХГЧ «дискриминацион зона»дан юқори бўлса-да,
бачадон бўшлиғида Уруғланган тухум йўқлиги
Псевдосак (ёлғон уруғланган тухум) бўлиши мумкин:
Марказда жойлашган

Иккиламчи децидуал ҳалқа йўқ

2) Аднексал белгилар (асосий):

Найчадаги Уруғланган тухум (плодное яйцо)
Найча проекциясида анэхоген думалок ҳосила
Иккиламчи контур (эхоген ҳалқа)
Баъзан қуйидагилар кўринади:

Сариқ халтача

Эмбрион ± юрак уриши (абсолют белги)

«Tubal ring sign»

Анэхоген марказ атрофида гиперэхоген ҳалқа

Тухумдон билан боғлиқ эмас

3) Эмбрионсиз аднексал ҳосила

Нобирхил (гетероген) тузилма

Аниқ контурлар

Датчик билан босилганда кўпинча оғриқли

4) Рангли доплер хариталаш (ЦДК):

«Оловли ҳалқа» — периферик кучайган қон оқими

Сариқ тана кистасидан фарқлаш зарур

(у тухумдонда жойлашади!)

5) Эркин суюқлик:

Бачадон орти бўшлиғида

Эхоген ёки аралаш — гемоперитонеум белгиси

Найча ёрилишига шубҳани кучайтиради

◆ **Асоратидаги эхокартина:**

Найча ёрилиши:

Найча деформацияланган

Кўп миқдорда эркин суюқлик, эхосгустоклар билан

Бачадон бўш

Дифференциал диагностика

Ҳолат	Фарқлари
Эрта бачадондаги ҳомиладорлик	Уруғланган тухум бачадон бўшлиғида
Сариқ тана	Тухумдонда, девор қалинлиги
Псевдосак (ёлғон уруғланган тухум)	Иккиланган децидуал халқа йўқлиги

Локализация вариантлари ва УТ-белгилари

Локализация	Эхобелгилари
Найлар	Tubal ring, эмбрион бачадондан ташқарида
Тухумдон	Уруғланган тухум тухумдон стромасида
Интерстициал	Ур.тухум бачадон бурчагида, ингичка миометрий
Бачадон бўйни	Уруғланган тухум бачадон бўйнида
Чандиқ КС	Уруғланган тухум чандиқ соҳасида

Внематочная беременность



● **Имтиҳон учун асосий акцентлар**

Бачадондан ташқари ҳомиладорлик - Энг муҳим қоида!!!

Бачадон бўшлиғидан ташқари жойлашган, юрак уриши бор эмбрион — 100%

бачадондан ташқари ҳомиладорлик диагнози.

УЗИда мажбурий баҳоланади: Қўшимчалар (придаткалар)

Дуглас бўшлиғи (эркин суюқлик / қон бор-йўқлиги)

Диагностика стандарти: Трансвагинал УЗИ + β -ХГЧ — олтин стандарт

3. Кардиологияда УТТ: тамойиллари ва режимлари

◆ **Эхокардиография принциплари:** ультратовуш тўлқинларининг юрак тузилмаларидан акс этишига асосланган

Реал вақтда текшириш

Инвазив бўлмаган, хавфсиз усул

Қуйидагиларни баҳолайди: Анатомия

Функция

Гемодинамика

✦ **Имтиҳон формулировкаси:**

«Эхокардиография юракнинг анатомияси, қисқариш қобиляти ва ички гемодинамикасини комплекс баҳолайди»

◆ **ЭхоКГнинг асосий вазифалари**

Юрак камералари ўлчамлари

Миокард қисқариш қобиляти (ФВ, глобал ва регионар)

Клапан аппарати ҳолати

Юрак ичи қон оқимлари

Камералар ва ўпка артерияси босими

◆ **Кардиологияда УЗИ режимлари**

В-режим-Юрак анатомияси

М-режим-Тузилмалар ҳаракати (вақт бўйича)

ЦДК-Қон оқими йўналиши ва характери

PW-доплер-Локал қон оқими тезлиги

СW-доплер-Юқори тезликли оқимлар (стеноз, регургитация)

Тўқима доплери (TDI)-Диастолик функция

4. Жигарнинг нормадаги УТ-тасвири. Жигар сегментлари

◆ **Жигар нормаси**

Контурлари текис, аниқ

Эхогенлиги ўртача

Эхоструктураси бир хил

Портал венанинг диаметри ≤ 13 мм

Ички жигар ўт йўллари кенгаймаган

✦ **Имтиҳонда:**

✎ «Эхогенликни нима билан солиштирасиз?»

Жавоб: Жигар эхогенлиги буйрак қобиғига тенг ёки бир оз юқори, талокдан сал юқорирак.

◆ **Жигар сегментацияси (Couinaud)**

Сегментлар

I-думсимон бўлак

II–III-Чап латерал бўлак
IVa–Ivb-Чап медиал бўлак
V–VIII-Ўнг бўлак

✧ Дарвоза венаси тармоқланишига асосланган, жигар веналарига эмас!

5. Вазиятли масала (Қалқонсимон без)

Берилган: 53 ёшли аёл.

Қалқонсимон без УТТ:

Бўлақлар контурлари аниқ

Юқори кутб проекциясида капсула аниқланмайди

Ҳосила ўлчами 17×15 мм

Нотекис, ноаниқ контурлар

Бир хил бўлмаган гипоехоген структура

Кальцинатлар

Локал гиперваскуляризация

Регионар лимфа тугунлари катталашган

🔍 Ёмон сифат эхобелгилари

Гипоехогенлик

Нотекис, ноаниқ контурлар

Микрокальцинатлар

Капсуланинг бузилиши

Патологик гиперваскуляризация

Регионар лимфаденопатия

✅ Имтиҳон хулосаси

Қалқонсимон без чап бўлагида ёмон сифатли ўсма эхобелгилари, энг эҳтимолли
диагноз — папилляр рак. TI-RADS 5. Регионар лимфа тугунлари катталашган
(метастаз эҳтимоли).

✧ Тавсиялар

ТАБ (ингичкаигнали аспирацион биопсия)

Эндокринолог ва онколог консултацияси



БИЛЕТ № 16

1. УТТ назорати остида бажариладиган оператив аралашувлар

(пункцион биопсия)

УЗ-навигация турлари: Эркин қўл усули
Йўналтирувчи насадка
Реал вақтда назорат (real-time)

Асосий аралашувлар:

Ингичкаигнали аспирацион биопсия (ТАБ)

Core-биопсия (йирик диаметрали игна ёрдамида тўқимадан мақсадли пункцион биопсия олиш; тўқима архитектоникаси сақланган «ядровий» намуна олинади)

Кисталар пункцияси

Абсцессларни дренаж қилиш

Склеротерапия

Афзалликлари: Юқори аниқлик
 Минимал инвазивлик
 Асоратларни назорат қилиш
 Нурланиш юкламасининг йўқлиги

2. Туғруқдан кейинги даврнинг УТГ-диагностикаси

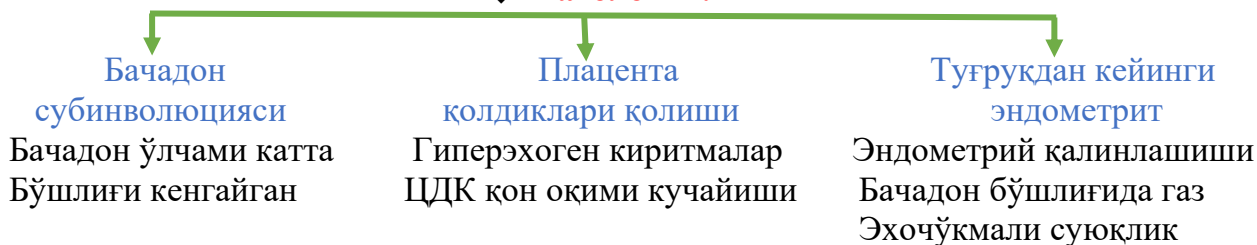
◆ Норма: Бачадон катталашган бўлади

Вақт ўтиши билан аста-секин кичрайиб боради

Бачадон бўшлиғида кам миқдорда лохиялар бўлиши мумкин

Миометрий бир хил (бир жинсли)

◆ **Патология:**



Нормал туғруқдан кейинги эхо-тасвир

Белги	Таъриф
Бачадон ўлчами	1–2 кундан сўнг: катталашган (~8–10 см), 1 ҳафтадан сўнг — кичиклашади
Эхотаркиб	Гомоген, марказий енгил гипоехоген соҳа (эндометрий)
Эндометрий	10–15 ммдан ошмайди, бил хил, гиперэхоген киритмаларсиз
Бачадон бўшлиғи	Деярли бўш, қолдиқ тузилмаларсиз
Қон оқими (ЦДК)	Миометрийда- ўртача, турбулентлик мавжуд эмас

Патологик белгилар

Белгилар	Эҳтимолий ҳолатлар
Бўшлиқдаги гиперэхоген киритмалар	Уруғланган тухум/плацента қолдиклари → Қон кетиш хавфи

Эндометрий қалинлашиши >15 мм	Гиперплазия ёки қолдиқ
Анехоген тузилма	Қон лахтаси, серомалар
Миометрий нобирхил эхоструктураси	Туғруқдан кейинги миометрит, инфаркт миометрия
Қон оқим кучайиши (ЦДК)	Яллиғланиш процесси, актив қон кетиш
Кичик чанок бўшлиғида эркин суюқлик	Эхтимолий гемоперитонеум ёки сероз-геморрагик суюқлик

Туғруқдан кейинги даврда УЗИда кўп учрайдиган патологиялар

Йўлдошнинг қолиши / плацента қолдиқлари

Нотекис контурли гиперэхоген киритмалар

Қолдиқлар атрофида қон оқимининг кучайиши

Туғруқдан кейинги эндометрит

Эндометрий қалинлашиши > 15 мм

Нотекис, бир хил бўлмаган структура

Қон оқимининг кучайиши

Туғруқдан кейинги гематомалар / қон қуюқлашмалари

Бачадон бўшлиғида анехоген ёки гипозэхоген соҳалар

Миометрий ичида жойлашган бўлиши мумкин

Қон сизиб чиқиши ёки қон кетиш

Кичик чанокда эркин суюқлик

Бачадон бўшлиғида турбулент қон оқими

Амалий маслаҳатлар

УТТ вақти: туғруқдан кейин 24–72 соатда ёки асоратга шубҳа бўлганда

Кўриш усули: трансабдоминал, зарур ҳолларда аниқлаш учун трансвагинал

Динамика: қолдиқлар ёки яллиғланишга шубҳа бўлганда 3–5 кундан кейин қайта УЗИ

Допплер: қолдиқлар атрофида ёки миометрийда қон оқими фаоллигини баҳолашга ёрдам беради

3. Жигарнинг ёмон сифатли ҳосилаларининг эҳобелгилари

Умумий белгилар

Нотекис, ноаниқ контурлар

Эхоструктуранинг бир хил эмаслиги

Тез ўсиш

Инфильтратив ўсиш характери

Қон томир тасвирининг бузилиши

Тез-тез учрайдиган топилмалар

| Гипозэхоген ёки аралаш эхоген ўчоқлар

| Периферик қон оқими (ЦДК)

| Ўсма ичида қон оқими

| Дарвоза венаси тромбози (ГЦКда)

| Асцит, метастазлар

Ёмон сифатли ҳосилаларнинг асосий эҳобелгилари

Белги	Хусусиятлари	Диагностик аҳамияти
-------	--------------	---------------------

Тугун эхогенлиги	Гипоэхоген (60–70%), гиперэхоген (10–20%), аралаш/гетероген(20–30%)	ГЦК ёки метастаз турини аниқлашга ёрдам беради
Контурлари	Нотекис, инфильтрланувчи; баъзан перифокал гиперэхоген «ободок» билан	Яхши сифатли тугунлардан фарқлаш имконини беради
Тугун ичида қон оқими (ЦДК)	Турбулент, артериал, камқаршилиқ билан (айниқса ГЦКда)	Ўсманинг васкуляризацияси ва фаоллигини баҳолайди
Некроз / кистлар	Тугун ичидаги анехоген майдонлар	Ёмон сифатли жараён белгиси
Кальцификатлар	Гиперэхоген киритмалар	Айрим метастазларга хос
Масс-эффекта	Жигар тўқималари ва томирларига босиб кўриш	Ўсманинг тарқалиш даражасини баҳолайди
Тугунлар сони	Якка (ГЦК) ёки кўп сонли (метастазлар)	Бирламчи ва иккиламчи ўсмани фарқлаш
Эркин суюқлик	Жадал ўсувчи ўсмада кузатилиши мумкин	Асорат ёки тугун парчаланишининг билвосита белгиси

💡 УТТ амалиёти учун эслатма

- 1–2 см дан катта, бир хил бўлмаган структурали, кучли қон оқимига эга тугунлар
→ ёмон сифатли жараёнга шубҳа
- Турли эхогенликда кўп сонли тугунлар → кўпинча метастазлар
- Ҳар қандай шубҳали ҳосила қўшимча визуализация (КТ/МРТ) ва/ёки биопсия
талаб қилади

4. Буйрак шикастланишларининг эхокартинаси

Буйрак жароҳатлари - Ёпиқ (тўмтоқ) ва очиқ турларга бўлинади.

Шикаст даражасига кўра: лат ёйишдан тортиб ЧЛС бузилиши билан буйрак
ёрилишигача фарқланади.

1. Буйрак лат ёйиши (контузия)

Ўлчами: ўртача катталашган

Контурлари: сақланган, бир оз ноаниқ бўлиши мумкин

Паренхима: эхогенлиги ошган ёки пасайган участкалар, бир хил эмас

Подкапсуляр гематома: бўлиши мумкин

– Капсула остида ўроқсимон шаклли анехоген/гипоэхоген ҳосила

ЧЛС: кенгаймаган, яхлитлиги сақланган

2. Подкапсуляр гематома

Капсула ва паренхима орасида анехоген/гипоэхоген ҳосила

Буйрак контурининг деформацияси

Вақт ўтиши билан эхогенлик ошади (гематома шаклланиши)

ЦДК: қон оқими йўқ

3. Буйракичи гематомаси

Нотекис шаклли ўчоқ

Гипоэхоген ёки аралаш эхогенлик

Капсуласи йўқ

Вақт ўтиши билан кичрайиб, эхогенлиги ошади

4. Буйрак ёрилиши (паренхиматоз ёрилиши)

Паренхима яхлитлигининг бузилиши

Чизиқсимон гипоэхоген дефект

Контур нотекислиги

Структура гетерогенлиги

Кўпинча гематома билан бирга

ЦДК:– Қон оқимининг узилиши ёки пасайиши

– Аваскуляр зоналар бўлиши мумкин

5. ЧЛС шикастланиши билан травма

ЧЛС деформацияси ва ноаниқлиги

Сийдик чиқиши (экстравазация) → уринома:

– Буйрак атрофида анехоген суюқлик

– Ўлчамлари аста-секин катталашади

Иккиламчи ЧЛС кенгайиши мумкин

6. Буйракнинг майдаланиши (оғир травма)

Буйрак анатомияси кескин бузилган

Паренхима фрагментацияси

Кўп сонли гематомалар

Қон оқими йўқ ёки жуда кам

Кўпинча катта паранефрал қон қуйилиши

7. Паранефрал гематома

Буйрак атрофи бўшлиғида суюқликли ёки гетероген ҳосила

Буйрак силжиши

ЦДКда қон оқими йўқ

Гематомалар эхокартинаси динамикаси

Янги: анехоген / гипоэхоген

Нимўткир: аралаш эхогенлик

Сурункали: гиперэхоген, кальцификация бўлиши мумкин

¶ **УЗИ чекловлари**

УЗИ ҳар доим ҳам шикаст даражасини аниқ баҳолай олмайди

Контрастли КТ — танлов усулидир!

5. Вазиятли масала

УЗ-картина хос:

☞ Сурункали калькулёз холецистит

Асосланиши:

Қалинлашган, бир хил бўлмаган девор

Қаватланиш(слоистость)

Эхогенлик ошган

Ўт қопчаси деформацияси

Сурункали холецистит анамнези



БИЛЕТ № 17

1. Бўйрак гидронефрози эхотасвири

Гидронефроз — бўйракда сийдик чиқиши бузилиши оқибатида ЧЛСнинг прогрессив кенгайиши.

УЗИ белгилар: Жом ва косачаларининг кенгайиши

ЧЛСда анехоген таркиб

Паренхиманинг ингичкалаши (узоқ муддатли жараёнда)

Бўйрак ҳажмининг ошиши (илк босқичларда)

Оғир шаклларда — паренхима кескин ингичкалаши

Гидронефроз даражалари

I даража - Фақат лоханка кенгайган

II даража - Лоханка ва чашечкалар кенгайган

III даража - ЧЛСнинг аниқ кенгайиши + паренхиманинг ингичкалаши

IV даража - Паренхиманинг деярли тўлиқ атрофияси

2. Ҳомиладорликнинг I триместри эхокартинаси

Муддати: 12–13 ҳафтагача

1. Уруғланган тухум (Плодное яйцо)

4,5–5 ҳафтадан кўринади (ТВУЗИ)

юмалоқ /овал тузилма

Бачадон бўшлиғида, кўпинча тубида

Ўрта диаметр (MSD) — эрта давр параметри

Икки децидуал қопча — бачадон ҳомиладорлигининг характерли белгиси

2. Сарғиш қопча (ЖМ)

5–5,5 ҳафтадан кўринади

Норма: 6 мм гача

Шакл: тўғри, эхонегатив, ингичка гиперэхоген чегарали

10–11 ҳафтада йўқолади

>6 мм дан катталашиши ёки деформацияси — салбий прогноз ҳисобланади

3. Эмбрион

5,5–6 ҳафтадан кўринади

Биринчи структура — (ЖМ) сариқ қопча ёнида ингичка эхоген чизиқча

Норма: КТР (копчико-теменной размер)

Юрак уриши КТР $\geq 2-4$ мм да (≈ 6 ҳафта)

ЧСС норма:

6 ҳафта — 100–120 уд/мин

7–8 ҳафта — 120–160 уд/мин

9–10 ҳафта — 160–180 уд/мин

4. Амнион ва амниотик қопча

7 ҳафтадан кўринади

Амнион — эмбрион атрофидаги ингичка мембрана

Амниотик суюқлик анэхоген

Амнион эмбрионга яқин бўлиши керак, жуда кенг бўлмаслиги керак

5. Хорион ва плацента (йўлдош)

Хорион -(Плодное яйцо) уруғланган тухум периферияси бўйлаб гиперэхоген қобик

Хорион жойлашуви муҳим:

Хорион (ворсинчатый) frondosum → плацентага айланади

Хорион (гладкий) laeve → силлик

Ретрохориал гематома белгиси: анэхоген/гипоэхоген зона

6. Бачадон ва бачадон ортиқлари

Эндометрий: децидуал реакция

Б.бўйни: ёпиқ, узунлиги норма

Тухумдонлар: лютеин кистаси мумкин (норма 3–4 см гача)

3. Плацента етилганлик Эхо-белгилари (Grannum бўйича)

- 0 даражаси етилганлик (тақрибан 30 ҳафтагача)

Эхоструктура оддий, бирхил (однородная)

Хориал пластинка текис

Кальцинатлар йўқ

Базал пластинка аниқ ва текис

- I даража етилганлик ($\approx 30-32$ ҳафта)

Кам ифодаланган бўлакчали (дольчатость)

Кичик гиперэхоген киритмалар

Тўлқинсимон хориал пластинка (волнистость)

Эхоструктура ўртача нобирхил (умеренно неоднородная)

- II даража етилганлик ($\approx 32-36$ ҳафта)

Бўлакраниш аниқ

Гиперэхоген киритмалар (кальцинатлар)

Хориал пластика чуқурлиги базал пластинкага етмайди

Базал пластинка нотекис (неровная)

- III даража етилганлик (36–37 ҳафтадан кейин)

Хориальная пластинка чуқур кесимлар билан базал қаватгача етади

Котиледонларга аниқ ажралиш

Кўплаб кальцинатлар

Эхоструктура кескин нобирхил

 **Плацента эрта етилиши**

Етилганлик даражаси гестация муддатига мос келмаслик кўрсаткичлари:

Фетоплацентар етишмовчилик

Плод гипоксияси

Гестоз

Хомила ичи инфекцияда кузатилади

 **Қиска имтиҳон формулировкиси**

Плацента етилганлигини Grannum бўйича баҳоланади: эхоструктура, хориальная ва базал пластинкалар ҳолати, кальцинатлар ва бўлакраниш (дольчатость) даражасига қараб.

4. Жигарнинг ёмон сифатли ҳосилаларининг эхобелгилари

Умумий белгилар

Нотекис, ноаниқ контурлар

Тез-тез учрайдиган топилмалар

| Гипоэхоген ёки аралаш эхоген ўчоқлар

Эхоструктуранинг бир хил эмаслиги	Периферик қон оқими (ЦДК)
Тез ўсиш	Ўсма ичида қон оқими
Инфильтратив ўсиш характери	Дарвоза венаси тромбози (ГЦКда)
Қон томир тасвирининг бузилиши	Асцит, метастазлар

Ёмон сифатли ҳосилаларнинг асосий эҳобелгилари

Белги	Хусусиятлари	Диагностик аҳамияти
Тугун эхогенлиги	Гипоэхоген (60–70%), гиперэхоген (10–20%), аралаш/гетероген(20–30%)	ГЦК ёки метастаз турини аниқлашга ёрдам беради
Контурлари	Нотекис, инфильтрланувчи; баъзан перифокал гиперэхоген «ободок» билан	Яхши сифатли тугунлардан фарқлаш имконини беради
Тугун ичида қон оқими (ЦДК)	Турбулент, артериал, камқаршилиқ билан (айниқса ГЦКда)	Ўсманинг васкуляризацияси ва фаоллигини баҳолайди
Некроз / кистлар	Тугун ичидаги анехоген майдонлар	Ёмон сифатли жараён белгиси
Кальцификатлар	Гиперэхоген киритмалар	Айрим метастазларга хос
Масс-эффекта	Жигар тўқималари ва томирларига босиб кўриш	Ўсманинг тарқалиш даражасини баҳолайди
Тугунлар сони	Якка (ГЦК) ёки кўп сонли (метастазлар)	Бирламчи ва иккиламчи ўсмани фарқлаш
Эркин суюқлик	Жадал ўсувчи ўсмада кузатилиши мумкин	Асорат ёки тугун парчаланишининг билвосита белгиси

💡 УТТ амалиёти учун эслатма

- ¶ 1–2 см дан катта, бир хил бўлмаган структурали, кучли қон оқимида эга тугунлар → ёмон сифатли жараёнга шубҳа
- ¶ Турли эхогенликда кўп сонли тугунлар → кўпинча метастазлар
- ¶ Ҳар қандай шубҳали ҳосила қўшимча визуализация (КТ/МРТ) ва/ёки биопсия талаб қилади

5. Ситуацион масала

Бемор: 25 ёшли аёл

Клиника

Менструация кечикиши: 14 кун

Қонли ажралмалар

Қорин қуйи соҳасида ўткир оғрик

Оқарган тери, совуқ тер

Қорин ўнг қуйи квадрантда оғрик

УТТ топилмалари:

Бачадон катталашган

Эндо метрий бир хил

Бачадон бўшлиғи 12 ммга кенгайган, суюқлик бор

Ўнг аднексал соҳада небирхил ҳосила 45×50 мм

Ўнг тухумдонда сариқ тана бор

Дуглас бўшлиғида эркин суюқлик

Хулоса: Ўнг томонли трубали бачадондан ташқари ҳомиладорлик (бўзилиш, ёрилиши)

Асослаштириш:

Менструация кечикиши

Бачадонда ҳомила йўқлиги

Аднексал ҳосила

Эркин суюқлик (қон)

Ўткир клиника (оғрик, қон кетиш, гипотензия белгилари)



БИЛЕТ № 18

1. Пастки ковак вена ва портал тизим касалликларининг УТТ ташхиси

Текшириладиган қон томирлари

Пастки ковак вена (ПКВ)

Жигар веналари

Ворот венаси

Талоқ венаси

Юқори ичактутқич веналар

Асосий патологиялар

ПКВ тромбози

Дарвоза венаси тромбози

Портал гипертензия

Бадда–Киари синдроми

Экстравазал компрессия

Портал гипертензиянинг УТ-белгилари

Дарвоза венаси кенгайиши ($>13-15$ мм)

Талоқ ва ичактутқич веналар кенгайиши

Спленомегалия

Асцит

Коллатерал қон томирлари

Қон оқими йўналишининг ўзгариши (гепатофугал)

Тромбоз белгилари:

Томир бўшлиғида эхоген массалар

ЦДКда қон оқими йўқ

Томир кенгайиши

2. Бўйракнинг яллиғланиш касалликлари эхотасвири

◆ Ўткир пиелонефрит: Буйрак ҳажми ошган
Паренхима эхогенлиги пасайган
Структура бир хил эмас
Кортико-медулляр дифференциация пасайган
ЧЛСнинг нисбатан кенгайиши (ҳар доим эмас)

◆ Сурункали пиелонефрит: Буйрак ҳажми камайган
Косачалар деформацияси
Паренхима эхогенлиги ортган
Кортикал қават ингичкалашган
Буйракларда асимметрия

3. Плацента етилганлик Эхо-белгилари (Grannum бўйича)

- 0 даражаси етилганлик (тақрибан 30 ҳафтагача)

Эхоструктура оддий, бирхил (однородная)

Хориал пластинка текис

Кальцинатлар йўқ

Базал пластинка аниқ ва текис

- I даража етилганлик ($\approx 30-32$ ҳафта)

Кам ифодаланган бўлакчали (дольчатость)

Кичик гиперэхоген киритмалар

Тўлқинсимон хориал пластинка (волнистость)

Эхоструктура ўртача нобирхил (умеренно неоднородная)

- II даража етилганлик ($\approx 32-36$ ҳафта)

Бўлакраниш аниқ

Гиперэхоген киритмалар (кальцинатлар)

Хориал пластика чуқурлиги базал пластинкага етмайди

Базал пластинка нотекис (неровная)

- III даража етилганлик (36–37 ҳафтадан кейин)

Хориальная пластинка чуқур кесимлар билан базал қаватгача етади

Котиледонларга аниқ ажралиш

Кўплаб кальцинатлар

Эхоструктура кескин нобирхил

⚠ **Плацента эрта етилиши**

Етилганлик даражаси гестация муддатига мос келмаслик кўрсаткичлари:

Фетоплацентар етишмовчилик

Плод гипоксияси

Гестоз

Хомила ичи инфекцияда кузатилади

🔑 **Қисқа имтиҳон формулировкаси**

Плацента етилганлигини Grannum бўйича баҳоланади: эхоструктура, хориальная ва базал пластинкалар ҳолати, кальцинатлар ва бўлакраниш (дольчатость) даражасига қараб.

4. Талоқ инфарктининг эхокартинаси

УЗ белгилар: понасимон шаклли ўчоқ

Гипоэхоген ёки анехоген участкалар

Ўчоқнинг асоси капсулага қараган

Контурлари аниқ ёки неаниқ

Инфаркт зонасида қон оқими йўқ (ЦДК)

Сурункали жараёнда: гиперэхоген чандик участкалари

● **Эхотасвир белгиларининг таърифлари**

Белги	УТТ хусусиятлари	Диагностик аҳамияти
Ўчоқ эхогенлиги	Эрта босқичда — гипоэхоген участкалар; Кейин — гиперэхоген (фиброз ёки кальцинатлар)	Инфаркт босқичини белгилайди
Контурлари	Аниқ чегараланган, понасимон шакл, асоси талоқ капсуласига қараган	Талоқ инфарктининг классик шакли
Ўлчамлари	Турли локал ўчоқлар; баъзан кўп ўчоқли	Кўплаб ўчоқлар — тромбоэмболия ёки васкулитда учрайди
Паренхима нобирхиллиги	Ўчоқларда — нобирхил структура, перифокал паренхима нормал бўлиши мумкин	Ўсмалар ёки кисталардан фарқлаш имконини беради
Допплер / қон оқими	Инфаркт зонасида қон оқими йўқ; атроф паренхимада нормал ёки қон оқими кучайган	Инфарктнинг асосий белги (перфузия йўқлиги)
Ёндош тузилмаларга таъсир	Атроф паренхимада шиш ва эхогенликнинг ортиши	Ишемияга паренхима реакцияси
Сурункали босқич	Фиброзли гиперэхоген участкалар, кальцинатлар, талоқ ҳажми камайиши	Инфарктнинг кеч босқич оқибатлари

💡 **Амалий маслаҳатлар**

ЦДҚдан фойдаланинг — ўчоқда қон оқими йўқлигини тасдиқлаш учун
Кўп ўчоқлар — кўпинча тромбоэмболия ёки систем васкулит билан боғлиқ
Киста ёки ўсма билан фарқлаш: «Понасимон» шакл, асоси талоқ капсуласига қарайди, қон оқими йўқ

5. Вазиятли масала (клиник ҳолат)

Маълумотлар: Бемор, 19 ёшли йигит

Шикоятлар: Қаттиқ оғриқ, ўнг чов-мояк соҳада шиш

УЗ белгилар:

Ўнг мояк ва унинг ортиғи катталашган

Эхогенлик пасайган

Кўп сонли кичик гипо- ва анехоген зоналар

Босишда қаттиқ оғриқ

Чап моякда патология йўқ

Хулоса: Ўнг томонли ўткир орхоэпидидимит

Асослаштириш:

Яллиғланиш шиши

Паренхимада шишиш

Босишда оғриқли реакция



Буралиб қолиш белгилари йўқ (қон оқимида кескин йўқлик кўрсатилмаган)

БИЛЕТ № 19

1. Гломерулонефрит эхотасвири



● Гломерулонефрит эхотасвири (УТТ)

Белги	Ўткир босқич	Сурункали босқич	Диагностик аҳамияти
Буйрак ўлчамлари	Одатда катталашган (шиш)	Кўпинча кичрайган, паренхима атрофияси	Жараён босқичини баҳолаш
Паренхима эхогенлиги	Эхогенлик пасайган ёки бироз nobirхил	Эхогенлик ошган, майда донали	Яллиғланиш фаоллигини аниқлайди
Пўстлоқ қисм калинлиги	Қалинлашган	Юпқалашган	Касаллик босқичини фарқлаш имкони
Нобирхиллик	Енгил, тарқоқ	Яққол, диффуз, баъзан фиброз ўзгаришлар билан	Буйраклардаги сурункали жараёни
Косача-жомча тизими (ЧЛС)	Одатда кенгаймаган	Ёндош касаллик-гидронефрозда ўртача кенгайиши мумкин	Обструкциядан фарқлаш

Допплер / қон оқими	Фаол яллиғланишда пўстлоқда қон оқими кучайган	Фиброз ва атрофия сабабли қон оқими пасайган	Яллиғланиш фаоллигини баҳолаш
Буйрак контурлари	Текис, бироз аниқлик камайган	Нотекис, атрофия ва фиброз ҳисобига	Буйраклардаги сурункали жараёни

💡 УТТ учун амалий маслаҳатлар

Иккала буйракни солиштиринг — асимметрияни аниқлаш учун
 ЦДК яллиғланиш фаоллигини баҳолашга ёрдам беради
 Ўткир босқичда: буйрак катталашган, паренхима гипоехоген
 Сурункали босқичда: буйрак кичрайган, паренхима гиперэхоген
 Бошқа диффуз буйрак касалликлари билан фарқлаш керак
 (пиелонефрит, амилоидоз ва бошқалар)

2. Ультратовуш усулининг физик асослари

Физик моҳият: УЗИ турли акустик зичликка эга муҳитлар чегараларидан ультратовуш тўлқинларининг акс этишига асосланган.

Асосий тушунчалар:

Частота (МГц)

Тўлқин узунлиги

Акустик қаршилик

Акс этиш

Синиш (преломление)

Ютиш (поглощение)

Тарқалиш (рассеяние)

УЗИ режимлари:

А-режим

В-режим (асосий)

М-режим

Допплер режимлари

Эхогенлик тушунчалари:

Анэхоген (суюқлик)

Гипоехоген

Изоэхоген

Гиперэхоген

3. Ҳомиладорликнинг III триместри эхокартинаси (28–40 ҳафта)

III триместр- ҳомиланинг жадал ўсиши, функционал етилиши, плацентанинг тўлиқ шаклланиши ва она организмнинг туғруққа тайёрланиши билан характерланади.

1) Ҳомила

(Фетометрия) Ҳомила ўлчамлари гестацион муддатга мос бўлиши керак:

БПР — бипариетал ўлчам

ЛЗР — лобно-затилочный ўлчам

ОГ — бош айланаси

ОЖ — қорин айланаси

ДБ — сон суяги узунлиги

Қўшимча: елка суяги узунлиги

✧ Тахминий ҳомила вазни (ТХВ) ҳисобланади

◆ Ҳолати ва келиши

Ҳолати: кўпинча бўйлама, камроқ — кўндаланг

Келиши: бош билан (энг кўп учрайди)

думба билан

кўндаланг / қия (патология)

◆ Ҳаракат фаоллиги: ҳаракатлар фаол, аммо эркин жой камайгани сабабли сокинроқ ва чекланган. Қўл-оёқларда аниқ букилиш-ёзилиш ҳаракатлари.

◆ Нафас олиш ҳаракатлари

Даврий, номунтазам

Эпизод давомийлиги ≥ 30 сония

Марказий нерв тизими етилиш белгиси

◆ Юрак фаолияти

ЮҚС: 110–160 зарб/дақиқа

Ритм тўғри

Юракнинг 4 камерали кесими сақланган

Чиқиш трактлари баҳоланади

Зарур ҳолда — доплерография

2) Ҳомиланинг анатомияси (Барча аъзо ва тизимлар аниқ визуализация қилинади)

Бош мия: Бош суяги контурлари аниқ

Ўрта чизик структуралари силжимаган

Ён қоринчалар ≤ 10 мм

Эгат ва бурамалар яхши ифодаланган

Юз қисми: Орбиталар симметрик

Бурун суяги кўринади

Лаб ва танглай ёриқлари инкор қилинади

Умуртқа поғонаси: Узлуксиз эхоген чизик

Умуртқа поғонасида нуқсон йўқ

Ўпкалар: Жигарга нисбатан эхогенлиги юқори

Ўпка тўқимаси етилиш белгиси

Қорин бўшлиғи аъзолари: Ошқозон — чапда

Жигар — ўнгда

Ичак — нормал эхогенликда

Буйраклар: Контурлари аниқ

Жомча $\leq 7-8$ мм (ўртача пиелоектазияга рухсат этилади)

Сийдик пуфаги: Аниқ визуализация қилинади

Мунтазам бўшаб туради

3) Плацента

Қалинлиги муддатга мос ($\approx 30-45$ мм)

Жойлашуви:

олд деворда / орқа деворда

бачадон тубида

Ички бўғизни қопламайди

Етилиш даражаси: II–III

Кальцинатларга йўл қўйилади (ҳомиладорлик охирида физиологик)

4) Киндик тизимчаси (пуповина)

3 та томир: 2 та артерия
1 та вена

Бирикиш жойи — марказий ёки эксцентрик
Киндик ўралишини инкор этиш (якка ёки кўп марта)

5) Амниотик суяқлик

Микдори ўртача
Амниотик суяқлик индекси (АСИ) норма: 8–18 см
Суяқлик бир хил, киритмаларсиз

6) Бачадон ва бачадон бўйни

Миометрий бир хил
Тонус ошмаган
Бачадон бўйни узунлиги: ≥ 30 мм (34 ҳафтагача)
Туғруқ олдидан аста-секин қисқариши мумкин
Ички бўғиз ёпиқ (туғруқ бошлангунча)

7) Допплерометрия (III триместрнинг муҳим қисми)

Бачадон артериялари
Киндик артерияси
Ҳомиланинг ўрта мия артерияси
Веноз оқим (кўрсатма бўйича)

✧ PI, RI, S/D кўрсаткичлари, фетоплацентар етишмовчилик (ФПЕ) ва ҳомила гипоксияси белгилари баҳоланади.

4. Ўт чиқарувчи йўллarning нормал сонографик характеристикаси

Ўт чиқарувчи йўллар жигар ичи (интрапечёночные) ва жигар ташқариси (экстрапечёночные) йўллардан иборат.

Нормада улар кенгаймаган, деворлари ингичка, люмени бир хил анэхоген бўлади.

1) Жигар ичи ўт йўллари (ВПЖП)

◆ **Визуализация:** нормада кўпинча визуализация қилинмайди ёки ингичка, чизиксимон анэхоген тузилмалар сифатида аниқланади
Дарвоза венаси тармоқлари билан параллел жойлашади
«Икки канал» симптоми нормада кузатилмайди

◆ **Диаметри:** 2 мм гача

◆ **Дарвоза венаси билан нисбати:** Ўт йўли диаметри венанинг 1/3 қисмидан кичик

◆ **Деворлари:** Ингичка

Текис

Қалинлашмаган

◆ **Бўшлиқ:** Анэхоген

Қўшимча киритмаларсиз

2) Жигар ташқариси ўт йўллари

◆ **Умумий жигар йўли**

Диаметри: 6 мм гача

Контурлари — текис

Девори — ингичка

Бўшлиқ — анэхоген

◆ **Умумий ўт йўли (холедох)**

Диаметри: Ёшларда — 6 мм гача

60 ёшдан кейин — ҳар 10 йилга 1 мм га ошиши мумкин

Холецистэктомиядан кейин — 8–10 мм гача

Контур: Текис

Деформациясиз

Бўшлиқ: Анэхоген

Конкрементлар ва тўсиқлар йўқ

3) Катта дуоденал сўргич ампуласи (Фатеров сўргич)

Нормада визуализация қилинмайди

Холедохнинг дистал қисми кенгаймаган

4) Рангли доплер хариталаш (ЦДК)

Ўт протокларида қон оқими аниқланмайди

Томирлар ва протокларни фарқлаш учун қўлланилади

5) Функционал хусусиятлар

Овқат қабул қилгандан кейин ўт йўллар диаметри ўзгармайди

Билиар гипертензия белгилари йўқ

✧ Қисқа хулоса (норма)

Ўт чиқарувчи йўллар кенгаймаган, жигар ичи йўллар визуализация қилинмайди, холедох 6 мм гача, деворлари ингичка, бўшлиқ анэхоген, патологик киритмалар аниқланмайди.

5. Вазиятли масала

◆ **Энг эҳтимоллий хулоса:**

Сийдик пуфагининг кўп сонли дивертикуллари (сийдик пуфаги дивертикулёзи) — простата бези аденомаси сабабли юзага келган инфравезикал обструкция фонида.

◆ **Асослаш:**

Кексалик (72 ёш) ва простата аденомаси → сийдик чиқишининг сурункали тўсилиши

Пуфак ичи босимининг узоқ вақт юқори бўлиши қуйидагиларга олиб келади: детрузор гипертрофияси ва трабекулярлиги

псевдодивертикуллар ҳосил бўлиши (шиллик қаватнинг мушак қавати орасига чиқиб кетиши)

Сийдик пуфаги контурларининг фестончатлиги — дивертикулёзга хос УТ-белги

Пуфак атрофида концентрик жойлашган кўп сонли кистоз тузилмалар — сийдик билан тўлган дивертикуллар бўлиб, кўпинча пуфак бўшлиғи билан туташган бўлади

◆ **Сийдик пуфаги дивертикулларининг УЗ-хусусиятлари**

Пуфак ёнида жойлашган анэхоген (кистоз) тузилмалар

Девори ингичка

Пуфак бўшлиғи билан алоқа мавжуд

(ЦДК ёки тўлиш даражаси ўзгарганда аниқланади)

Сурункали обструкцияда кўпинча кўп сонли бўлади

✧ Хулоса: Простата бези аденомаси фонида сийдик пуфагининг кўп сонли дивертикулёзига хос эхобелгилар.



БИЛЕТ № 20

1. Буйрак шикастланишларининг эхокартинаси

Буйрак жароҳатлари - Ёпиқ (тўмтоқ) ва очик турларга бўлинади.

Шикаст даражасига кўра: лат ейишдан тортиб ЧЛС бузилиши билан буйрак ёрилишигача фарқланади.

1. Буйрак лат ейиши (контузия)

Ўлчами: ўртача катталашган

Контурлари: сақланган, бир оз ноаниқ бўлиши мумкин

Паренхима: эхогенлиги ошган ёки пасайган участкалар, бир хил эмас

Подкапсуляр гематома: бўлиши мумкин

– Капсула остида ўроқсимон шаклли анехоген/гипоэхоген ҳосила

ЧЛС: кенгаймаган, яхлитлиги сақланган

2. Подкапсуляр гематома

Капсула ва паренхима орасида анехоген/гипоэхоген ҳосила

Буйрак контурининг деформацияси

Вақт ўтиши билан эхогенлик ошади (гематома шаклланиши)

ЦДК: қон оқими йўқ

3. Буйракичи гематомаси

Нотекис шаклли ўчоқ

Гипоэхоген ёки аралаш эхогенлик

Капсуласи йўқ

Вақт ўтиши билан кичрайиб, эхогенлиги ошади

4. Буйрак ёрилиши (паренхиматоз ёрилиш)

Паренхима яхлитлигининг бузилиши

Чизиксимон гипоэхоген дефект

Контур нотекислиги

Структура гетерогенлиги

Кўпинча гематома билан бирга

ЦДК:– Қон оқимининг узилиши ёки пасайиши

– Аваскуляр зоналар бўлиши мумкин

5. ЧЛС шикастланиши билан травма

ЧЛС деформацияси ва ноаниқлиги

Сийдик чиқиши (экстравазация) → уринома:

– Буйрак атрофида анехоген суюқлик

– Ўлчамлари аста-секин катталашади

Иккиламчи ЧЛС кенгайиши мумкин

6. Буйракнинг майдаланиши (оғир травма)

Буйрак анатомияси кескин бузилган

Паренхима фрагментацияси

Кўп сонли гематомалар

Қон оқими йўқ ёки жуда кам

Кўпинча катта паранефрал қон қуйилиши

7. Паранефрал гематома

Буйрак атрофи бўшлиғида суюқликли ёки гетероген ҳосила

Буйрак силжиши

ЦДКда қон оқими йўқ

Гематомалар эхокартинаси динамикаси

Янги: анэхоген / гипозэхоген

Нимўткир: аралаш эхогенлик

Сурункали: гиперэхоген, кальцификация бўлиши мумкин

‖ **УЗИ чекловлари**

УЗИ ҳар доим ҳам шикаст даражасини аниқ баҳолай олмайди

Контрастли КТ — танлов усулидир!

2. Перикард бўшлиғини УТ ташхиси Эхокардиография (трансторакал)

Асосий кириш йўллари: парастернал, апикал, субкостал (выпотни аниқлашда энг ахборотли)

1) Перикард нормада

◆ Перикард

Ингичка гиперэхоген чизик сифатида визуализация қилинади

Қалинлиги: ≤ 2 мм

◆ Перикард бўшлиғи

Суюқлик мавжуд эмас

5–10 мл гача бўлган минимал физиологик суюқликка рухсат этилади (одатда визуализация қилинмайди)

2) Перикардиал “выпот”

◆ Эхокартина

Перикарднинг висцерал ва париетал қатламлари орасида

анэхоген ёки гипозэхоген зона

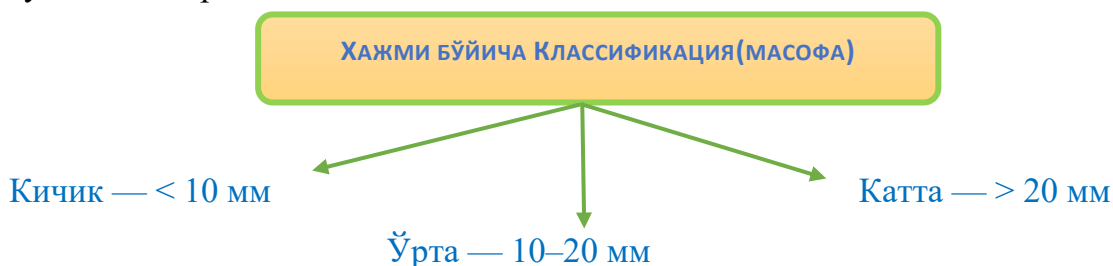
Ўлчов диастолада амалга оширилади

◆ Кўп учрайдиган жойлашуви:

чап қоринча орқасида

ўнг бўлма соҳасида

субкостал киришда



◆ “Выпот” характери: Сероз — анэхоген

Фибриноз — эхоген ипчалар, тўсиқлар

Гемоперикард — эхопозитив киритмалар, қон қуйқалари

Йирингли — нотекис, чўкмали

3) Юрак тампонадаси (эхообелгилар)‖ Ҳаёт учун хавфли ҳолат

◆ Коллапс:

ўнг бўлма — систолада

ўнг қоринча — эрта диастолада

◆ Қўшимча белгилар:

пастки ковак вена кенгайган, нафас олганда коллапс кузатилмайди

қоринчаларо тўсиқнинг парадоксал ҳаракати

қоринчалар тўлишининг камайиши

4) Констриктив перикардит

Перикард қалинлашиши > 4 мм

Эхогенликнинг ошиши

Кальцинатлар эҳтимоли

Диастолик тўлишнинг чекланиши

Қоринчалараро тўсиқнинг парадоксал ҳаракати

5) Перикардиал битишмалар ва фибрин

Перикард бўшлиғида эхоген чизиксимон тузилмалар

Юрак ҳаракатчанлигининг чекланиши

Кўпинча сурункали перикардитда учрайди

6) Перикард ўсмалари ва кисталари

◆ Перикардиал киста: анэхоген, ингичка деворли, текис контурли тузилма бўлиб, юрак бўшлиқлари билан боғлиқ эмас

◆ Ўсмалар: ҳажмли эхоген тузилмалар бўлиб, кўпинча “выпот” билан бирга кузатилади

7) Дифференциал диагностика

◆ Перикардиал “выпот” $\leftrightarrow$ плеврал “выпот”

Перикардиал “выпот” перикард билан чекланган

Пастга тушувчи аорта ортига ўтмайди

◆ Эпикардиал ёғ $\leftrightarrow$ “выпот”

Ёғ — эхоген, нотекис тузилмали

3. Қорин аортаси касаллиқларининг УТТ ташҳиси

Кириш (доступ): бўйлама, кўндаланг

Баҳоланади: диаметри, контурлари, деворлари, бўшлиғи (ичи), тромблар мавжудлиги, қон оқими (ЦДК, РВ).

Ўлчаш усули — ташқи девордан ташқи деворгача (outer–outer)

Норма Диаметр: Буйрак усти қисми: ≤ 30 мм

Буйрак ости қисми: $\leq 20\text{--}25$ мм

Контурлари текис

Девори ингичка

Бўшлиқ анэхоген

Қон оқими ламинар

1) Қорин аортасининг атеросклерози В-режим:

Девор қалинлашиши

Гиперэхоген атеросклеротик бляшкалар

Кальцинация бўлиши мумкин (акустик соя билан)

ЦДК / РВ: Турбулент қон оқими

Стенозда систолик пик тезлигининг ошиши

2) Қорин аортаси аневризмаси (ҚАА)

◆ Мезон: диаметрнинг нормадан $\geq 1,5$ марта катталашиши (одатда > 30 мм)

Эхобелгилар: Қопсимон ёки веретеносимон кенгайиш

Бўшлиқнинг нотекис кенгайиши

Деворга ёпишган тромб — эхоген массалар

Деворнинг ингичкалашиши

ЦДК: Марказий қон оқими

Тромб соҳасида қон оқими йўқлиги

3) Қатламланувчи (Расслаивающая) аневризма (диссекция) В-режим:

Интима пардасининг лоскутлари

Икки бўшлиқ (ҳақиқий ва ёлғон)

ЦДК: бўшлиқларда қон оқимининг турлича характери

Турбулентлик

¶ УЗИ — скрининг усули, КТ-ангиография мажбурий

4) Қорин аортаси тромбози

Эхобелгилар: бўшлиқда эхоген тромботик массалар

Қисман ёки тўлиқ беркилиш

ЦДКда рангли сигнал йўқ

PW: Ддстал қисмларда қон оқимининг кескин пасайиши ёки йўқолиши

5) Носпецифик аортоартериит (Такаясу касаллиги) В-режим:

Деворнинг бир текис қалинлашиши («макарон симптоми»)

Эластикликнинг пасайиши

ЦДК: бўшлиқнинг диффуз торгайиши

Қон оқим тезлигининг ошиши

6) Инфекцион (микотик) аортит

Деворнинг маҳаллий қалинлашиши

Контурларнинг нотекислиги

Парааортал инфильтрация

Кўпинча ёлғон аневризма билан асоратланади

7) Аортанинг травматик шикастланишлари

Контурларнинг нотекислиги

Парааортал гематома

Ёлғон аневризма

8) Аорта бифуркацияси патологияси

Стенозлар

Атеротромбоз

Лериш синдроми

ЦДК: турбулент қон оқими

Дистал қон оқимининг пасайиши

Дифференциал нуқталар

Аневризма ↔ эктазия (эктазия — < 30 мм)

Тромб ↔ секин қон оқими (ЦДК ёрдамида!)

Периаортал суюқлик ↔ лимфа тугунлари

4. Ўткир панкреатит (эхобелгилар)

Ўткир панкреатит — ошқозон ости безининг ўткир яллиғланиш касаллиги бўлиб, паренхима ва атроф тўқималарнинг шиши, аутолиз, некроз билан кечади.

Ўткир панкреатитнинг эхобелгилари

1) Ошқозон ости бези

Ўлчамларининг катталашиши (диффуз ёки сегментар)

Контурлари ноаниқ, хиралашган

Эхогенликнинг пасайиши (шиш ҳисобига гипоехоген)

Тузилиши нобирхиллиги (гетерогенлиги)

Капсула аниқлигининг пасайиши

2) Ошқозон ости беши протоки (Вирсунг йўли)

Эрта босқичларда одатда кенгаймаган

Билиар панкреатитда ўртача кенгайиши мумкин

3) Парапанкреатик ўзгаришлар

Атроф ёғ тўқимасининг шиши ва инфильтрацияси

Без атрофида гипоэхоген зоналар

Эркин суюқлик: сcharви халтасида

қорин бўшлиғида

плеврал синусларда (реактив экссудат)

4) Қон томир ўзгаришлари (ЦДК)

Шишли шаклида - қон оқимининг кучайиши

Некроз соҳаларида - қон оқимининг йўқлиги

5) Асоратлар белгилари

Псевдокистлар (3–4 ҳафтадан кейин)

Абсцесслар

Некрозлар (гипо-/анэхоген, аваскуляр зоналар)

Талоқ венаси тромбози

Классификация острого панкреатита

I. Клиник-морфологик шакллар бўйича

1) Шишли (интерстициал) панкреатит

Катталашган, гипоэхоген ошқозон ости беши

Бир хил ёки ўртача неоднород тузилиш

Яққол некроз ўчоқлари йўқ

→ Прогноз жихатдан қулай

2) Некротик панкреатит

Кескин неоднородлик

Аваскуляр (қонсиз) некроз ўчоқлари

Парапанкреатик суюқлик тўпланишлари

Кўпинча инфекция билан асоратланади

→ Оғир кечиш

II. Оғирлик даражаси бўйича (Atlanta, 2012)

1) Енгил даража

Шишли шакл

Орган етишмовчилиги йўқ

Асоратлар йўқ

2) Ўрта оғир даража

Вақтинчалик орган етишмовчилиги (<48 соат)

Маҳаллий асоратлар (суюқлик тўпланиши)

3) Оғир даража

Барқарор орган етишмовчилиги (>48 соат)

Инфекцияланган некроз

III. УЗ-морфология бўйича суюқлик тўпланишлари

Ўткир перипанкреатик суюқлик тўпланишлари

Панкреонекроз

Псевдокиста

Чегараланган некроз

✦ **Имтиҳон учун муҳим**

¶ УЗИ — бирламчи скрининг усули

¶ Контрастли КТ — некрозни баҳолашда «олтин стандарт»

¶ Илк 24–48 соатда эхокартина носпецифик бўлиши мумкин

5. Вазиятли масала

Энг эҳтимолий диагноз: мегапуфакли дивертикул ёки сийдик пуфаги дивертикули.

Асослаш:

Ёш — 18 ёш: бу ёшда кўпинча туғма патология, яъни туғма сийдик пуфаги дивертикули учрайди.

УТТ белгиси: сийдик пуфаги бўшлиғи билан тор найча орқали туташган бўшлиқ аниқланади.

Жойлашуви ва шакли: бир камерали ёки кўп камерали, анэхоген (суюқликли) тузилма.

Механизми: сийдик пуфаги шиллиқ қаватининг деворнинг заиф жойи орқали чиқиб кетиши (випячивание).

Дивертикулнинг асосий эҳобелгилари:

Сийдик пуфаги ёнида жойлашган анэхоген суюқликли бўшлиқ

Тор бўйинча орқали сийдик пуфаги бўшлиғи билан алоқаси (тўлдириш/бўшатиш вақтида визуализация қилинади)

Контурлари текис ёки бир оз тўлқинсимон (фестончатость)

Одатда қон оқими йўқ (ЦДК манфий)



БИЛЕТ № 21

1. Ўткир холецистит эхотасвири. Клиник-морфологик шакллари

◆ **Патогенез (қисқача):** **(Билет № 6 га қаралсин)**

Ўт пуфаги йўлининг (пузыр йўли) тўсилиши (кўпинча тош билан) → ўтнинг тўхтаб қолиши → девор яллиғланиши → шиш, ишемия → некроз ва перфорация эҳтимоли.

Ўткир холециститнинг УЗ-белгилари (батафсил):

1) Ўт пуфагидаги ўзгаришлар

Ўлчамларнинг катталашиши:

узунлиги 8–10 см дан ортиқ

кўндаланг ўлчами 4–5 см дан ортиқ

Ўт пуфаги тарнглашган, яхши қисқармайди

2) Ўт пуфаги девори

Девор қалинлашиши >3–4 мм

Деворнинг қатламлилиги:

гиперэхоген сероз қатлам

гипоэхоген шишган қатлам

«Икки қаватли контур» симптоми

3) Бўшлиғи (люмени)

Билиар слаж

Конкрементлар (кўпинча бўйин қисмида)

Тана ҳолати ўзгарганда қўзғалмайдиган тош

4) Перипуфак атрофидаги ўзгаришлар

Перипуфак атрофида эркин суюқлик

Атроф тўқималарнинг инфильтрацияси

Жигарда реактив ўзгаришлар

5) Функционал белгилари

Мёрфи УЗ-симптоми: датчик билан босим қилинганда кескин оғриқ пайдо бўлиши

К л и н и к - м о р ф о л о г и к ш а к л л а р и

◆ **Катарал холецистит** (Қайтувчи босқич)

Деворнинг ўртача қалинлашиши

Девор эхогенлигининг ошиши

Контурлар сақланган

Перипуфак суюқлиги йўқ ёки жуда кам

◆ **Флегмоноз холецистит** (Асоралар хавфи юқори)

Деворнинг кескин қалинлашиши (8–10 мм гача)

Тузилиши нотекис

Девор ичида майда гипоехоген ўчоқлар

(микроабсцесслар)

Яққол перипуфак суюқлиги

◆ **Гангреноз холецистит** (Ҳаёт учун хавфли ҳолат)

Девор деструкцияси, перфорация бўлиши мумкин

Нотекис, хира контурлар

Девор ичида газ

(акустик соя берувчи эхосигналлар)

ЦДКда қон оқимининг йўқлиги

2. Ультратовушнинг физик хоссалари (Билет № 5, 2-саволга қаралсин)

Частотаси 20 кГц дан юқори (тиббиётда 2–15 МГц)

Фақат эластик муҳитда тарқалади

Тўқималарда тарқалиш тезлиги ≈ 1540 м/с

Турли акустик зичликка эга муҳитлар чегарасида қайта акс этади

Ютилади (аттенуация): суякда кўп, суюқликда кам

Ионизация қилмайди, хавфсиз усул

Насрулло Собирович (Изранов) га кўра таъриф:

Частота (f)

Давр (T)

Амплитуда (A)

→ товуш манбаи томонидан белгиланади

Интенсивлик (I)

Тарқалиш тезлиги (C) — муҳитга боғлиқ

Тўлқин узунлиги (λ) — муҳит ва товуш манбаига боғлиқ

3. (Внематочная)Бачадондан ташқари ҳомиладорликнинг эхобелгилари

◆ Умумий ҳолатлар:

Энг кўп учрайдиган жойлашув — найлардаги ҳомиладорлик
(ампуляр қисми > истмик қисми)

Танлаш усули — трансвагинал УЗИ

Албатта β-ХГЧ даражаси ва клиникани ҳисобга олиш керак

◆ Асосий УЗ-белгилар:

1) Бачадонда ҳомиладорликнинг йўқлиги

β-ХГЧ «дискриминацион зона»дан юқори бўлса-да,

бачадон бўшлиғида Уруғланган тухум йўқлиги

Псевдосак (ёлғон уруғланган тухум) бўлиши мумкин:

Марказда жойлашган

Иккиламчи децидуал ҳалқа йўқ

2) Аднексал белгилар (асосий):

Найчадаги Уруғланган тухум (плодное яйцо)

Найча проекциясида анэхоген думалоқ ҳосила

Иккиламчи контур (эхоген ҳалқа)

Баъзан қуйидагилар кўринади:

Сариқ халтача

Эмбрион ± юрак уриши (абсолют белги)

«Tubal ring sign»

Анэхоген марказ атрофида гиперэхоген ҳалқа

Тухумдон билан боғлиқ эмас

3) Эмбрионсиз аднексал ҳосила

Нобирхил (гетероген) тузилма

Аниқ контурлар

Датчик билан босилганда кўпинча оғриқли

4) Рангли доплер хариталаш (ЦДК):

«Оловли ҳалқа» — периферик кучайган қон оқими

Сариқ тана кистасидан фарқлаш зарур

(у тухумдонда жойлашади!)

5) Эркин суюқлик:

Бачадон орти бўшлиғида

Эхоген ёки аралаш — гемоперитонеум белгиси

Найча ёрилишига шубҳани кучайтиради

◆ Асоратидаги эхокартина:

Найча ёрилиши:

Найча деформацияланган

Кўп миқдорда эркин суюқлик, эхосгустоклар билан

Бачадон бўш

«Ўткир қорин» клиникаси

Дифференциал диагностика

Ҳолат	Фарқлари
-------	----------

Эрта бачадондаги ҳомиладорлик	Уруғланган тухум бачадон бўшлиғида
Сариқ тана	Тухумдонда, девор қалинлиги
Псевдосак (ёлғон уруғланган тухум)	Иккиланган децидуал халқа йўқлиги

Локализация вариантлари ва УТ-белгилари

Локализация	Эхобелгилари
Найлар	Tubal ring, эмбрион бачадондан ташқарида
Тухумдон	Уруғланган тухум тухумдон стромасида
Интерстициал	Ур.тухум бачадон бурчагида, ингичка мио метрий
Бачадон бўйни	Уруғланган тухум бачадон бўйнида
Чандик КС	Уруғланган тухум чандик соҳасида



● Имтиҳон учун асосий акцентлар

Бачадондан ташқари ҳомиладорлик - Энг муҳим қоида!!!

Бачадон бўшлиғидан ташқари жойлашган, юрак уриши бор эмбрион — 100% бачадондан ташқари ҳомиладорлик диагнози.

УЗИда мажбурий баҳоланади: Қўшимчалар (придаткалар)

Дуглас бўшлиғи (эркин суюқлик / қон бор-йўқлиги)

Диагностика стандарти: Трансвагинал УЗИ + β -ХГЧ — олтин стандарт

4. Простата беzi саратонининг эхобелгилари

Танлаш усули: Трансректал УЗИ (ТРУЗИ)

Қўшимча: ЦДК / энергетик доплер, имконият бўлса — эластография

1. Ўчоқли ўзгаришлар (энг кўп учрайди)

Локализация: Периферик зона (тахм. 70–80 % ҳолатларда)

Кўпроқ орқа бўлимларда

Эхогенлик: Нотўғри шаклли гипоэхоген тугун

Камроқ ҳолларда — изо- ёки гиперэхоген

Контурлари: Ноаниқ, нотекис

Инфильтратив ўсиш

Тузилиши: Нобирхил

Микрокальцинатлар бўлиши мумкин

2. Диффуз ўзгаришлар

Периферик зонанинг диффуз эхогенлик пасайиши

Зонал дифференциациянинг йўқолиши

Простата бўлақларининг асимметрияси

3. Простата беzi капсуласи

◆ Экстракапсуляр ўсиш белгилари: капсула узлуксизлигининг бузилиши

Ташқи контурнинг нотекислиги

Маҳаллий бўртиб чиқиш

Перипростатик клетчатканинг инфильтрацияси

4. Уруғ пуфакчалари

◆ Инвазия белгилари: Деворларининг қалинлашиши

Асимметрия

Эхогенликнинг пасайиши

Аниқ контурларнинг йўқолиши

5. Рангли доплер хариталаш (ЦДК)

Ўсма соҳасида патологик қон томирланишнинг кучайиши

Тартибсиз, асимметрик қон оқими

Нормал томир расмининг йўқолиши

6. Эластография (агар қўлланилса)

Юқори каттикликка эга соҳалар

Ўсманинг агрессивлиги билан боғлиқ

7. Регионар лимфа тугунлари

Катталашган

Доирасимон шакл

Кортико-медуляр дифференциациянинг йўқолиши

Дифференциал диагностика

Патология	Фарқи
Сурункали простатит	Диффуз ўзгаришлар, инфильтрация йўқ
Аденома (ДГПЖ)	Ўтиш зонасида жойлашади, капсула сақланган
Фиброз	Гиперэхоген соҳалар

УЗИ усулининг чекловлари

- ❗ Барча ўсмалар ҳам гипоезоген эмас
- ❗ Кичик ўчоқлар визуализация қилинмаслиги мумкин
- ➡ PSA + ТРУЗИ назоратида биопсия — олтин стандарт

ИМТИҲОН АКЦЕНТЛАРИ

ПЕРИФЕРИК ЗОНА
ГИПОЭЗОГЕН ТУГУН + ПАТОЛОГИК ҚОН ОҚИМИ
КАПСУЛА ВА УРУҒ ПУФАКЧАЛАРИ ИНВАЗИЯСИ

5. Вазиятли масала

Ҳулоса:

👉 Хомилада ўн икки бармоқ ичакнинг туғма атрезияси

Асослаш:

«Double bubble» симптоми

Кўп сувлик (полигидрамниоз)

Ошқозон ва ўн икки бармоқ ичакнинг кенгайиши



БИЛЕТ № 22

1. Ошқозон ости беги ракиннинг эхобелгилари

Энг кўп учрайдиган локализацияси: Ошқозон ости беги бош қисми (тахм. 60–70 %)

Энг кўп учрайдиган гистологик тури: Аденокарцинома

Диагностикада: УЗИ — бирламчи аниқлаш усули

Контрастли КТ — «олтин стандарт»

Асосий УЗ-белгилар

1. Ошқозон ости бегида ўчоқли ҳосила

◆ Эзогенлиги

Гипоезоген ҳосила

Кам ҳолларда — изоезоген (ниқобланиши мумкин)

◆ Контурлари

Ноаниқ, нотекис

Инфилтратив ўсиш

◆ Шакли

Нотўғри шаклли

◆ Тузилиши

Нобирхил (гетероген)

Некроз соҳалари бўлиши мумкин

2. Безнинг ўлчами ва контурлари

Сегментар (локал) катталашиш

Ошқозон ости беги контурининг деформацияси

Диффуз ўсишда — тана ва дум қисми атрофияси (ҳажм камайиши)

3. Проток ўзгаришлари (АСОСИЙ БЕЛГИ)

◆ Вирсунг протоги

Ўсма юқори қисмида кенгайган (> 3 мм)

Протокнинг кескин «узилиши»

◆ Умумий ўт йўли

Бош қисми ўсмасида кенгайган

«Икки проток» белгиси (Double duct sign)

4. Ўт пуфаги ва жигар

Катталашган, чўзилган ўт пуфаги (Курвуазье белгиси)

Жигаричи холестази

Жигарда метастазлар (гипоэхоген ўчоқлар)

5. Рангли доплер хариталаш (ЦДК)

Ўсма ичида қон оқимининг камайиши ёки йўқлиги

Қон томирларнинг силжиши ёки инвазияси

6. Инвазия ва асоратлар

◆ Томир инвазияси

Дарвоза венанинг ўраб олиниши / сиқилиши

Ўсманинг томир билан алоқаси $> 180^\circ$

◆ Регионар лимфа тугунлари

Катталашган, гипоэхоген

◆ Асцит-Кеч босқич белгиси

Дифференциал диагностика

Патология	Фарқли белги
Сурункали панкреатит	Кальцинатлар, нотекис проток
Псевдотумороз панкреатит	Динамикада яхшиланиш
Нейроэндокрин ўсма	Гиперваскуляр (ЦДК +)

ИМТИҲОН УЧУН АСОСИЙ АКЦЕНТЛАР

ГИПОЭХОГЕН ЎСМА

ВИРСУНГ ПРОТОГИНИНГ КЕНГАЙИШИ

DOUBLE DUCT SIGN (ИККИ ПРОТОК БЕЛГИСИ)

ХОЛЕСТАЗ

2. Ультразвук аппарати датчиклари турлари

◆ Шакли ва қўлланиш соҳаси бўйича:

1. Чизиқли датчик (Тасвир — тўғри тўртбурчак)

Частота: 5–15 МГц

Юқори аниқлик, кичик чуқурлик

Қўлланиш:

Қалқонсимон без

Сут безлари

Юзаси яқин тузилмалар

Қон томирлари (дуплекс)

2. Конвекс (абдоминал) датчик (Расм — сектор шакли)

Частота: 2–5 МГц

Чуқурроқ кириш имконияти

Қўлланиш:

Қорин бўшлиғи аъзолари

Буйраклар

Ҳомиладорлик (II–III триместр)

3. Секторли (фазаланган) датчик

Частота: 1–5 МГц

Тор акустик ойна

Қўлланиш:

Эхокардиография

Қовурғалараро сканерлаш

4. Эндокавитар датчиклар

Трансвагинал (5–9 МГц)

Трансректал (5–9 МГц)

Юқори детализация

Қўлланиш:

Кичик чанок аъзолари

Простата

Эрта ҳомиладорлик

5. Махсус датчиклар

Интраоперацион

Биопсия учун

3D/4D датчиклар

3. Буйрак ва сийдик пуфагининг шошилиш патологиясида УТТ нинг ўзига хослиги

◆ Асосий шошилиш ҳолатлар

1) Буйрак коликаси / обструкция

ЧЛС кенгайиши (гидронефроз)

Косачалар ва жомнинг анехоген кўриниши

Акустик соя берувчи тош

«Уретерал оқим» симптоми (Допплер)

2) Ўткир сийдик тутилиб қолиши

Ортиқча тўлган сийдик пуфаги

Юпқа девор

Катта ҳажмда қолдиқ сийдик

3) Сийдик пуфаги ёрилиши

Кичик чанокда эркин суюқлик

Сийдик пуфаги контурларининг деформацияси

Нотекис тўлиши

4) Ўткир пиелонефрит

Буйракнинг катталашиши

Паренхима эхогенлигининг пасайиши

Кортико-медулляр дифференциациянинг силлиқланиши

5) Буйрак травмаси

Субкапсуляр гематомалар

Контурларнинг бузилиши

Эркин суюқлик

✎ Эслатма:

УЗИ — биринчи баҳолаш усули, зарурат бўлса кейин КТ ёки МРТ ўтказилади.

4. Бачадон эндометриозининг эҳобелгилари

Умумий ҳолатлар

Энг информатив усул — трансвагинал УЗИ

Ўзгаришлар менструал циклнинг иккинчи фазасида яхшироқ намоён бўлади

Кўпинча бачадоннинг орқа девори зарарланади

Асосий УЗ-белгилар

1. Бачадоннинг ўлчами ва шакли

Бачадоннинг катталашиши (кўпинча ўртача)

Шарсимон шакл

Деворлар асимметрияси

(бир девор иккинчисидан қалинроқ)

2. Миометрий

◆ Тузилиши

Нотекис (гетероген)

«Ола-була», «донадор» миометрий

◆ Эхогенлиги

Гипо- ва гиперэхоген участкаларнинг навбатланиши

◆ Майда кисталар

2–6 мм ли, думалок, анехоген киришмалар

Кўпинча эхоген ҳалқача билан

Кенгайган эндометриал безларга мос келади

◆ Чизиқсимон гиперэхоген киришмалар

Эндометрийдан радиал йўналган («нурлар»)

3. Ўтиш зонаси (Junctional zone)

Қалинлашган ва нотекис (> 12 мм)

Эндометрий–миометрий чегараси ноаниқ

4. Бачадон контурлари

Нотекис

Тугунли шаклда — маҳаллий бўртиб чиқишлар

5. Рангли доплер хариталаш (ЦДК)

Диффуз васкуляризация

Томирлар учун аниқ капсуланинг йўқлиги

(миомадан фарқли равишда)

Паст резистентли қон оқими

Дифференциал диагностика

Патология	Фарқли белги
Миома	Аниқ капсула, периферик қон оқими
Аденомиоз	Капсул йўқ, диффуз қон оқими
Эндометрит	Эндометрийда ўзгариш

Аденомиоз клинико-морфологик шакллари



5. Вазиятли масала — хориаллик турини аниқлаш

◆ Берилган:

Ёш — 20 ёш

Биринчи ҳомиладорлик

11–12 ҳафта

Икки ҳомила

Икки амниотик бўшлиқ

Бир хорион

Перегородканинг хорионга лямбдасимон бирикиши

◆ Асосий диагностик белги:

Lambda sign (λ-белги)

☐ икки хорионли ҳомиладорликни кўрсатади

☒ Тўғри жавоб:

Дихориал диамниотик эгизак ҳомиладорлик

◆ Тушунтириш:

Икки амнион → диамниотик

λ-белги → икки хорион мавжуд

Кўпинча:

дизигот эгизакларда

зиготанинг эрта бўлинишида

◆ Солиштириш учун:

Белги	Дихориал	Монохориал
Lambda (λ) sign	☒ бор	☒ йўқ
T-sign	☒ йўқ	☒ бор
Плацента сони	2 ёки 1 та қўшилган	1 умумий
Хорионлар сони	2	1
Амнионлар сони	2	2
УТТ-тасвир	Ҳомидалар орасида «учбурчак»	Қалинлашмасиз тўғри чизиқ



Имтиҳон жавоби формулировкаси:

«Ультратовуш манзараси дихориал диамниотик кўп ҳомидали ҳомиладорликка мос келади, бу лямбда-белгининг мавжудлиги билан тасдиқланади».



БИЛЕТ № 23

1. Тухумдон касалликларининг УЗИ диагностикаси

1. Норма (тухумдонларнинг эхоанатомияси)

Жойлашуви: бачадоннинг икки ён томонида

Контурлари: текис, аниқ

Шакли: овал

Ўлчамлари (репродуктив ёшда):

узунлиги: 25–40 мм

кенглиги: 15–30 мм

қалинлиги: 10–20 мм

Эхотузилиши: ўртача эхоген строма

Фолликуллар:

3–10 мм ли кўп сонли анехоген тузилмалар

ЦДҚда: ўртача периферик қон оқими

2. Функционал тухумдон кисталари

2.1 Фолликуляр киста

Ўлчами > 25–30 мм

Анехоген, бир камерали, девори юпқа ҳосила

Тўсиқлар ва ички киритмалар йўқ

ЦДҚда девор бўйлаб қон оқими йўқ ёки жуда кам

2.2 Сарик тана кистаси

Қалин девор

Ички контурлари нотекис

Эхоген таркиб

ЦДҚда: «оловли ҳалқа» (аниқ ифодаланган периферик қон оқими)

3. Яллиғланиш касалликлари

Оофорит / аднексит

Тухумдон катталашиши

Эхогенлик пасайиши

Контурлар ноаниқ

Қон оқими кучайиши (гиперваскуляризация)

Кўпинча гидросальпинкс билан бирга учрайди

Тубоовариал абсцесс

Контурлари нотекис ҳосила

Нотекис эхотузилиш

Гипо-/анэхоген зоналар

Аниқ периферик қон оқими

4. Эндометриоид киста (эндометриома)

Думалоқ шаклли ҳосила

Бир хил майда-дисперс таркиб

«Хира ойна» эффекти

Қалин капсула

Ички қон оқими йўқ

5. Поликистоз тухумдон синдроми (СПКЯ)

Тухумдон ҳажми $> 10 \text{ см}^3$

Диаметри 2–9 мм бўлган ≥ 12 та фолликул

Фолликулларнинг периферик жойлашуви

Қалинлашган, гиперэхоген строма

Марказий қон оқими кучайган

6. Яхши сифатли ўсмалар

Сероз цистаденома

Бир камерали, анехоген, юпқа девор

Муциноз цистаденома

Кўп камерали

Камералар эхогенлиги турлича

Юпқа перегородкалар

Дермоид киста (тератома)

Гиперэхоген киришмалар

Акустик соя

«Айсберг» симптоми

7. Ёмон сифатли тухумдон ўсмалари

Эхобелгилари:

Контурлари нотекис, ноаниқ

Солид-кистоз тузилиш

Қалин перегородкалар ($> 3 \text{ мм}$)

Папилляр ўсмалар

Асцит

ЦДҚда: Марказий қон оқими аниқ

RI паст

8. Тухумдон оёқчасининг бурилиши (шошилишч патология)

Тухумдоннинг кескин катталашиши

Строма шишган

Қон оқимининг йўқолиши ёки кескин камайиши

Кичик чанокда эркин суюқлик

9. Қўшимча усуллар

Трансвагинал УЗИ — танлов усули

ЦДҚ / ЭДҚ

Динамик кузатув

Шубҳали ҳолларда — МРТ

2. Ультратовуш режимлари

Ультратовуш текширувининг асосий режимлари

1. В-режим (B-mode, кулранг тасвир)

УТТнинг асосий режими хусусиятлари:

Органнинг икки ўлчамли тасвири

Шакл, ўлчам, контур, эхогенлик ва тузилишни акс эттиради

Қўлланилади:

Паренхиматоз органларни баҳолаш

Ўчоқли ва диффуз ўзгаришларни аниқлаш

Ўсмалар, кисталар, яллиғланишларни диагностика қилиш

2. М-режим (Motion)

Ҳаракат режими хусусиятлари:

Тузилмалар ҳаракатини вақт бўйича кўрсатади

Юқори вақтли аниқлик (temporal resolution)

Қўлланилади:

Кардиологияда (клапанлар, деворлар ҳаракати)

Ҳомила юрак уриши частотасини ўлчаш

Диафрагма ҳаракатчанлигини баҳолаш

3. А-режим (Amplitude)

Бир ўлчамли режим (замонавий клиникада кам қўлланилади)

Қўлланилади:

Офтальмологияда

Аниқ чизиқли ўлчовлар учун

Допплер режимлари

4. Рангли доплер (ЦДК)

Хусусиятлари:

Қон оқимининг рангли акс эттирилиши

Қизил — датчик томон

Қўк — датчикдан узоқлашувчи оқим

Қўлланилади:

Қон оқими бор-йўқлигини ва йўналишини баҳолаш

Томирли ва томирсиз ҳосилаларни фарқлаш

5. Энергетик доплер (ЭДК, Power Doppler)

Хусусиятлари:

Секин қон оқимиға нисбатан жуда сезгир

Қон оқими йўналишини кўрсатмайди

Қўлланилади:

Микроциркуляцияни баҳолаш

Онкопоиск

Яллиғланиш жараёнларида

6. Спектрал доплер

Турлари: Импульсли-тўлқинли (PW)

Узлуксиз-тўлқинли (CW)

Имкон беради:

Қон оқими тезлигини ўлчаш

Индексларни аниқлаш: RI, PI, S/D

Замонавий ва қўшимча режимлар

7. Тўқима доплери (ТНІ)

Контрастни яхшилайти

Шовқинларни камайтиради

Семиз беморларда айниқса фойдали

8. 3D / 4D УЗИ

3D — ҳажмли статик тасвир

4D — реал вақтда ҳажмли тасвир

Қўлланилади:

Акушерлик ва гинекологияда

Туғма нуқсонларни баҳолашда

9. Эластография

Тўқималар қаттиқлигини баҳолаш

Қўлланилади:

Жигар (фиброз)

Қалқонсимон без

Сут бези

Простата

10. Контраст кучайтирилган УЗИ (CEUS)

Ультратовуш контраст моддалар қўлланилади

Қўлланилади:

Жигар ўчоқларини фарқлаш

Онкологияда

11. Панорамали УЗИ (Panoramic)

Кенгайтирилган кўриш майдони

Катта ҳосилалар ва томирларни баҳолаш учун

3. Простата безининг яхши сифатли гиперплазияси

(ДГПЖ, простата аденомаси) эҳобелгилари

Танлов усули  ТРУЗИ (трансректал УЗИ)

Қўшимча: Трансабдоминал УЗИ (простата ҳажмини ва қолдиқ сийдикни баҳолаш)

ДГПЖнинг асосий эҳобелгилари

1. Простата бези ўлчами ва ҳажмининг катталашishi

Ҳажми $> 30 \text{ см}^3$

Асосан ўтиш (транзитор) зонаси ҳисобига

2. Тугунли гиперплазия

Бир ёки бир нечта тугунларнинг мавжудлиги

Тугунлар: Гипо-, изо- ёки гиперэхоген

Контурлари аниқ

Капсуласи бўлиши мумкин

3. Эхотузилиш ўзгариши

Нотекис (гетероген) тузилиш

Турли эхогенликдаги участкаларнинг навбатланиши

Учраши мумкин: Кисталар

Кальцинатлар

4. Уретранинг простатик қисми деформацияси

Уретранинг сиқилиши ва силжиши

Инфравезикал обструкция белгилари

5. Ўрта бўлакнинг ўсиши

Сийдик пуфаги бўшлиғига бўртиб чиқиши

Интравезикал простатик протрузия (IPP) симптоми

6. Капсула ҳолати

Капсула аниқ, текис, бузилмаган (простата рагидан фарқлашда муҳим ДД белгиси)

Допплер белгилари (ЦДК)

Ўтиш зонасида қон оқимининг кучайиши

Периферик ва марказий қон оқими устун

RI ошган ёки нормал

Қўшимча УЗ-белгилар (узоқ давом этган ҳолларда)

Сийдик пуфаги томонидан:

Деворининг қалинлашиши
Трабекулярлик
Дивертикулалар
Қолдик сийдик
Юкори сийдик йўллари томонидан:
Гидроуретер
Гидронефроз

Дифференциальные признаки ДГПЖ и РПЖ (коротко)

Признак	ДГПЖ	Рак ПЖ
Локализация	Переходная зона	Периферическая зона
Контуры	Чёткие	Нечёткие
Капсула	Сохранена	Нарушена
Кровоток	Умеренный	Выраженный, хаотичный
RI	Норма / ↑	Снижен ↓

4. Ёрғоқ аъзолари УТТ-ташхиси

◆ Кўрсатмалар:

Мошонка соҳасида оғриқ, шиш, катталашиш

Травма

Бепуштлиқ

Мояк буралишига шубҳа

Яллиғланиш касалликлари

Ҳажмли тузилмалар

Операциядан кейин назорат

1. Норма (эхоанатомия)

Мояк

Шакли: овал

Контурлари: аниқ, текис

Эхогенлиги: ўртача, бир хил

Ўлчамлари (ўртача):

Узунлиги 40–50 мм

Эни 25–30 мм

Ҳажми: 15–25 мл

Ортиқлари (придаток)

Бош қисми: 10–12 мм гача

Эхогенлиги: изо- ёки бир оз гиперэхоген

Тузилиши: бир хил

Қобиқлар:Юпқа, қалинлашмаган

Эркин суюқлик ≤ 2–3 мл (меъёрда рухсат этилади)

ЦДК

Иккала моякда симметрик қон оқими
Паст қаршиликли артериал қон оқими

2. Яллиғланиш касалликлари

Орхит

Мояк катталашиши
Гипоэхоген
Нотекис тузилиш
Қон оқимининг ошиши (гиперваскуляризация)

Эпидидимит

Қўшимча катталашиши
Эхогенлик пасайиши
Қон оқимининг ошиши
Қўпинча гидроцеле билан бирга кечади

Орхоэпидидимит

Орхит ва эпидидимит белгилари комбинацияси

3. Мояк буралиши (ШОШИЛИНЧ ♀)

Мояк катталашиши
Эхогенлик пасайиши (эрта босқичларда меъёрда бўлиши мумкин)
ЦДКда қон оқимининг йўқлиги ёки кескин камайиши
Уруғ йўлида «вихр» симптоми
4. Гидроцеле (истиско) (водянка)
Яичко атрофида анехоген суюқлик
Суратда тўсиқлар бўлиши мумкин (сурункали ҳолатда)
Мояк ўзгаришсиз

5. Варикоцеле

Вена чигалларининг кенгайиши $> 2-3$ мм
Вальсальва синовидида кучайиши
ЦДКда ретроград қон оқими
Қўпинча чап томонда

6. Ҳажмли тузилмалар

Мояк ўсмаси (ракка шубҳа ♀)

Мояк ичида жойлашган тузилма
Гипоэхоген

Нотекис контурлар

Қон оқими кучайган

Кальцинатлар, кисталар, некроз бўлиши мумкин

Ортик(придатка) кистаси / сперматоцеле

Анехоген тузилма

Аниқ контурлар

Дистал кучайиш

7. Травмалар

Лат ейиш (ушиб)

Тузилиш нотекслиги

Гематома (гипо- ёки анехоген)

Мояк ёрилиши

Оқ қобик яхлитлигининг бузилиши

Паренхиманинг чиқиб кетиши (экструзия)

Қон оқимининг камайиши ёки йўқлиги

8. Мояк микролитиази

Кўп сонли майда гиперэхоген нуқтали киритмалар

Акустик соясиз

Онкологик хавф ошиши билан боғлиқ



Қисқа имтиҳон формулировкаси:

Ёрғоқ аъзоларининг УТ-ташхиси моякларлар ва ортиқларнинг ўлчамлари, эхоструктураси, қобиклар ҳолати ва қон оқимини баҳолашни ўз ичига олади. Мояк буралиши, яллиғланиш ва ўсмаларни аниқлашда ЦДК мажбурий ҳисобланади.

5. Вазиятли масала

Хулоса-ҳомиланинг бош мияси ривожланиш нуқсони (гидроцефалия)

УЗИ бўйича асослаш:

Ён қоринчалар (боковые желудочки): 18 мм

Норма: 10 мм гача

18 мм → жаҳли (оғир) вентрикуломегалия

III камера: 6 мм — кенгайган

IV камера: 6 мм — кенгайган



Барча бош мия қоринчалари кенгайган, бу нафақат изоляцияланган вентрикуломегалия, балки ликвородинамика бузилишини ҳам кўрсатади.



Тўғри хулоса:

Ҳомила гидроцефалияси (тотал вентрикуломегалия)

Имтиҳон учун формулировка:

ЦНС ривожланиш нуқсони: ҳомиланинг туғма гидроцефалияси (оғир вентрикуломегалия)

Дифференциал диагностика (тушуниш учун):



Изоляцияланган вентрикуломегалия — фақат ён қоринчалар кенгайган



Мозолистое тело агенезияси — одатда асимметрия, «буқа шоҳлари» («бычьи рога»)



Гидроцефалия — ён, III ва IV қоринчаларлар кенгайиши ✓



БИЛЕТ № 24

1. УТТ тасвирларидаги артефактлар

Артефактлар — орган ёки тузилмаларнинг ҳақиқий анатомиясига тўғри келмайдиган тасвир бузилишларидир. Улар:

фойдали (диагностикага ёрдам беради),

ёки талқин қилишга ҳалал берувчи бўлиши мумкин.

Асосий артефакт турлари

Соя (shadowing)- ультратовушни тўлиқ ютадиган зич объект (тош, суяк) ортидаги анэхоген зона.

Мисол: ўт қопи ёки буйрак тошлари

Орқа томон кучайиш (enhancement)- Ультратовуш суюқликдан қийинчиликсиз ўтади, суюқликли ўчоқ ортида эхогенлик кучаяди

Мисол: жигар ва буйрак кисталари

Реверберация- сигнал икки зич тузилма орасида қайта-қайта акс этади ва параллел эхоген чизиқлар ҳосил бўлади.

Мисол: газ пуфакчалари, металл

Комета думчаси (comet-tail)- кўп марта реверберация. Ёрқин, ингичка чизиқлар кетма-кетлиги.

Мисол: майда кальцификатлар, кисталар ичида

Ойнасимон акс эттириш (mirror image)- ультратовуш зич чегарадан акслантириб, орқа томонда объектнинг иккиланиб кўрсатиши

Мисол: жигар ва диафрагма

Синиш (refraction)- турли тезликдаги муҳитлар чегарасидан ўтишда тўлқин йўналиши ўзгаради. Тузилма силжиб кўринади

Мисол: киста ёки ўсма чегараси

Алиасинг (доплер)- доплер режимида фарқлаш қийинлашиши сабабли қон оқимининг ёлғон ҳаракати ҳосил бўлади. Томир қон оқимини баҳолашда учрайди

Қисман ҳажм артефакти (slice-thickness)- объект ультратовуш кесимига тўлиқ тушмайди ва аралаш эхогенлик, майда тузилмалар йўқолиши кузатилади

Ён соялар (side lobe) ва тишсимон нур (grating lobe)- ёрдамчи ён нурлар сабаб, объект ёнида ёлғон эхоген чизиқлар ҳосил бўлади

Мисол: тошлар, кальцификатлар

***АМАЛИЙ МАСЛАҲАТЛАР**

ҲАР ДОИМ ТУРЛИ ПРОЕКЦИЯЛАРДА ТЕКШИРИНГ — АРТЕФАКТНИ ҲАҚИҚИЙ ТУЗИЛМАДАН ФАРҚЛАШ УЧУН.
ОРҚА ТОМОН КУЧАЙИШГА ЭЪТИБОР БЕРИНГ — СУЮҚЛИКЛИ ТУЗИЛМАЛАРНИ АНИҚЛАШГА ЁРДАМ БЕРАДИ.
СОЯ АРТЕФАКТЛАРИ — ТОШ, СУЯК ВА КАЛЬЦИФИКАТЛАР УЧУН ХОС.

ҚЎШИМЧА РЕЖИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИНГ (ЦДК, М-РЕЖИМ) — ҚОН ОҚИМИ ВА ТУЗИЛМАНИ АНИҚЛАШ УЧУН.

2. Қорин бўшлиғи аъзоларининг шошилиш патологиясидаги УТТнинг хусусиятлари

Мақсад: Шошилиш, ҳаёт учун хатарли ҳолатларни тез аниқлаш

Хусусиятлари: Шошилиш тарзда, кўпинча тайёргарликсиз ўтказилади

Приоритет: Эркин суюқлик мавжудлиги

Перфорация

Қон кетиши

Турли позицияларда текшириш: ётган ҳолатда, ёниб ўтирган ҳолатда

FAST-протоколдан фойдаланиш

Асосий УЗ-белгилари:

Эркин суюқлик (қон, экссудат)

Аъзолар деворларининг қалинлашиши

Перистальтика йўқлиги

Газнинг бўш аъзолардан ташқарида мавжудлиги

Ичак луларининг кенгайиши (>25–30 мм)

Яллиғланишда аъзоларнинг катталаниши ва гипоэхогенлиги

Шошилиш патология турлари:

Ўткир аппендицит

Ўткир холецистит

Ўткир панкреатит

Язва перфорацияси
Ички қорин қон кетиши

3. Сийдик пуфаги ракининг УТТ ташхиси

Бирламчи аниқлаш усули: Трансабдоминал УЗИ

Қўшимча усуллар: ТРУЗИ, Қин орқали ТРУЗИ, ЦДК / ЭДК

Текширув шартлари: яхши тўлган сийдик пуфаги

Қуйидагилар баҳоланади: деворлар, туб қисми, Лъето учбурчаги, сийдик найчалари учлари.

Сийдик пуфаги саратонининг асосий эҳобелгилари

1. Пуфак ичида ҳажмли ҳосила

Пуфак деворидан келиб чиқади

Кўпинча кенг асосли

Турлари: папилляр

солид

аралаш

2. Ўсманинг эхотузилиши

Нобирхил (гетероген)

Ўртача ёки паст эхогенлик

Некроз соҳалари бўлиши мумкин

3. Контурлари

Нотекис, бўртиқ-бўртиқ

Девор билан чегараси ноаниқ

Акустик соя йўқ (тошдан фарқли равишда)

4. Сийдик пуфаги деворининг ўзгариши

Деворнинг маҳаллий қалинлашиши

Қатламли тузилишнинг бузилиши

Девор инфильтрацияси

5. Ҳаракатчанлик

Тананинг ҳолати ўзгарганда ҳосила силжимамайди

Қон ивиқларидан фарқ қилади

Допплер белгилари (ЦДК / ЭДК)

Ички қон оқими аниқ

Томирлар тартибсиз (хаотик) жойлашган

Томир қаршилиги паст (RI ↓)

Тарқалиш белгилари (босқични тахминий баҳолаш учун)

Мушак қатламига инвазия

Ўсма ва мушак қатлами орасида аниқ чегара йўқолиши

Пуфак ташқи контурининг деформацияси

Паравезикал тўқима

Контурлар ноаниқ

Атроф тўқималар инфильтрацияси

Қўшимча УЗ-белгилар

Гидроуретер

Гидронефроз (сийдик найчалари оғизчаси зарарланганда)

Регионар лимфаденопатия

Дифференциальная диагностика

Холат	УТ-белгилар
Қон ивиқлар	Қон оқими йўқ, ҳаракатчан
Тош	Гиперэхоген + акустик соя
Полип	Кичик, контурлари текис
Цистит	Деворнинг диффуз қалинлашиши

МАЖБУРИЙ ТАВСИЯЛАР

Цистоскопия + биопсия

КТ / МРТ — стадиялаш учун

4. Қалқонсимон без ҳосилаларининг УТТ ташҳиси

Текширув усули: юкори частотали чизикли датчик(7,5–15 МГц)

Мажбурий: В-режим, ЦДК / ЭДК

Регионар лимфа тугунларини баҳолаш

Қалқонсимон без тугунида баҳоланади

Ўлчамлар (3 текисликда)

Шакли

Контурлари

Эхогенлиги

Эхотузилиши

Капсула

Кальцинатлар

Қон оқими

Қалқонсимон без капсуласига нисбати

Яхши сифатли ҳосилалар

1. Коллоид тугун

Контурлари аниқ, текис

Изо- ёки гиперэхоген

Бир хил тузилиш

«Комета думчаси» симптоми бўлган эхоген нуқталар

Қон оқими йўқ ёки периферик

2. Қалқонсимон без кистаси

Анехоген ҳосила

Юпка девор

Дистал кучайиш

ЦДКда қон оқими йўқ

Мураккаб киста:

Ички эхосигналлар

Септалар, чўкмалар

3. Аденома

Думалоқ шакл

Аниқ капсула

Изо- / гипоехоген

«Гало» симптоми

ЦДКда кучли периферик қон оқими

Ёмон сифатли ҳосилалар (Қалқонсимон без саратонига шубҳа)

Асосий эҳобелгилар

Гипоэхогенлик

Нотекис, ноаниқ контурлар

Капсуланинг йўқлиги

«Бўйи кенглигидан баланд» шакл

Микрокальцинатлар

Солид тузилиш

Марказий хаотик қон оқими

Капсула инвазияси

Папилляр рак (энг кўп учрайди)

Гипоэхоген тугун

Микрокальцинатлар

Нотекис контурлар

Қаттиқлик ошган (эластографияда)

Регионар лимфа тугунлари катталашиш (метастаз белгилари)

Кортико-медулляр дифференциация йўқолиши

Думалоқ шакл

Микрокальцинатлар

Периферик қон оқими

5. Вазиятли масала

Бемор: 28 ёш

Ҳомиладорлик: 34 ҳафта

УЗ-хулоса: киндик тизимчаси икки марта зич ҳомиланинг бўйнига ўралиши

Қўшимча текширишлар:

1) Рангли доплер (ЦДК)

Киндик тизимчаси қон оқими таҳлили

2) Допплерометрия

Киндик тизимчаси артериялари

Бачадон артериялари

Ҳомиланинг ўрта мия артерияси

3) Кардиотокография (КТГ)

Ҳомила ҳолатини баҳолаш

4) Динамик УЗИ кузатуви

Қон оқими ва плод ҳолатини назорат қилиш



БИЛЕТ № 25

1. Плевритларнинг УТТ ташҳиси

Плеврит — плевра яллиғланиши, у плевра бۆшлигида суюқлик тўпланиши билан ёки у ҳолатсиз кечади.

УТТ усули — плеврал эвакуацияни аниқлашда асосий (рентгенга нисбатан сезгирлиги юқори).

Эхографик белгилари

◆ Эркин суюқлик

Висцерал ва париетал плевра орасида анэхоген ёки гипоэхоген бۆшлик

Нафас олишда кўпайиши мумкин

◆ Экссудатив плеврит

Суюқлик нобирхил (гетероген)

Эхочўкма, фибрин тўқималар

Септалар, тўсиқлар

◆ Йирингли плеврит (эмпиема)

Аниқ эхоген чўкма

Қалин тўсиқларлар

Ўпка ҳаракатчанлигининг чекланиши

◆ Куруқ плеврит

Плевранинг қалинлашиши

Эхогенликнинг ошиши

Силжиш симптоми камайган (плевра сурилиш белгиси)

Кўшимча

Суюқлик ҳажмини баҳолаш

Плевра пункциясини назорат қилиш

2. Механик (обструкцияли) сарикликда УТТ белгилари

◆ Асосий УЗ-белги: Обструкция даражасидан юқоридаги ўт йўллارининг кенгайиши

1. Жигар ичи ўт йўллари (ВПЖП)

Кенгайган

Диаметри: > 2 мм

«Дарахт» / «параллел найлар» кўриниши

Дарвоза венаси шохлари билан ёнма-ён жойлашган

Анехоген, қон оқими йўқ (ЦДК)

2. Жигар ташқи ўт йўллари

Умумий ўт йўли (холедох)

Диаметр: > 6–8 мм

Қариялар ва холецистэктомиядан кейин 10 мм гача меъёردа

3. Ўт қопи (Vesica fellea)

Катталашган, қаттиқ

Деворлари юпқа

Курвуазье симптоми (ўсмали обструкцияда)

4. Механик сариклик сабаблари ва эхобелгилари

- Холедохолитиаз

Холедохда гиперэхоген тузилма

Акустик соя

Ҳолат ўзгарганда ҳаракатланиши

Проксимал ўт йўллари кенгайган

- Меъдаости беъи бош қисмида ўсма

Гипоэхоген тузилма

Холедох + Вирсунгов йўли кенгайиши

«Икки йўл» симптоми

- Фатеров сўрғичда ўсма

Тузилма девори маҳаллий қалинлашган

ВПЖП ва холедох кенгайган

Ўсма кичик бўлса ҳам, сарғишлик жиддий бўлиши мумкин

- Холангиокарцинома

Ўт йўллари девори қалинлашган

Инфильтратив ўсиш

Аниқ обструкция даражаси

Кўпинча асимметрик кенгайиш

- Ўт йўллари стриктуралари

Маҳаллий торлик

Юқоридаги протоklar кенгайган

Ҳажмли тузилма йўк

5. ЦДК (мажбурий !)

Кенгайган протоklarда қон оқими йўк

🔑 Қисқа имтиҳон формулировкаси:

УТТда механик сариклик: обструкция даражасидан юқоридаги жигар ички ва ташқи ўт йўллари кенгайган, ўт қопи катталашган ва блок сабаби аниқланган (тош, ўсма, стриктура).

3. Жигар касалликларининг УТТ ташхиси

1. Диффуз касалликлар

◆ Ёғли гепатоз

Эхогенликнинг ошиши

Томирлар тасвири сустлашиши

Сигналнинг дистал сўниши (затухание)

◆ Гепатит

Жигарнинг енгил катталашуши

Эхогенлик пасайиши ёки нормал

Томирлар тасвирининг кучайиши

◆ Цирроз

Контурлар ноаниқ, нотекис

Тугунли тузилиш

Дарвоза вена кенгайган

Асцит, спленомегалия

2. Очоқли ҳосилалар

Киста - Анехоген, контурлари текис

Гемангиома - Гиперэхоген

Абсцесс - Нотекис (гетероген) ҳосила

Ўсмалар - Тузилиш бузилиши, васкуляризация (ЦДК)

4. Плацента етилганлик Эхо-белгилари (Grannum бўйича)

- 0 даражаси етилганлик (тақрибан 30 ҳафтагача)

Эхоструктура оддий, бирхил (однородная)
Хориал пластинка текис
Кальцинатлар йўқ
Базал пластинка аниқ ва текис
- I даража етилганлик ($\approx 30-32$ ҳафта)
Кам ифодаланган бўлакчали (дольчатость)
Кичик гиперэхоген киритмалар
Тўлқинсимон хориал пластинка (волнистость)
Эхоструктура ўртача нобирхил (умеренно неоднородная)
- II даража етилганлик ($\approx 32-36$ ҳафта)
Бўлакраниш аниқ
Гиперэхоген киритмалар (кальцинатлар)
Хориал пластика чуқурлиги базал пластинкага етмайди
Базал пластинка нотекис (неровная)
- III даража етилганлик (36–37 ҳафтадан кейин)
Хориальная пластинка чуқур кесимлар билан базал қаватгача етади
Котиледонларга аниқ ажралиш
Кўплаб кальцинатлар
Эхоструктура кескин нобирхил

Плацента эрта етилиши

Етилганлик даражаси гестация муддатига мос келмаслик кўрсаткичлари:
Фетоплацентар етишмовчилик
Плод гипоксияси
Гестоз
Хомила ичи инфекцияда кузатилади

Қисқа имтиҳон формулировкаси

Плацента етилганлигини Grannum бўйича баҳоланади: эхоструктура, хориальная ва базал пластинкалар ҳолати, кальцинатлар ва бўлакраниш (дольчатость) даражасига қараб.

5. Ситуацион масала

Бемор: 29 ёш
Иккинчи ҳомиладорлик, 30 ҳафта
Қўшимча белгилар: Қоғаноқ сувларида лойқаланиш
✓ Хулоса:
Муддат: 30 ҳафта
Сувлар лойқаланиши: эҳтимол ўртача эхокиритмалар (верникс)
Тавсиялар:
Клиник-лаборатор кузатув
Динамик УЗИ
КТГ ва доплерометрия баҳолаш
Қоғаноқ сувларнинг тозаллигини эхографик баҳолаш қандай?
◆ Асосий мезон — қоғаноқ сувлари эхогенлик (норма)
Анэхоген (эхосигнал йўқ)
Бирхил (однородная)
Ички киритмалар йўқ
Чўкма ва эхосигнал йўқ
Ўртача булғош сувлар

Кичикдисперс эхочўкма (эховзвесь)пайдо бўлади

Взвесь: кичик, бирхил тарқалган, ҳомила ҳаракатланганда ҳаракатчан

Кўпинча: верникс

III триместрда физиологик нормага тўғри келади

30 ҳафтада норма варианти бўлиши мумкин

Яққол лойқаланиш (патологик)

Каттадисперс эхочўкма (эховзвесь)

Кўшилмалар ва зич киритмалар

Мумкин: эхонегатив қон тўқимаси, қаватланган

Кам ҳаракатчанлик ёки фиксацияланган

Мумкин кўрсаткичлар:

Хомила ичи инфекция

Мекониал сувлар

Хориоамнионит



Экзамен формулировкаси

Қоғаноқ сувлар тозаллиги эхогенликка қараб баҳоланади:

Норма — анэхоген, бирхил

Ўртача лойқалик — кичикдисперс, ҳаракатчан эховзвесь (одатда верникс)

Яққол лойқаланиш — каттадисперс, зич кўшилмалар, патологияга ишора қилади



БИЛЕТ № 26

1. Жигарнинг диффуз касалликларида УЗИ эхобелгилари, классификация

◆ Асосий эхобелгилар

Эхогенликнинг ўзгариши

Ортган (стеатоз, цирроз)

Камайган (ўткир гепатит)

Аралаш

Эхоструктуранинг бузилиши

Бир хил (однород) → нобирхил (неоднород)

Майда, ўртача ёки йирик донали

Жигар ўлчамларининг ўзгариши

Гепатомегалия (жигар катталашиши)

Камайиши (циррознинг кечки босқичларида)

Ультратовуш ўтиши (прохождения УЗ)нинг ўзгариши

Сўниши (стеатозда)

Кучайиши (гепатит, шишда)

◆ Жигарнинг диффуз касалликлари таснифи

Ёғли дистрофия (стеатоз)

Гепатитлар

ўткир

сурункали
Фиброз
Цирроз
Инфильтратив касалликлар

◆ Мисоллар

Стеатоз

Эхогенлик ошган
«Ёрқин жигар» белгиси
Томирлар визуализацияси қийинлашади

Цирроз

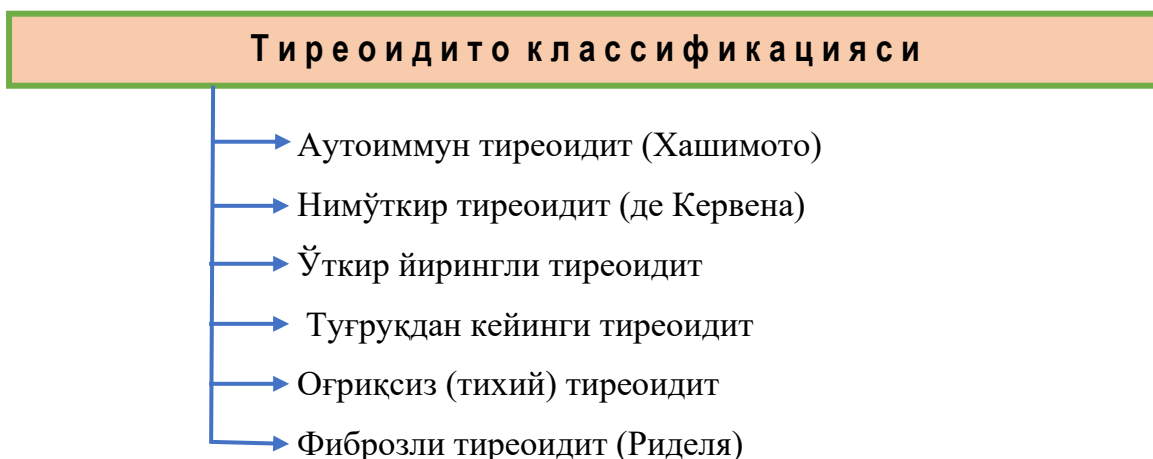
Майда-бўртиб чиққан (мелкобугристые) контурлар
Нотенг (неоднород) эхоструктура
Талокнинг катталашиши (спленомегалия)

Асцит

Портал гипертензия белгилари

2. Тиреоидитларнинг УТТ ташхиси

Тиреоидит — турли этиологияли қалқонсимон без яллиғланиш касаллиги.
(аутоиммун, инфекция, вирус, дори таъсири ва ҳ.к.)



1. Аутоиммун тиреоидит (АИТ, Хашимото)

УЗИ белгилар:

Ўлчамлар: бошланғич босқичда катталашади, кейин атрофик шаклда кичрайиши мумкин

Эхогенлик: кескин пасайган, гетероген («пёстрая», «зернистая»)

Структура: псевдотугунли гипоехоген участкалар, капсула йўқ

Контурлар: текис ёки озгина нотек

ЦДК: бошланғичда қон оқими кучайган, фиброзда камайган

✦ **Диагностик белги:** диффуз эхогенлик пасайиши + нотекис тузилиш

2. Подострый тиреоидит (де Кервена)

Этиология: вирус (кўпинча ОРВИдан сўнг)

УЗИ белгилар:

Очоқли ўзгаришлар: гипоехоген участкалар, нотек контур

Оғирлик: датчик билан босганда оғриқ

Ўлчамлар: енгил катталашган

ЦДК: очоқларда қон оқими кескин камайган

✧ АИТдан фарк: очоқлилиқ + қон оқими камайган

3. Острый пиёли тиреоидит

Этиология: бактерия, инфекцияси

УЗИ белгилар: паст эхогенликдаги участкалар

Нобирхил структура

Мумкин абсцесслар: анэхоген/гипоэхоген зона, нотек контур, взвесь

ЦДК: периферик гипертаскуляризация

⚠ Хар доим клиника билан уйғун: иситма, оғрик

4. Туғруқдан кейинги тиреоидит

Махсуслиги: туғруқдан 6–12 ой ичида юзага келади, аутоиммун табиат

УЗИ белгилар:

Диффуз эхогенлик пасайган

Енгил нотекис тузилиш

Катталашиш аниқ эмас

ЦДК: нормал ёки қон оқими камайган

✧ АИТга ўхшаш, лекин вақтинчалик

5. Оғримайдиган (тихий) тиреоидит

УЗИ белгилар:

Диффуз эхогенлик пасайган

Бир хил ёки енгил нобирхил структура

Оғрик йўқ

ЦДК: Қон оқими камайган

6. Фиброзли тиреоидит (Риделя)

Кам учрайдиган шакл

Эхобелгилари:

Қиска эхогенлик

Жуда қаттиқ структура

Контурлари нотекис

Без ҳаракатчанлиги камайган

Атроф тўқималар эзилган

✧ Эслатма: кўпинча ўсмага ўхшаш ҳолатларни эслатиши мумкин

Дифференциал УТ-белгилари (кратко)

Тиреоидит тури	Эхогенлик	Эхотаркиб	Қон оқими
АИТ	↓↓↓	Гетероген	↑ / ↓
де Кервена	↓ очаги	Ўчоқли	↓↓↓
Ўткир	↓	Нобирхил	↑ периферида
Туғруқдан кейин	↓	Диффуз	↓
Риделя	↓↓↓	Зичлашган	↓

3. Бачадон найчалари касалликларининг УТ ташхиси

◆ Нормада: Бачадон найчалари одатда УЗИ да кўринмайди.

◆ Патология:

Гидросалпинкс

Найча шаклидаги анэхоген (суюқликли) ҳосила

Эгри-бугри (извилистая) шакл

«Мунчоқ» симптоми

Пиосалпинкс

Нотекис (гетероген) таркиб

Қалинлашган деворлар

Суюқлик сатҳи бўлиши мумкин

Тубоовариал абсцесс

Ноаниқ контурлар

Тухумдон + найча конгломерати

Датчик билан босилганда оғриқлилиқ

4. Туғруқдан кейинги даврнинг УЗИ-диагностикаси

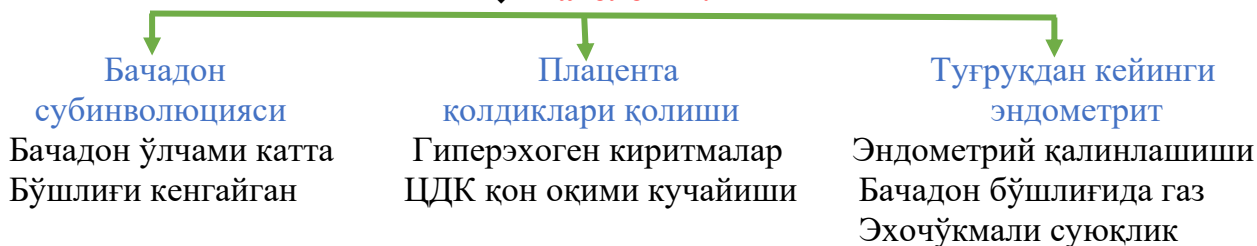
◆ Норма: Бачадон катталашган бўлади

Вақт ўтиши билан аста-секин кичрайиб боради

Бачадон бўшлиғида кам миқдорда лохиялар бўлиши мумкин

Миометрий бир хил (бир жинсли)

◆ Патология:



Нормал туғруқдан кейинги эхо-тасвир

Белги	Таъриф
Бачадон ўлчами	1–2 кундан сўнг: катталашган (~8–10 см), 1 ҳафтадан сўнг — кичиклашади
Эхотаркиб	Гомоген, марказий енгил гипоехоген соҳа (эндометрий)
Эндометрий	10–15 ммдан ошмайди, бил хил, гиперэхоген киритмаларсиз
Бачадон бўшлиғи	Деярли бўш, қолдиқ тузилмаларсиз
Қон оқими (ЦДК)	Миометрийда- ўртача, турбулентлик мавжуд эмас

Патологик белгилар

--	--

Белгилар	Эхтимолый ҳолатлар
Бўшлиқдаги гиперэхоген киритмалар	Уруғланган тухум/плацента қолдиқлари → Қон кетиш хавфи
Эндо метрий қалинлашиши >15 мм	Гиперплазия ёки қолдиқ
Анехоген тузилма	Қон лахтаси, серомалар
Мио метрий нобирхил эхоструктураси	Туғруқдан кейинги мио метрит, инфаркт мио метрия
Қон оқим кучайиши (ЦДК)	Яллиғланиш процесси, актив қон кетиш
Кичик чанок бўшлиғида эркин суюқлик	Эхтимолый гемоперитонеум ёки сероз-геморрагик суюқлик

Туғруқдан кейинги даврда УЗИда кўп учрайдиган патологиялар

Йўлдошнинг қолиши / плацента қолдиқлари

Нотекис контурли гиперэхоген киритмалар

Қолдиқлар атрофида қон оқимининг кучайиши

Туғруқдан кейинги эндо метрит

Эндо метрий қалинлашиши > 15 мм

Нотекис, бир хил бўлмаган структура

Қон оқимининг кучайиши

Туғруқдан кейинги гематомалар / қон қуюқлашмалари

Бачадон бўшлиғида анехоген ёки гипоехоген соҳалар

Мио метрий ичида жойлашган бўлиши мумкин

Қон сизиб чиқиши ёки қон кетиш

Кичик чанокда эркин суюқлик

Бачадон бўшлиғида турбулент қон оқими

Амалий маслаҳатлар

УТТ вақти: туғруқдан кейин 24–72 соатда ёки асоратга шубҳа бўлганда

Кўриш усули: трансабдоминал, зарур ҳолларда аниқлаш учун трансвагинал

Динамика: қолдиқлар ёки яллиғланишга шубҳа бўлганда 3–5 кундан кейин қайта УЗИ

Допплер: қолдиқлар атрофида ёки мио метрийда қон оқими фаоллигини баҳолашга ёрдам беради

5. Вазиятли масала

5 ёшли болада: Ақлий ва жисмоний ривожланишдан ортда қолиш

Қалқонсимон безнинг эхогенлиги ошган

Нотекис тузилиш

Ўлчамлари ёш меъёридан кичик



Тўғри ҳулоса:

ТУҒМА ГИПОТИРЕОЗ

(кўпинча қалқонсимон безнинг аплазияси ёки гипоплазияси фонида)



УЗИ-белгилари:

Безнинг кичик ўлчамлари

Юқори эхогенлик

Фиброз ўзгаришлар

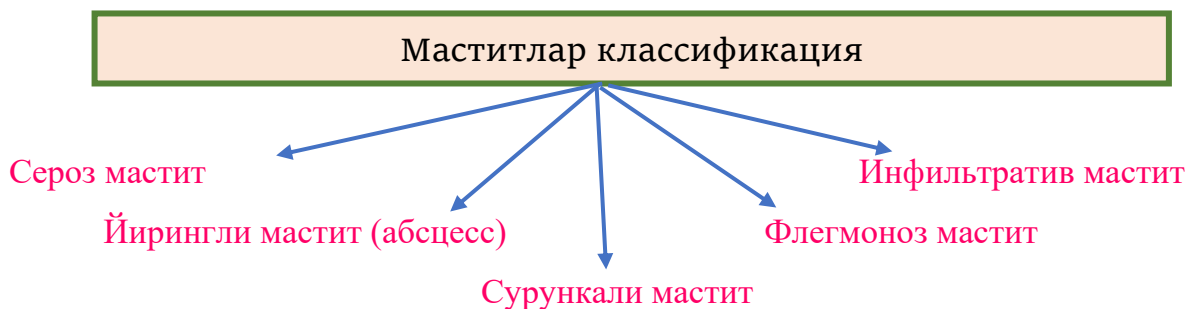


БИЛЕТ № 27

Албатта. Қуйида матн ўзбек тилида (кирилл алифбосида) таржима қилинган:

1. Маститларнинг УЗИ белгиларини диагностикаси

Мастит — сўт беи яллиғланиши, кўпинча инфекцион, кўпинча лактация даврида учрайди.



1. Сероз мастит

Эхобелгилари:

Терининг енгил қалинлашиши

Паренхим эхогенлигининг пасайиши

Структуранинг диффуз нобирхиллиги

Бўлаклараро тўқимада енгил шиш

Сўт йўллариининг кенгайиши

ЦДК: қон оқими енгил кучайган

✧ Эслатма: эрта ва орқага қайтадиган босқич

2. Инфильтратив мастит

Эхобелгилари:

Гипоэхоген инфильтрат соҳалар

Контурлари нотекис, ноаниқ

Интерстициал шиш кучайган

Терининг қалинлиги > 2–3 мм

Бўлакча тузилмасининг деформацияси

ЦДК: гипертаскуляризация аниқ

✧ Эслатма: ўсмага ўхшаш бўлиши мумкин, клиника муҳим

3. Йирингли мастит (абсцесс)

Эхобелгилари:

Думалоқ / оваоид ҳосила

Анэхоген ёки гипоэхоген таркиб

Нотекис, эхочўкма

Ички контурлари нотекис

Акустик кучайиш

ЦДК: ичида қон оқими йўқ, периферияда (капсула) қон оқими кучайган

✧ Асосий УТ белгиси: суюқликли қопча

4. Флегмоноз мастит

Эхобелгилари:

Бутун безнинг диффуз зарарланиши

Кучли нобирхил структура

Кўплаб кичик суюқликли киритмалар

Терининг сезиларли қалинлашиши

Терости шиши

ЦДК: қон оқими диффуз кучайган

⚠ Эслатма: фавқулодда оғир ҳолат

5. Сурункали мастит

Эхобелгилари:

Фиброзли ўзгаришлар

Паренхима эхогенлигининг ортиши

Структура деформацияси

Мумкин кальцинатлар

Қон оқими паст соҳалар мавжуд

✧ Эслатма: кўпинча онкопатологиядан фарқлаш талаб қилинади

Регионар лимфа тугунлари

Катталашган

Қортикал дифференциация сақланган

Қон оқими кучайган (реактив ўзгаришлар)

2. Бўйрак усти безлари касалликларининг УТ-ташхиси

◆ Нормада:

Катталарда кўпинча кўринмайди

Учбурчак ёки V-симон шакл

◆ Асосий патологиялар:

Аденома (яхши сифатли)

Кичик гипоехоген ҳосила

Аниқ контурли

Бир хил тузилмали

Феохромоцитома

Нотекис (гетероген) тузилма

Кистоз соҳалар, қон қуйилишлар

Яққол васкуляризация

Гиперплазия

Диффуз катталашиш

Шакли сақланган

Метастазлар

Икки томонлама зарарланиш

Нотекис тузилма

Ғадир-будур, нотекис контурлар

✧ УЗИ — скрининг усули!

КТ/МРТ — ташхисни аниқлаш усули!

3. Бачадон миомасининг эҳобелгилари

◆ Таъриф:

Бачадон миомаси — силлиқ мушак тўқимасидан ривожланадиган, гормонга боғлиқ яхши сифатли ўсма.

◆ ЦДК бўйича:

Периферик кон оқими

Қаршилиқ пастлиги (low resistance)

Асосий УТ-белгилари

Бачадон ўлчамлари
катталашиши

Контурлари
деформацияси

◆ Тугунли ҳосилалар:

Гипоэхоген

Нотекис (гетероген) тузилма

Тугунларнинг контурлари аниқ

Акустик соя

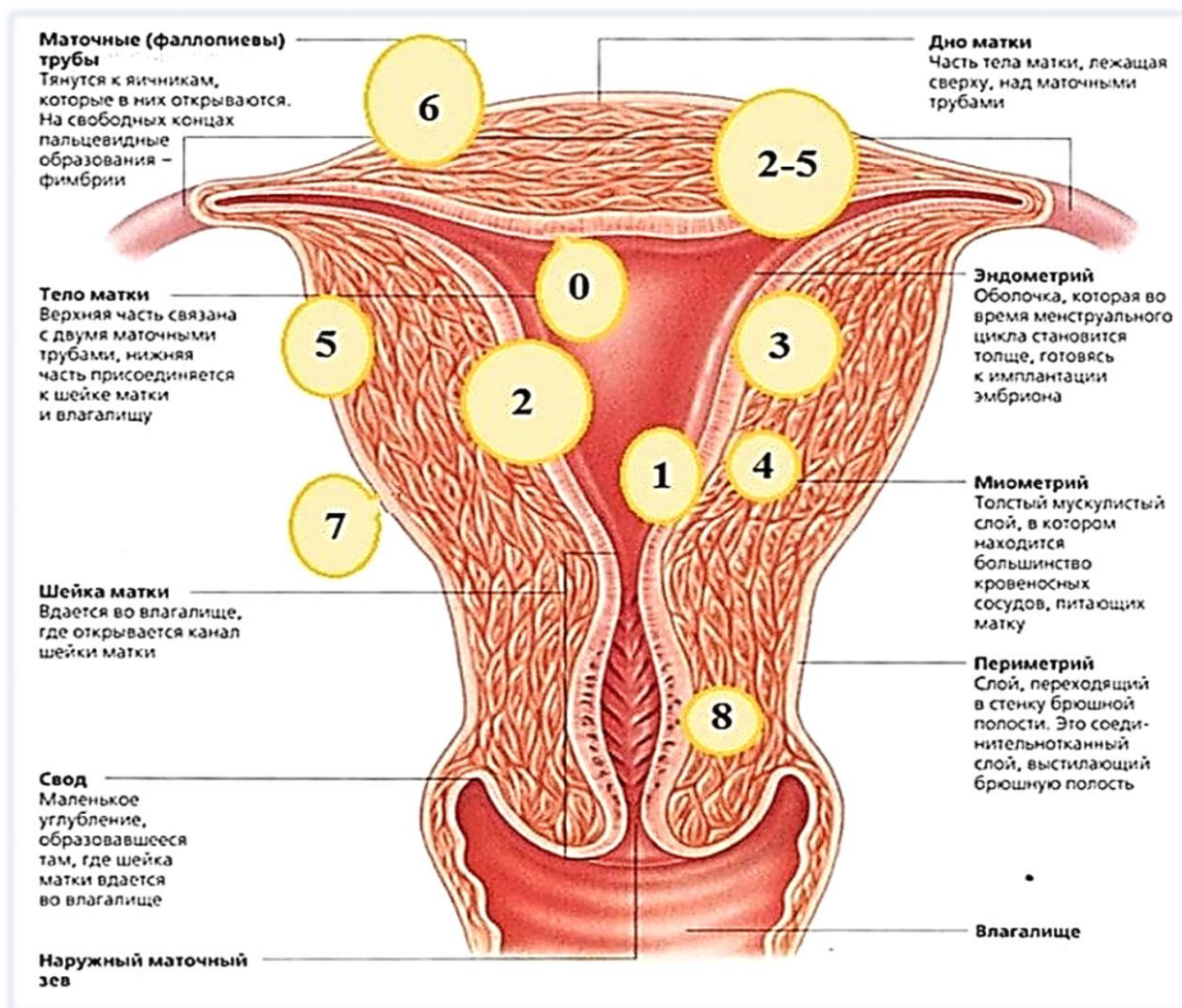
Кальцинатлар (дегенерация пайтида)

◆ Жойлашувига кўра:

Субсероз

Интрамурал

Субмукоз



4. Талоқ абсцессининг УТ-тасвири

◆ Эҳобелгилари:

Думалоқ ёки нотўғри шаклли ҳосила

Гипо- ёки анэхоген

Нотекис таркиб

Ноаниқ контурлар

Суюқлик сатҳи бўлиши мумкин

Перифокал шиш

✧ Кўпинча қуйидаги ҳолатларда учрайди:

-Сепсис

-Эндокардит

-Иммунитет танқислиги ҳолатлари

5. Вазиятли масала

65 ёшли бемор аёлда:

Ҳансириш (нафас қисиши), ўнг қовурға остида оғрик

Артериал босим ошиши

Инфаркт миокард ўтказган

Юрак препаратларини қабул қилади

◆ Жигарнинг УЗ-белгилари: Ўлчамларининг катталашиши

Жигар веналарининг кенгайиши ва деформацияси

Эхогенлик ошиган

Томирлар атрофида фиброз участкалар

Нотекис, зичлашган тузилма

✓ Хулоса: (веноз) Димланган жигар

→ Сурункали юрак етишмовчилиги

✧ **Имтиҳон учун калит сўзлар:** Жигар веналарининг кенгайиши

Веноз димланиш

Кардиал жигар фибрози

«Мускатли жигар»



БИЛЕТ № 28

2. Допплерография: физика асоси ва режимлари

Допплер усулининг асосчиси — **Кристиан Йохан Допплер** (Christian Johann Doppler), австриялик математик ва физик.

1842 йилда у Допплер эффектни тавсифлади — манба ёки қабул қилувчи ҳаракатланганда тўлқин частотаси ўзгаришини исботлади.

Бу физик қоидалар кейинчалик УТТда доплер усуллариининг асосига айланди (спектрал, рангли, энергияли доплер).

Физикавий асоси: Допплер эффекти — ҳаракатланаётган объектлардан (эритроцитлар) акс этган ультратовуш частотасининг ўзгариши.

✧ **Қуйидагилар аниқланади:**

Қон оқими йўналиши
Суръати
Қон оқимининг характерини аниқлаш

◆ **Допплер режимлари:**

ЦДК — қон оқимининг рангли карталашуви
ЭДК (Power Doppler) — секин қон оқимиға сезгир
Спектрал доплер — миқдорий баҳолаш
CW ва PW доплер

1. Юмшоқ тўқималар касалликларининг УЗИ-диагностикаси

◆ **Нима баҳоланади:**

Тери ва тери ости ёғ қатлами
Мушаклар
Сўндирувчи ёғлар ва боғламлар
Бўғим капсуласи
Бўғим бўшлиғи
Синовиял қоплама
Суюқликнинг борлиги

◆ **Юмшоқ тўқималарнинг асосий патологиялари:**

*Гематома
Гипо-/анэхоген (вақт ўтиши билан ўзгаради)
Қон оқими йўқ
*Абсцесс
Нотекис суюқликли ҳосила
Ноаниқ контурлар
Периферик гиперемия (ЦДК)
*Липома
Гиперэхоген
Бир хил тузилма
Аниқ контурлар

3. Ўз-ўзидан ҳомила ташлаш (выкидыш) эҳобелгилари

◆ **Асосий белгилар:**

Эмбрионнинг юрак уриши йўқлиги
Тасодиқий тухум шаклида деформация
Хорионнинг ажралиши
Тухум контурлари нотекис
Бачадон бўшлиғининг кенгайиши
Бачадон бўшлиғида тухум қолдиқлари

◆ **Вариантлар:**

1) Ривожланмайдиган (муваффақиятсиз) тушиш (Несостоявшийся выкидыш)

Эмбрион юрак уриши йўқ
КТР меъёрга мос келмайди
Тухум шакли деформацияланган ёки коллапс ҳолатида
Нотекис, ноаниқ контурлар
Динамик кузатишда ўсиш йўқ

Эмбрионда қон оқими йўқ (ЦДК)

2) Бошланган тушиш (Начавшийся выкидыш)

Хорионнинг қисман ажралиши

Ретрохориал гематома

Тухум шакли деформацияланган

Тухум ички бўғизга (зев) тушиши

Бачадон бўйни қисқартирилган, ички бўғиз очик бўлиши мумкин

3) Тушиш жараёнида (Выкидыш в ходу)

Тухум ёки унинг элементлари цервикал каналда

Ички бўғиз кенгайган

Тухум контурлари ноаниқ

Юрак фаолияти йўқ

Миометрийнинг кўпинча кучли қисқариши

4) Тўлиқ эмас тушиш (Неполный выкидыш)

Бачадон бўшлиғида тухум қолдиқлари

Бачадон бўшлиғининг нотекис таркиби

Эндо метрий қалинлашган

Қолдиқларда қон оқими ЦДК бўйича

Бачадон бўшлиғи кенгайган

5) Тўлиқ тушиш (Полный выкидыш)

Бачадон бўш

Эндо метрий юпқа, бир хил

Тухум кўринмайди

Бачадон қисқарган

Патологик қон оқими йўқ

✧ УТТ шифокор учун муҳим:

ҲАР ДОИМ ДИНАМИКАНИ БАҲОЛАШ (5–7 кундан сўнг назорат УЗИ)

ЦДКдан фойдаланиб, ўлик ҳомила ва қолдиқлар фарқини аниқлаш

Клиника + УЗИ = ташхис

4. Ўт пуфаги раки эхотасвири

Ўт пуфаги раки — ёмон сифтали ўсма бўлиб, кўпинча аденокарцинома турида, куйидаги касалликлар фонидида ривожланиши мумкин:

Хроник калькулёз холецистит фонди

«Фарфор» ЖП

Полиплар > 10 мм

Асосий эхографик шакллар

1. Полипсимон (экзофит) шакл

Эхобелгилари:

Бўшлиқичи ҳосиласи

Гипоэхоген ёки аралаш эхогенлик

Контурлари нотекис, ғадир-будир

Кенг асосли

Акустик соя йўқ

Тана ҳолатини ўзгартирганда ҳаракатланмайди

ЦДК: ҳосила ичида патологик васкуляризация

✧ Полипдан фарқ: ҳосила >10 мм, тез ўсади, қон оқими бор

2. Инфильтратив шакл (энг кўп учрайди)

Эхобелгилари:

ЖП деворининг локал ёки диффуз қалинлашиши >3–4 мм

Деворлари ноаниқ, нотекис

Аниқ қақатли тузилишнинг йўқолиши

Девор эхогенлиги ошган ёки камайган

ЦДК: хаотик қон оқими кучайган

✂ Кўпинча сурункали холециститга ўхшаш

3. Тугунли (Ҳажмли) шакл

Эхобелгилари:

ЎП проекциясида ҳажмли ҳосила

Нобирхил эхоструктура

Контурлари нотекис

Мумкин некроз зоналари

Кўпинча ЎП бўшлиғи деформацияланган ёки йўқолиб кетган

Жигарга инвазия (чегара бузилган)

Қўшимча эхобелгилари:

ЎП ҳаракатчан эмас (фиксацияланган)

Таркиби ҳам ҳаракатланмайди

Жигарга инвазия: ЎП–жигар чегараси ноаниқ, гипоехоген инфильтрат

Регионар лимфа тугунлари: катталашган, гипоехоген, кортико-медулляр дифференциация йўқолган

Механик сарғайиш белгилари:

Жигаричи йўллари кенгайган

Холедох кенгайган

Дифференциал диагностика

Патология

ЎП полипи

Холецистит

Аденомиоматоз

Сгусток желчи

Фарқли УТТ белгилари

<10 мм, ингичка оёқча,
қон оқими йўқ

Деаорнинг бир хил қаоинлашиши,
оғрик

Комета думи, Рокитанский кистаси

Ҳаракатчан, қон оқими йўқ

Билвосита ёмон сифатлилик белгилари

⚠ Ҳосиланинг тез ўсиши

⚠ Ҳосила >1 см

⚠ Жигарга инвазия

⚠ Регионар метастазлар

⚠ Тошлар билан биргаликда келиши

5. Ситуацион масала:

Сийдик қопи УТ ташхиси

Сийдик қопи деворидаги (пристеночное)
Силжимайдиган (несмещаемое)
Думалоқ шаклда
Юқори эхогенликда
Аниқ акустик соя билан ҳосила аниқланмоқда

✓ Энг эҳтимолли ташхис:

Сийдик қопи тоши

✎ Нима учун ўсма эмас?

Ўсмада акустик соя йўқ,

Тўшоқда гиперэхогенлик + соя (ташхис тошдан ёрдам беради)



БИЛЕТ № 29

1. Тўхумдон кистаси – эхографик белгилари, асосий турлари

1.Киста — кўпинча яхши сифатли, бўшлиқли суяқлиқли ҳосила.

Асосий УЗ-хусусиятлар:

Юмалоқ ёки овала шакл

Текис, аниқ контурлар

Юпқа деворли

Таркиби анэхоген ёки гипоэхоген

Орқа товуш кучайиши мавжуд

Қон оқими йўқ (ЦДК бўйича)

Кўпинча бир камерали

2. Тухумдон кистасининг асосий турлари ва эхографик белгилари

2.1. Фолликуляр тўқумдон киста

Энг кўп учрайдиган функционал киста

УЗИ белгиси:

Ҳажми одатда 3–8 см

Бир камерали

Юпқа девор

Таркиби анэхоген

Перегородкалар йўқ

Қон оқими йўқ (ЦДК бўйича)

1–3 хайз циклда Регрессия

✎ Манба: овуляция бўлмаган фолликулдан ривожланади

2.2. Сарик тангли (лютеин) тухумдон киста

Функционал

УЗИ белгиси:

Юмалоқ ҳосила

Девор қалин, нотекис

Таркиб нобирхил, эхоген киритмалар, қон қопламлари

Гипоэхоген ёки “тўрсимон” бўлиши мумкин
ЦДК: “оловли ҳалқа” (периферик қон оқими)

✧ Кўпинча овуляциядан сўнг ёки ҳомиладорликда

2.3. Геморрагик тухумдон киста (Кўпинча лютеин кистаси варианты)

УЗИ белгиси:

Таркиби нобирхил

Эхоген қон ивиқлар

Тўрли тузилма

Суюқлик қаватлари бўлиши мумкин

Қон оқими йўқ (ЦДК бўйича)

⚠ Ўсимта билан адашиши мумкин — динамикада назорат муҳим

2.4. Эндометриоид тухумдон киста (“шоколадли”)

Эндометриоз белгилари

УЗИ белгиси:

Юмалоқ ҳосила

Майда исперс бирхил эхоген таркибли

“Хира ойна” эффекти

Қаттиқ капсула

Акустик соя йўқ

Қон оқими йўқ (ЦДК бўйича)

Кўпинча икки томонлама

✧ Динамикада йўқолмайди

2.5. Дермоид тухумдон киста (зрелая тератома)

Ҳақиқий ўсма

УЗИ белгиси:

Нобирхил структура

Гиперэхоген киритмалар

Акустик соя мавжуд

Кальцинатлар, ёғ, сочлар

“Сузиб юрувчи шарча” симптоми

“Оқ нуқта” эффекти мумкин

✧ УЗИ учун юқори спецификлик

2.6. Параовариал киста

Тухумдон яқинида жойлашган

УЗИ белгиси:

Юпқа деворли

Анэхоген

Тухумдондан алоҳида кўриниши

Тўқимаси билан боғлиқ эмас

Тухумдонга нисбатан ҳаракатланмайди

3. Эҳтиёт бўлиши керак бўлган белгилари (киста эмас!)

⚠ Мумкин бўлган ёмон сифатли ўсма:

Қалин, нотекис девор

Перегородкалар

Солид компонентлар

Ичкарисида қон оқими мусбатлиги

Асцит

4. УЗ-мутахассис тактикаси

Функционал кисталар учун 1–3 циклдан сўнг назорат

ЦДК шарт

Шубҳа бўлса → МРТ, онкомаркёрлар, гинеколог маслаҳати

1. Нейросонография (НСГ), бажариш техникаси ва тамойиллари

Нейросонография — бу чақалоқлар ва илк ёшдаги болаларда бош миёни УТ орқали текшириш усули бўлиб, табиий акустик лиқилдоқлар (ромбиклар) орқали амалга оширилади.

Кўрсатмалар: Эрта туғилиш (недоношенность)

Гипоксия, асфиксия

Туғруқ травмаси

Талвасалар (судороги)

Қоринчалар ичи қон қуйилиши (ВЖК), гидроцефалия, ривожланиш нуқсонлари шубҳа қилинганда

МНС инфекциялари

Бажариш техникаси: Асосий ойна — катта лиқилдоқ (большой родничок)

Кўшимча ойналар — орқа, понасимон, сўрғичсимон

Датчик: секторли ёки микро-конвекс 5–10 МГц

Сканлаш: Коронал кесимлар

Сагиттал кесимлар

Принциплар: Хавфсизлик (ионлантирувчи нурланиш йўқ)

Кўпқаватли сканлаш

Симметрик тузилмаларни солиштириш имконияти

Ўлчамлар, эхогенлик, ликвор бўшлиқларини баҳолаш

3. Митрал клапан нуқсонларини УТТ-диагностикаси

1. Умумий маълумот

Митрал қопқоқ бузилишлари — бу митрал клапаннинг заифлашиши ёки функцияси бузилиши, чап бўлмача (ЧБ) ва чап қоринча (ЧҚ) орасида жойлашган.

Асосий шакллар:

Митрал стеноз (МС)

Митрал етарликсизлик (МН)

Комбинацияланган митрал бузилиш

Асосий диагностика усули:

📖 Трансторакал эхокардиография + ЦДК, РВ, СВ-доплер

2. Митрал стеноз (МС)

Этиология:

Ревматизм (энг кўп учрайди)

Кам учрайди: кальциноз, туғма стеноз

2.1. Икки ўлчамли эхокардиография (В-режим)

Клапан равоқлари қалинлашган ва фиброзланган

Клапан очилишини чекланиши

Олдинги равоқ «купол шакли»

Комиссуралар бириккан

Хордалар қисқа ва қалин

Клапан кальцинози

ЧБ катталашган

ЧБда тромблар мумкин

2.2. Допплер белгилари

ЦДК: Митрал тешик орқали турбулент оқим

PW / CW-доплер: Диастолик оқим максимал тезлиги ошган

Ўртача диастолик босим градиенти юқори

2.3. Митрал тешик майдонини баҳолаш (ПМО)

Планиметрия (парастернал қисқа ўқ) — «олтин стандарт»

Босим ярим муддати (Pressure Half-Time, PHT)

Митрал стеноз даражалари:

ПМО-енгил $>1,5 \text{ см}^2$

ПМО – ўртача $1,0\text{--}1,5 \text{ см}^2$

ПМО – оғир $<1,0 \text{ см}^2$

3. Митрал етишмовчилик (МЕ)

Этиология:

Митрал клапан пролапси

Ревматизм

Ишемик юрак касаллиги

ЧҚ дилатацияси

Хордалар узилиши

Инфекцион эндокардит

3.1. В-режим

Клапанлар тўлиқ ёпилмаган

Клапанлар ЧБга пролапси

Хордалар узилган

Вегетациялар

ЧБ ва ЧҚ дилатацияси (сурункали МЕда)

3.2. Рангли доплер (ЦДК)

ЧБда регургитация оқими

Оқим йўналишини баҳолаш

Оқим майдонини ЧБ билан солиштириш

3.3. МЭнинг миқдорий баҳолаши

Асосий параметрлар:

Vena contracta:

$<0,3 \text{ см}$ — енгил

$0,3\text{--}0,69 \text{ см}$ — ўртача

$\geq 0,7 \text{ см}$ — оғир

EROA (Регургитацион тешикнинг самарали майдони): $\geq 0,4 \text{ см}^2$ — оғир

Регургитацион ҳажм: $\geq 60 \text{ мл}$ — оғир

CW-доплер: зич, учбурчак спектр

4. Комбинацияланган митрал нуқсон

УЗИ белгилари:

Стеноз + регургитация белгилари

Равоқ қалинлашган

Тешик майдони камайган

Регургитацион оқим бор

5. Митрал бузилиш асоратлари (УЗИ)

ЧБ дилатацияси

ЧБ / кулоқда тромб

Ўпка гипертензияси
Ўнг бўлмаларга юклама ортиши
Бўлмачалар фибрилляцияси

6. Мажбурий текирув режимлари

В-режим
М-режим
ЦДК
PW-доплер
CW-доплер

7. Дифференциал диагностика

Митрал коапан пролапси
Функционал митрал етишмовчилиги
Митрал ҳалқа кальцинози

8. Мисол хулоса формулировкаси

Ревматик митрал стеноз эхографик белгилари, оғир даража. Митрал тешик майдони 0,9 см². ЧБ дилатацияланган. II даражали ўпка гипертензияси.

4. Ультратовуш усулининг физик асослари

Физик моҳият: УЗИ турли акустик зичликка эга муҳитлар чегараларидан ультратовуш тўлқинларининг акс этишига асосланган.

Асосий тушунчалар:

Частота (МГц)
Тўлқин узунлиги
Акустик қаршилик
Акс этиш
Синиш (преломление)
Ютиш (поглощение)
Тарқалиш (рассеяние)

УЗИ режимлари:

А-режим
В-режим (асосий)
М-режим
Доплер режимлари

Эхогенлик тушунчалари:

Анэхоген (суюқлик)
Гипоэхоген
Изоэхоген
Гиперэхоген

5. Вазиятли масала

Маълумотлар: Бемор: 18 ёш

Шикоятлар: Таъмга қизиқишнинг камайиши

Қусиш
Ўнг қовурға остида оғриқ
Склера сариқлиги
Тўқ рангли сийдик, ахлат оқариши

Эхографик белгилар:

Жигар катталашган

Паренхиманинг эхогенлиги камайган
Трабекуляр рисунок камайган
Жигар капсуласи аниқ ажралган
Эхографик тасвир хос:  Ўткир гупатит

Асослантириш:

Гепатомегалия

Гипоэхоген, «шишган» жигар

Капсула визуализациясининг кучайиши

Холестаз ва цитоллиз клиникаси



БИЛЕТ № 30

1. Кардиологияда УТТ: тамойиллари ва режимлари

◆ **Эхокардиография принциплари:** ультратовуш тўлқинларининг юрак тузилмаларидан акс этишига асосланган

Реал вақтда текшириш

Инвазив бўлмаган, хавфсиз усул

Қуйидагиларни баҳолайди: Анатомия

Функция

Гемодинамика



Имтиҳон формулировкаси:

«Эхокардиография юракнинг анатомияси, қисқариш қобилияти ва ички гемодинамикасини комплекс баҳолайди»

◆ **ЭхоКГнинг асосий вазифалари**

Юрак камералари ўлчамлари

Миокард қисқариш қобилияти (ФВ, глобал ва регионар)

Клапан аппарати ҳолати

Юрак ичи қон оқимлари

Камералар ва ўпка артерияси босими

◆ **Кардиологияда УЗИ режимлари**

В-режим-Юрак анатомияси

М-режим-Тузилмалар ҳаракати (вақт бўйича)

ЦДК-Қон оқими йўналиши ва характери

РW-доплер-Локал қон оқими тезлиги

СW-доплер-Юқори тезликли оқимлар (стеноз, регургитация)

Тўқима доплери (TDI)-Диастолик функция

2. Ўпка ва плевра касалликларини аниқлашда УТТ ўтказиш техникаси

◆ **Датчиклар:**

Чизиқли датчик 7–12 МГц — плеврани баҳолаш учун

Конвекс датчик 3–5 МГц — плеврал суюқликлари ва чуқур тузилмалар учун

- ◆ Бемор ҳолати: Ўтирган ҳолда
Ётган ҳолда
Ёнбош ҳолатда (выпот мавжуд бўлганда)

- ◆ Методика:

Қовурғалар орасида сканлаш
Бўйлама ва кўндаланг кесимлар
Қиёсий (солиштирма) текширув

- ◆ Асосий УЗ-белгилар:

Плеврал суюқлик (выпот) — анэхоген бўшлиқ
Эмпиема — тўсиқларлар (перегородкалар), эхоген таркиб
Ўпка консолидацияси — «жигарсимон» тузилма
В-чизиклар — (интерстициал) тўқима белгиси синдром
Плевранинг силжиши йўқ — пневмоторакс белгиси

3. Сўт беи ҳосилалари эҳобелгилари. BI-RADS классификацияси

Яхши сифатлилик белгилари

Чегаралари аниқ, текис

Овал шакл

Горизонтал йўналиш

Бирхил эхоструктура

Акустик соя йўқ

Ёмон сифатлилик белгилари

Нотекис, ноаниқ чегаралар

Вертикал йўналиш

Гипоэхогенлик

Акустик соя мавжуд

Ички қон оқими (ЦДҚда)

Микрокальцинатлар

BI-RADS (УЗИ бўйича)

BI-RADS 1 — норма

BI-RADS 2 — яхши сифатли ўзгаришлар

BI-RADS 3 — эҳтимол яхши сифатли (хавф <2 %)

BI-RADS 4 — шубҳали (биопсия тавсия этилади)

BI-RADS 5 — рақ эҳтимоли юқори

BI-RADS 6 — тасдиқланган рақ

4. Жигарнинг нормадаги УТ-тасвири. Жигар сегментлари

- ◆ Жигар нормаси

Контурлари текис, аниқ

Эхогенлиги ўртача

Эхоструктураси бир хил

Портал венанинг диаметри ≤ 13 мм

Ички жигар ўт йўллари кенгаймаган

- ✧ **Имтиҳонда:**

☞ «Эхогенликни нима билан солиштирасиз?»

Жавоб: Жигар эхогенлиги бўйрак қобиғига тенг ёки бир оз юқори, талоқдан сал юқорирок.

◆ Жигар сегментацияси (Couinaud)

Сегментлар

I-думсимон бўлак

II–III-Чап латерал бўлак

IVa–Ivb-Чап медиал бўлак

V–VIII-Ўнг бўлак

✧ Дарвоза венаси тармоқланишига асосланган, жигар веналарига эмас!

5. Вазиятли масала (Қалқонсимон без)

Берилган: 53 ёшли аёл.

Қалқонсимон без УТТ:

Бўлақлар контурлари аниқ

Юқори кутб проекциясида капсула аниқланмайди

Ҳосила ўлчами 17×15 мм

Нотекис, ноаниқ контурлар

Бир хил бўлмаган гипоехоген структура

Кальцинатлар

Локал гиперваскуляризация

Регионар лимфа тугунлари катталашган

🔍 Ёмон сифат эхобелгилари

Гипоехогенлик

Нотекис, ноаниқ контурлар

Микрокальцинатлар

Капсуланинг бузилиши

Патологик гиперваскуляризация

Регионар лимфаденопатия

✅ Имтиҳон хулосаси

Қалқонсимон без чап бўлагида ёмон сифатли ўсма эхобелгилари, энг эҳтимолли
диагноз — папилляр рак. TI-RADS 5. Регионар лимфа тугунлари катталашган
(метастаз эҳтимоли).

✧ Тавсиялар

ТАБ (ингичкаигнали аспирацион биопсия)

Эндокринолог ва онколог консултацияси